

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

**ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟΛΟΓΗ
Ή ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ**

Διπλωματική εργασία για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών

Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

ΤΟΥ
ΓΙΟΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

**ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟΛΟΓΗ
Ή ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ**

Διπλωματική εργασία για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών

Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Ιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΤΟΥ

ΓΙΟΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

Πίτσιου Γεωργία, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΑΠΘ-Συντονίστρια Διευθύντρια
Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ

Χατζίκα Καλλιόπη, Νοσηλεύτρια, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ

Κοντού Πασχαλίνα, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΞΕΩΝ

26000

‘Never give nor take an excuse’

Florence Nightingale (12-MAY-1820 /13-AUGUST- 1910)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» της Ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είχε ως σκοπό να μελετήσει την ποιότητα της ζωής των ασθενών που πάσχουν από αιματολογικές παθήσεις και έχουν υποβληθεί σε αυτόλογη ή και αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών καθώς και σε κυτταρική ανοσοθεραπεία στην Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η εργασία αποσκοπεί να αναδείξει τις δυσχέρειες που πιθανά αντιμετωπίζουν οι μεταμοσχευθέντες ασθενείς σε ψυχολογικό, λειτουργικό και κοινωνικό επίπεδο. Η μέθοδος της έρευνας που ακολουθήθηκε βασίζεται στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για την μέτρηση της ποιότητας ζωής των μεταμοσχευμένων ασθενών Functional Assessment of Cancer Therapy - Bone Marrow Transplantation for patients undergoing Bone Marrow Transplantation (FACT-BMT version 4) από τον διαδικτυακό τόπο www.facit.org/measures/FACT-BMT στην ελληνική γλώσσα. Ο οργανισμός FACIT (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy) διαχειρίζεται την διανομή και τις πληροφορίες που σχετίζονται με ερωτηματολόγια που μετρούν την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ατόμων με χρόνιες ασθένειες.

Το δείγμα των ογδόντα ασθενών που συμμετείχαν στην έρευνα αποτελείται από άτομα που έχουν διαγνωσθεί με αιματολογικές κακοήθειες, έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο κύκλο θεραπειών και έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων κατά την χρονική περίοδο 2022-2023. Οι ασθενείς στα πλαίσια της εξέτασής τους στα Εξωτερικά Ιατρεία της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου, έλαβαν γνώση της έρευνας και έδωσαν την συγκατάθεση τους για την συμμετοχή τους σε αυτήν. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αφορούν τις πιθανές εστιασμένες ενέργειες που απαιτούνται σε επίπεδο νοσοκομειακής και έξω-νοσοκομειακής φροντίδας για την υγεία και ευεξία των ασθενών.

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάστηκε μεγάλη διασπορά στην αυτοαναφερόμενη ποιότητα ζωής τόσο στην ολότητά της, όσο και στους επιμέρους τομείς/διαστάσεις που την απαρτίζουν, καθώς η βαθμολογία των απαντήσεων που δόθηκαν συχνά

κυμάνθηκαν από το κατώτερο έως το ανώτερο δυνατό σκορ. Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε ότι αφορά τη συσχέτιση της ποιότητας ζωής με το φύλο των ασθενών, την ηλικιακή ομάδα, την οικογενειακή κατάσταση, τον τόπο κατοικίας, την εργασιακή απασχόληση, το επίπεδο εκπαίδευσης, τη διάγνωση που οδήγησε στην μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, τη χρονολογία της αρχικής διάγνωσης και τη διενέργειας της μεταμόσχευσης, το είδος της μεταμόσχευσης που υποβλήθηκαν, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την μεταμόσχευση έως την εβδομάδα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.

Αντίθετα, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αυτοαναφερόμενη ποιότητα ζωής σε όσους ανέπτυξαν ως επιπλοκή οξεία και χρόνια GvHD στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, αλλά και σε αυτούς που βίωσαν μακρά σε χρόνο νοσηλεία, δείχνοντας με σαφήνεια την αρνητική επίδραση της μακροχρόνιας νοσηλείας των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και ανέπτυξαν σοβαρές επιπλοκές στην ποιότητα της ζωής τους.

ABSTRACT

This diploma thesis, which was prepared within the framework of the postgraduate program "Specialization in Nursing of Intensive Care Units" of the Medical School of the Aristotle University of Thessaloniki, aimed to study the quality of life of patients suffering from hematological diseases and who have undergone autologous or allogeneic bone marrow transplantation as well as cellular immunotherapy at the Bone Marrow Transplant Unit of the General Hospital of Thessaloniki "Georgios Papanikolaou". In addition, the paper aims to highlight the difficulties that transplant patients may face on a psychological, functional and social level. The survey method followed is based on the completion of the questionnaire for measuring the quality of life of transplant patients Functional Assessment of Cancer Therapy - Bone Marrow Transplantation for patients undergoing Bone Marrow Transplantation (FACT-BMT version 4) from the website www.facit.org/measures/FACT-BMT in Greek. FACIT (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy) manages the distribution and

information related to questionnaires that measure the health-related quality of life of people with chronic diseases.

The sample of eighty patients who participated in the research consists of people who have been diagnosed with hematological malignancies, have completed the necessary course of treatments and have undergone hematopoietic cell transplantation during the period 2022-2023. The patients, during their examination at the Outpatient Clinics of the Bone Marrow Transplant Unit at Papanikolaou General Hospital, became aware of the research and gave their consent for their participation in it. The expected results relate to the possible focused actions required at the level of hospital and outpatient care for the health and well-being of patients.

In the present survey, there was a wide dispersion in self-reported quality of life both in its entirety and in the individual sectors/dimensions that compose it, as the score of the answers given often ranged from the lowest to the highest possible score. No statistically significant differences were found in the correlation of quality of life with patients' sex, age group, marital status, place of residence, employment, level of education, diagnosis leading to haematopoietic stem cell transplantation, date of initial diagnosis and transplantation, type of transplant performed, the time elapsed between transplantation and the week of completion of the questionnaire.

On the contrary, statistically significant differences in self-reported quality of life were found in those who developed acute and chronic GvHD as a complication in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation, but also in those who experienced long hospitalization, clearly showing the negative effect of long-term hospitalization of patients who have undergone hematopoietic stem cell transplantation and developed serious complications in their quality of life.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.....	4
ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....	9
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.....	10
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ.....	11
ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ.....	14
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ.....	15
ΕΟΜ.....	16
ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.....	18
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.....	21
ΤΥΠΟΙ ΔΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ.....	24
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.....	26
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.....	28
GvHD	34
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.....	36
ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ.....	38
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ...41	
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.....	44
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.....	47
2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.....	64
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	91
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.....	98
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ.....	100
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.....	117

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	119
-------------------	-----

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί μια καθιερωμένη θεραπευτική μέθοδο για την αντιμετώπιση αιματολογικών και όχι μόνο νοσημάτων. Από αρχαιοτάτους χρόνους η έννοια της μεταμόσχευσης αρχικά οργάνων υπήρχε και με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης κατέληξε στις ημέρες μας να αποτελεί μοναδική οδό θεραπευτικής προσέγγισης. Στο αιματολογικό τμήμα του Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2000 μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων από την ίδρυση του με γεωμετρική αύξηση του ετήσιου αριθμού αυτών. Στις 2 τελευταίες δεκαετίες όπου έχω εργαστεί στην Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών έλαβα γνώση και πολύτιμη εμπειρία στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και μου δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσω και να συμμετέχω στα διάφορα στάδια της διαδικασίας της από τον προμεταμοσχευτικό έλεγχο, το θεραπευτικό σχήμα προετοιμασίας (conditioning), την διαδικασία της έγχυσης αιμοποιητικών κυττάρων, την παρακολούθηση και τη νοσηλευτική παρέμβαση-φροντίδα στο στάδιο της μετά - μεταμοσχευτικής παρακολούθησης μέχρι και τις τακτικές επανεξετάσεις των ασθενών.

Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς ενδέχεται να παρουσιάσουν διαφόρων ειδών ζητήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Η ανάρρωση μετά την μεταμόσχευση γίνεται σταδιακά και οι πρώτες επανεξετάσεις μειώνονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και με την επανεκτίμηση της κλινικής εικόνας του ασθενούς. Η διαδικασία της μεταμόσχευσης έπεται μιας σειράς κλινικών εξετάσεων και χημικοθεραπευτικών κύκλων αντιμετώπισης της πρωτοπαθούς νόσου και χρονικά αποτελεί την κατάληξη του θεραπευτικού σχήματος με προσδοκώμενο αποτέλεσμα την ίαση της ασθένειας ή την ύφεσή της. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο ασθενής καταπονείται σωματικά και ψυχικά με συνέπεια την απότομη αλλαγή της ποιότητας της ζωής του σε καθημερινή βάση. Η ανάρρωση του απαιτεί φροντίδα εκτός του νοσοκομείου και συχνά εντός αυτού. Οι νοσηλείες ασθενών ανά συχνά χρονικά διαστήματα μετά την μεταμόσχευση δεν είναι σπάνιο γεγονός καθώς η επανένταξη στην προηγούμενη ‘φυσιολογική’ ζωή και καθημερινότητα τους πολλές φορές απαιτεί χρόνο.

Ο ασθενής που εξέρχεται της ΜΜΜΟ καλείται να αντιμετωπίσει αντικειμενικές δυσκολίες που επηρεάζουν τόσο τον ίδιο όσο και τους οικείους που καλούνται να του

προσφέρουν φροντίδα. Βραδύ ρυθμό ενδέχεται να έχει εκτός από την κοινωνικοποίηση του και η επιστροφή στον εργασιακό τομέα γεγονός που φέρει ψυχική δυσφορία και έχει αντίκτυπο στην οικονομική του κατάσταση.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την διευθύντρια του αιματολογικού τμήματος ‘Στοργή’ του Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου κ. Σακελλάρη Ιωάννα για την έγκριση της διπλωματικής εργασίας και την πολύτιμη βοήθεια της στην διεξαγωγή της έρευνας της ποιότητας της ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και περιθάλπονται στο κτήριο της Στοργής. Χωρίς την αδειοδότηση της το πόνημα αυτό θα ήταν ανέφικτο.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κ. Μπούσιου Ζωή αιματολόγο- επιμελήτρια Β’ για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε απλόχερα όλο αυτό το χρονικό διάστημα της συγγραφής της εργασίας δίνοντας κατευθύνσεις και καίριες συμβουλές. Σε κάθε άλλη περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα αξιολογώ ότι θα ήταν φτωχότερο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω σε κάθε έναν ξεχωριστά και στο σύνολο των ασθενών που δέχτηκαν πρόθυμα να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας και να διαμορφώσουν τα συμπεράσματα της. Ο χρόνος που δαπάνησαν για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και κυρίως η ειλικρινής διάθεση συμμετοχής που εκδήλωσαν είναι βαθιά εκτιμητέα και συγκινητικά.

Το λιγότερο που μπορώ να εκφράσω είναι ένα ευχαριστώ με κεφαλαία γράμματα στους γονείς μου και εύχομαι να νοιώθουν υπερήφανοι με τις επιλογές και την στάση της ζωής μου απέναντι τόσο στα θετικά όσο και στα αρνητικά.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Χατζίκη Καλλιόπη προϊσταμένη τομέα νοσηλευτικής υπηρεσίας του Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου ως επιβλέπουσα της διπλωματικής μου εργασίας για την καθοδήγηση και έμπρακτη βοήθεια της. Θεωρώ τιμή μου να συνεργάζομαι με επαγγελματίες υγείας αυτής της κλίμακας.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το 1896 έγινε η πρώτη αναφορά στην θεραπευτική σημασία του μυελού των οστών. Ήταν η χρονιά αυτή όπου ο WM.E.Quine επισήμανε την θεραπευτική χρήση του μυελού των οστών στο Journal of the American Medical Association (JAMA). Ο Β' παγκόσμιος πόλεμος έθεσε άλλες προτεραιότητες όπως τις μεταμοσχεύσεις δέρματος γεγονός που επιβράδυνε τον τομέα της έρευνας πάνω στην μεταμόσχευση μυελού των οστών (M.Teresa de la Morena, 2011).

Οι πρώτες προσπάθειες μεταμόσχευσης μυελού στον άνθρωπο έγιναν από τις ομάδες του Mathe στην Γαλλία και του Thomas στις ΗΠΑ σε άτομα που εκτέθηκαν σε ακτινοβολία από πυρηνικά ατυχήματα. Τα πρώτα αποτελέσματα σε αυτές τις απόπειρες δεν στέφθηκαν με επιτυχία γιατί οι δότες μυελού των οστών επιλέχτηκαν τυχαία αφού δεν είχε οριστεί το σύστημα ιστοσυμβατότητας HLA (Human Leucocyte Antigen) (Κωστάκης, 2004). Χρονικά ορόσημα στην ιστορία της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων αποτελούν:

- **1957.** Η πρώτη αναφερόμενη έγχυση μυελού των οστών σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Σ' αυτό το έτος αρκετοί εργάτες εργοστασίου μετά από έκθεση σε ακτινοβολία λόγω του ατυχήματος του πυρηνικού αντιδραστήρα Vinca υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση ανθρώπινου μυελού των οστών (Thomas Ed, 1957).
- **1960.** Αρχίζει να σημειώνεται εξέλιξη στον τομέα της ιστοσυμβατότητας και να ερμηνεύεται ορθότερα η τυποποίηση ανθρώπινων λευκοκυττάρων με το σύστημα HLA, γεγονός που οδήγησε στις πρώτες αλλογενείς μεταμοσχεύσεις από δότες-αδελφούς. Επίσης σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στην πρόληψη και στην θεραπεία της νόσου κατά του ξενιστή (GvHD-Graft versus Host Disease). Μια ανασκόπηση που έλαβε χώρα στην δεκαετία του 1960 έδειξε ότι σε σύνολο 200 μεταμοσχεύσεων οι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς απέτυχαν να κάνουν εμφύτευση, γεγονός που οδήγησε σε μείωση του αριθμού των αυτόλογων μεταμοσχεύσεων (MM, 1970).
- **1970.** Σε αυτήν την δεκαετία παρουσιάζεται ανάπτυξη στην χορήγηση αποδοτικότερων θεραπευτικών σχημάτων με αποτέλεσμα να

παρουσιαστεί μια θεαματική άνοδος των ποσοστών επιβίωσης μετά από αλλογενή μεταμόσχευση που άγγιξε το 70%.

- **1986.** Το τραγικό ατύχημα στον πυρηνικό αντιδραστήρα στο Τσέρνομπιλ είχε ως αποτέλεσμα την καταστολή του μυελού των οστών εκατοντάδων ανθρώπων και η μεταμόσχευση μυελού χρησιμοποιήθηκε ως θεραπεία για την αιματολογική τους αποκατάσταση (Baranov A, 1989). Δυστυχώς μόνο δύο μακροχρόνιοι επιζώντες είχαν αναφερθεί. Ο συνολικός αριθμός των μεταμοσχεύσεων για κάθε έτος αυτής της δεκαετίας τοποθετείται στις 5000 σε ένα σύνολο άνω των 200 μεταμοσχευτικών κέντρων σε παγκόσμια κλίμακα.
- **1986.** Κατά την διάρκεια της ίδιας χρονιάς ιδρύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η πρώτη βάση δοτών που σήμερα ονομάζεται NMDP-NATIONAL MARROW DONOR PROGRAM (www.bethematch.org). Ο κύριος σκοπός του είναι η αναζήτηση και ο εντοπισμός μη συγγενών συμβατών δοτών για αλλογενή μεταμόσχευση μέσω της παγκόσμιας βάσης δεδομένων και η τυποποίηση των HLA δοτών- ασθενών. Σήμερα έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια εθελοντές δότες παγκοσμίως που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο του WMDA-WORLD MARROW DONOR ASSOCIATION. Στα τέλη αυτής της δεκαετίας αυξήθηκε το ενδιαφέρον και για τα ομφαλοπλακουντιακά μοσχεύματα για την χρήση τους στις αυτόλογες και αλλογενείς μεταμοσχεύσεις από συγγενή δότη ή μη.
- **1990.** Από την αρχή της δεκαετίας παρατηρείται αύξηση της χρήσης ομφαλοπλακουντιακών μοσχευμάτων UCB-UMBILICAL CORD BLOOD. Επιπλέον εμφανίζεται πρόοδος στις τεχνικές κρυοσυντήρησης και αποθήκευσης μοσχευμάτων για μελλοντική χρήση.
- **21^{ος} Αιώνας.** Υπάρχει αξιοσημείωτη πρόοδος στον χώρο των μεταμοσχεύσεων και συνεχής έρευνα για την πρόληψη και μείωση των επιπλοκών τους. Έχουν επιτευχθεί μέσω των ερευνητικών και των κλινικών δοκιμών αποτελεσματικότερα θεραπευτικά σχήματα με

λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που οδηγούν σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής και στην διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση (Ezzone, 2009). Επιπλέον, η χορήγηση της κυτταρικής ανοσοθεραπείας βρίσκει όλο και περισσότερο έδαφος ανάπτυξης και δίνει την ελπίδα σε εκατοντάδες ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες για ίαση καθώς αυξάνεται ο αριθμός των αιματολογικών νοσημάτων που μπορεί αντιμετωπίσει.

ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

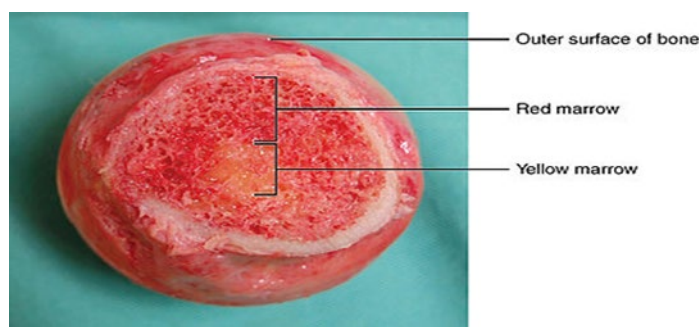
Ο μυελός των οστών είναι ένας ρευστός ιστός που βρίσκεται στις μυελικές κυψέλες όλων σχεδόν των οστών και κυρίως της πυέλου και του στέρνου. Υπάρχουν δύο είδη μυελού, ο ερυθρός και ο λιπώδης ή ωχρός. Ο βασικός ρόλος του ερυθρού είναι η παραγωγή κυττάρων του αίματος και της αιμοσφαιρίνης. Ο λιπώδης αποτελείται από λιπώδη κύτταρα και συνδετικό ιστό και θεωρείται αδρανής γιατί δεν συμμετέχει στην αιμοποίηση (Lucas, 2021). Ο λιπώδης μυελός βρίσκεται στον αυλό των επιμηκών οστών και ο ερυθρός στους σπονδύλους, στις πλευρές, στο άνω άκρο του μηριαίου οστού, στις επιφύσεις των επιμηκών οστών και στα σπογγώδη οστά της πυέλου (Hoffbrand, 2020). Οι λειτουργίες του μυελού είναι:

- Η αιμοποίηση
- Η αποθήκευση λίπους
- Η ανακατασκευή οστού στον ενήλικα
- Η διάπλαση του οστού κατά την οστεογένεση (Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος, 2011).

Ως αιμοποίηση ορίζεται η συνολική διεργασία παραγωγής του αίματος που επιτελείται στον μυελό των οστών περί το τέλος της εμβρυϊκής ζωής. Ξεκινάει από το αρχέγονο πολυδύναμο αιμοποιητικό κύτταρο με την επίδραση ειδικών αυξητικών παραγόντων και κυτταροκινών. Το αρχέγονο κύτταρο έχει ως κύρια ιδιότητα την αυτοανανέωση, είναι δηλαδή ικανό να πολλαπλασιάζεται και την διαφοροποίηση σε ειδικές κυτταρικές σειρές όπως είναι τα αιμοπετάλια, τα λευκά και τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η αιμοποίηση είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που μπορεί να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις αυξημένων αναγκών ενώ η απορρύθμιση της οδηγεί σε ανεπάρκειες όπως αναιμία ή σε υπερπαραγωγή όπως αιματολογικές κακοήθειες (Δημήτρης Λουκόπουλος, 2015).

Η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων βασίζεται στην ιδιότητα τους να αντικαθιστούν άλλες κυτταρικές σειρές ή να τροποποιούν την συμπεριφορά άλλων κυττάρων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων των κακοήθων νοσημάτων του αίματος όπως οι λευχαιμίες απαιτείται η αντικατάσταση του μυελού των οστών μέσω της μεταμόσχευσης για την εξαφάνιση των λευχαιμικών κυττάρων .

ΕΙΚΟΝΑ 1:ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ



ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Με τον όρο μεταμόσχευση εννοούμε την αφαίρεση ενός τμήματος ιστού ή ενός πλήρους οργάνου και την μεταφορά του σε μια νέα θέση στο ίδιο άτομο ή σε ένα ξεχωριστό άτομο (Calne, 20/10/2023). Από τον μύθο της δημιουργίας της Εύας από τα πλευρά του Αδάμ και τους πρώτους Ινδουιστές χειρουργούς στις αρχές του 6^{ου} αιώνα που ανακατασκεύασαν την μύτη του ασθενούς με δερματικά πτερύγια που απέσπασαν από το χέρι του μέχρι την μεταμόσχευση κερατοειδούς και νεφρών έχει σημειωθεί αξιοθαύμαστη πρόοδος στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Οι πρώτες μεταμοσχεύσεις οργάνων ξεκίνησαν τον 19^ο αιώνα με τις πρώτες επιτυχημένες συρραφές αγγείων και μεταμοσχεύσεις νεφρών σε πειραματόζωα. Εντυπωσιακό άλμα σημειώθηκε με την χρήση πρώτα της κορτιζόνης και έπειτα της αζαθειοπρίνης για να φτάσουμε στην εφαρμογή της κυκλοσπορίνης που αποτελεί το πρώτο και κυριότερο ανοσοκατασταλτικό φάρμακο που συντελεί στην επιβίωση των μοσχευμάτων (Ράπτης, 2005).

Στην Ελλάδα η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση νεφρού πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1968 από τους Κ. Τούντα και Δ. Βαλτή και η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση μυελού των οστών το 1977 από τον Μιχάλη Ι. Χατζηγιαννάκη. Στη δεκαετία του 1990 γίνονται οι πρώτες μεταμοσχεύσεις παγκρέατος, νεφρού και καρδιάς (Κωστάκης, 2004).

Στην Ελλάδα ο θεσμός των μεταμοσχεύσεων ξεκινάει το 1967 με την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων (Ε.Σ.Μ) από το οποίο με υπουργική απόφαση

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των πρώτων μεταμοσχευτικών κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων, 2019).

EIKONA 2: EOM



EOM

Το 1999 ιδρύθηκε ο ΕΟΜ που το 2023 άλλαξε την επωνυμία του από Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Ο ΕΟΜ αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το υπουργείο υγείας και σκοπός του είναι η χάραξη και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων (Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, 1999). Ο ΕΟΜ αποτελεί την γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των κέντρων μεταμόσχευσης όλης της χώρας με τις υπηρεσίες αναζήτησης και αντιστοίχισης δοτών παγκοσμίως, όπως ο WMDA (World Marrow Donor Association). Ο παγκόσμιος σύνδεσμος δοτών μυελού των οστών ιδρύθηκε το 1994 και διευκολύνει την διαδικασία της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων μέσω της διαχείρισης της πλατφόρμας αναζήτησης δοτών και την προώθηση της φροντίδας αυτών (wmda, 2023). Η βάση δεδομένων του συνδέσμου εμπεριέχει πάνω από 41 εκατομμύρια πιθανούς υποψήφιους δότες και στους κόλπους του συμμετέχουν πάνω από 1700 ειδικοί που συνεργάζονται για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που περιλαμβάνει η διαδικασία της μεταμόσχευσης.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του ΕΟΜ είναι:

- Εισήγηση των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των δομών του συστήματος μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων.
- Διασφάλιση του πλαισίου ποιότητας στην δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

- Συλλογή στοιχείων παρακολούθησης του μεταμοσχευτικού έργου των δομών για την σύνταξη και υποβολή έκθεσης αξιολόγησης στο υπουργείο Υγείας.
- Τήρηση των Εθνικών Μητρώων υποψηφίων εθελοντών δοτών οργάνων, ιστών και κυττάρων, ληπτών καθώς και αρνητών οργάνων.
- Ενημέρωση και καθοδήγηση των υποψηφίων δοτών και ληπτών.
- Πληροφόρηση του κοινού και οργάνωση εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στον τομέα των μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων (Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, 1999).

Ειδικότερα στις μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ο ΕΟΜ είναι υπεύθυνος για :

- Την διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Μυελού των Οστών λαμβάνοντας αιτήματα αναζήτησης ιστοσυμβατών δοτών από αυτό και από την παγκόσμια δεξαμενή δοτών.
- Την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων των υποψηφίων εθελοντών δοτών εφόσον είναι ιστοσυμβατοί με τον λήπτη και την ενημέρωση των μεταμοσχευτικών κέντρων για την συλλογή και μεταφορά του μοσχεύματος.
- Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που απαιτείται από την επιλογή του υποψηφίου δότη μέχρι την ολοκλήρωση της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων και την ενημέρωση του μεταμοσχευτικού κέντρου για αναβολές της μεταμόσχευσης ή αδυναμία επικοινωνίας του υποψηφίου δότη με το κέντρο συλλογής του μοσχεύματος.

ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Οι δύο βασικές κατηγορίες των μεταμοσχεύσεων στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων είναι οι αλλογενείς και οι αυτόλογες. Στην αλλογενή μεταμόσχευση τα κύτταρα προέρχονται από υγιή δότη ενώ στην αυτόλογη τα κύτταρα προέρχονται από τον ίδιο τον δότη σε φάση ύφεσης από την ασθένεια του. Οι ασθένειες που αντιμετωπίζονται με αυτόλογη μεταμόσχευση είναι:

- Πολλαπλούν μυέλωμα
- Hodgkin λέμφωμα
- Non -Hodgkin λέμφωμα
- Νευροβλάστωμα
- Καρκίνος ωοθηκών
- Όγκοι γεννητικών κυττάρων
- Αυτοάνοσες διαταραχές
- Αμυλοείδωση (Copelan, 2006).

Οι ασθένειες που αντιμετωπίζονται με αλλογενή μεταμόσχευση είναι :

- Οξεία μυελογενής λευχαιμία
- Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
- Χρόνια μυελογενή λευχαιμία
- Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
- Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα
- Non- Hodgkin λέμφωμα
- Χρόνια λεμφογενής λευχαιμία
- Νεανική χρόνια μυελογενής λευχαιμία
- Απλαστική αναιμία
- Παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία
- Αναιμία Fanconi
- Αναιμία Blackfan- Diamond
- Μείζονα θαλασσαιμία
- Δρεπανοκυτταρική αναιμία
- Βαρεία συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια
- Σύνδρομο Wiskott- Aldrich

- Εγγενή σφάλματα μεταβολισμού (Copelan, 2006).

Το πολλαπλούν μυέλωμα αποτελεί την πιο κοινή ένδειξη για αυτόλογη μεταμόσχευση ενώ η χρόνια μυελογενής λευχαιμία ήταν η πιο κοινή ένδειξη για την αλλογενή μεταμόσχευση σε ηλικιωμένους ασθενείς έως ότου η θεραπεία με τυροσινική κινάση έγινε διαθέσιμη. Σήμερα η μεταμόσχευση θεωρείται προτιμητέα σε ασθενείς νεότερης ηλικιακής ομάδας και όταν η λευχαιμία γίνεται ανθεκτική στους αναστολείς της τυροσινικής κινάσης (Barriga F, 2012).

Στις μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ο ασθενής πρέπει να λάβει θεραπευτική αγωγή προετοιμασίας και ανοσοθεραπεία για να επιτευχθεί η εμφύτευση των αιμοποιητικών κυττάρων καθώς και η εξάλειψη των κακοηθών κυττάρων. Η επιλογή του σχήματος εξαρτάται από την υποκείμενη νόσο και την πηγή των κυττάρων. Η επιλογή της κατάλληλης δόσης του θεραπευτικού σχήματος εξαρτάται από την διάγνωση, την ηλικία του ασθενούς και τις συννοσηρότητες (Kassim A.A, 2005). Ο πρωταρχικός στόχος της αγωγής είναι η καταστροφή των κακοηθών κυττάρων. Στις περιπτώσεις των αλλογενών μεταμοσχεύσεων γίνεται συγχορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής για την αποφυγή της απόρριψης του μοσχεύματος. Ο ασθενής υποβάλλεται σε χημειοθεραπευτικό σχήμα ή και σε ολοσωματική ακτινοβολήση ως αντineοπλασματική θεραπεία. Οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες αναλόγως της έντασης του σχήματος προετοιμασίας :

- Η πλήρους έντασης με μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας (MAC – Myelo Ablative Conditiong).

Στα μυελοαφανιστικά χρησιμοποιούνται υψηλές δόσεις χημειοθεραπείας ή και ολοσωματικής ακτινοβολήσης.

- Η μειωμένης έντασης με μυελοκατασταλτικό σχήμα προετοιμασίας που θα προκαλέσει πανκυταροπενία για την επιτυχή εγκατάσταση του μοσχεύματος (RIC- Reduced Indensity Conditioning). Τα σχήματα μειωμένης έντασης χορηγούνται σε ηλικιωμένους και εξασθενημένους ασθενείς. Τα σχήματα ελαττωμένης τοξικότητας χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια.
- Η μη μυελοκατασταλτική.

Η συνύπαρξη ισχυρής ανοσοκαταστολής είναι απαραίτητη σε όλες τις κατηγορίες για την επιτυχή εγκατάσταση του μοσχεύματος που αποτυπώνεται με την χίμαιρα σε ποσοστό 100% ώστε η αιμοποίηση του ασθενούς μετά την αλλογενή μεταμόσχευση να προέρχεται από τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα του δότη. Η επιτυχημένη εμφύτευση του μοσχεύματος έχει ως θεμέλιο την ικανότητα των μεταμοσχευθέντων κυττάρων να διατηρήσουν μακροχρόνια και αποτελεσματική αιμοποίηση, παραγωγή ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, αιμοπεταλίων και την απελευθέρωση τους στην κυκλοφορία του αίματος (Locatelli, 2014). Στην RIC μεταμόσχευση επιτρέπεται η ύπαρξη μικτής χίμαιρας του δότη, που προκύπτει λόγω της έκτασης του σχήματος προετοιμασίας.

Η επιτυχία της έκβασης της μεταμόσχευσης έχει ως βάση το σχήμα προετοιμασίας σε συνδυασμό με την ανοσοκατασταλτική αγωγή που θα λάβει ο λήπτης. Η πρόληψη της υποτροπής σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της αντίδρασης του μοσχεύματος κατά του ξενιστή (GvHD) και την συννοσηρότητα έφεραν το θεμιτό αποτέλεσμα η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων να απευθύνεται σε περισσότερους ασθενείς (Σακελλάρη, 2016).

Πίνακας 1. Είδη μεταμοσχεύσεων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (AAK).

(Ανατύπωση από: Παγκάλης Α.Γ. Αιματολογία στην κλινική πράξη, γ' ανατύπωση, Αθήνα, Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2008: 220-228.)

Είδη μεταμοσχεύσεων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (AAK)		
	Αλλογενής	Αυτόλογη
Ανάλογα με τον δότη	Από μονοζυγωτικό δίδυμο αδερφό	
	Από ιστοσυμβατό συγγενή (συνήθως αδελφό)	
	Από μη συγγενή εθελοντή HLA- ιστοσυμβατό δότη	
	Από HLA απλοταυτόσημο συγγενή δότη (γονέα, αδελφό)	
Ανάλογα με την πηγή των κυττάρων	Μυελός των οστών	Μυελός των οστών
	Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα	Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα

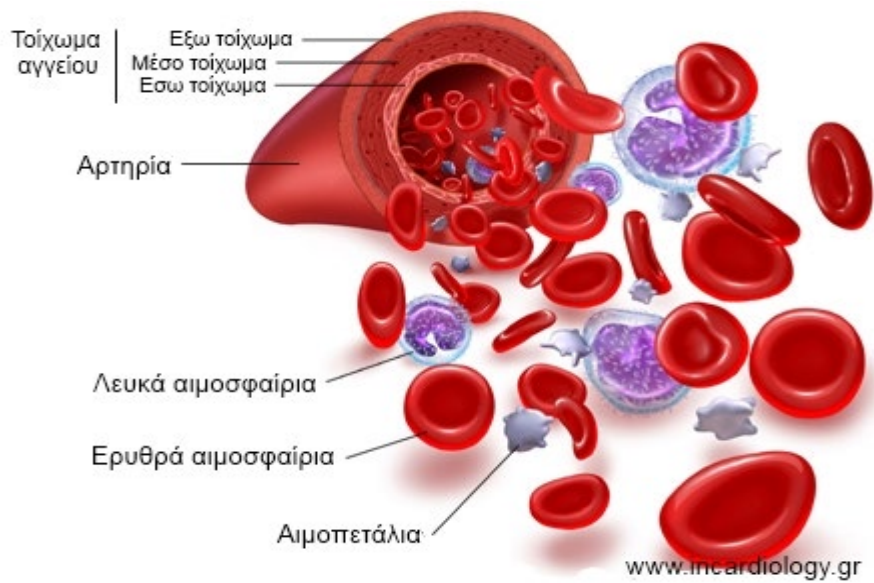
	Ομφαλοπλακουντιακό αίμα	Ομφαλοπλακουντιακό αίμα
Ανάλογα με το σχήμα προετοιμασίας	Πλήρους έντασης (Μυελοαφανιστική)	Πλήρους Έντασης
	Μειωμένης έντασης	
	Μη μυελοκατασταλτική	

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Η μεταμόσχευση στελεχιαίων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί μέθοδο θεραπείας σε έναν μεγάλο αριθμό αιματολογικών νοσημάτων. Στις τελευταίες δεκαετίες οι ανακαλύψεις που αφορούν την αιμοποίηση σε συνδυασμό με την πρόοδο της υποστηρικτικής αγωγής βελτίωσαν την έκβαση των μεταμοσχεύσεων ανεβάζοντας το προσδόκιμο και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι εντυπωσιακές εξελίξεις στον τομέα της ιστοσυμβατότητας σε συνδυασμό με την εξέλιξη των ανοσοκατασταλτικών σκευασμάτων οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων παγκοσμίως. Επιπροσθέτως, η εφαρμογή της κυτταρικής ανοσοθεραπείας έχει ενθουσιάσει τους ογκολόγους με την χρήση της να αναπτύσσεται ευρέως σε ένα διαρκώς αυξανόμενο κύκλο νοσημάτων (national cancer institute, 2023).

Ως μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ορίζεται η διαδικασία που περιλαμβάνει την ενδοφλέβια έγχυση αρχέγονων πολυδύναμων κυττάρων από έναν συμβατό υγιή δότη σε έναν ασθενή-λήπτη, συνήθως μετά την χορήγηση υψηλών δόσεων χημειοθεραπείας (Perkins, 2008). Τα αρχέγονα πολυδύναμα κύτταρα (stem cells) αποτελούν πρόδρομα κύτταρα για όλα τα κύτταρα του περιφερικού αίματος. Τα κύτταρα αυτά διαθέτουν την δυνατότητα της αυτό- ανανέωσης, δηλαδή της παραγωγής περισσότερων αρχέγονων πολυδύναμων κυττάρων και πηγές τους αποτελούν ο μυελός των οστών, ο ομφάλιος λώρος και το περιφερικό αίμα (Perkins, 2008). Από τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα προέρχονται όλα τα έμμορφα στοιχεία του αίματος:

ΕΙΚΟΝΑ 3: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ



- Ερυθρά αιμοσφαίρια
- Ουδετερόφιλα
- Πολυμορφοπύρηνα
- Ηωσινόφιλα
- Βασεόφιλα
- Μονοκύτταρα
- Λεμφοκύτταρα
- Αιμοπετάλια.

Ο αριθμός τους μετρίεται με ειδικές κυτταροκαλλιέργειες και με την μέτρηση του CD34 (cluster of differentiation- πρωτόκολλο διαφοροποίησης). Το CD34 είναι μια γλυκοπρωτεΐνη κυτταρικής επιφάνειας που συναντούμε σε ορισμένα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος και εκφράζεται σε όλα σχεδόν τα αιμοποιητικά πρόδρομα κύτταρα. Το CD34 χρησιμοποιείται κλινικά για τον ποσοτικό προσδιορισμό του αριθμού των στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων για την μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για την γρήγορη και ακριβή ποσοτικοποίηση των CD34 κυττάρων είναι η κυτταρομετρία ροής (Bishop MR, 2008).

Οι πηγές συλλογής αιμοποιητικών κυττάρων είναι :

- Μυελός των οστών. Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (Hematopoietic Cell Transplantation-HCT) είναι γνωστή ως μεταμόσχευση μυελού των οστών γιατί ο μυελός αποτέλεσε την πρώτη πηγή λήψης των κυττάρων (Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας, 2007). Οι ενδείξεις όπου χρησιμοποιείται σήμερα ο μυελός των οστών ως πηγή στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων είναι η απλαστική αναιμία και η χρόνια μυελογενής λευχαιμία. Η συλλογή του μυελού των οστών πραγματοποιείται στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία. Η ελάχιστη τιμή εμπύρηνων κυττάρων που απαιτείται για την επιτυχή αποκατάσταση της αιμοποίησης σε αυτόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση είναι $2,5 \times 10^8$ / κιλό βάρους σώματος (Δημήτρης Λουκόπουλος, 2015).
- Περιφερικό αίμα. Σήμερα προτιμούμε την λήψη αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από το περιφερικό αίμα γιατί γίνεται ταχύτερη αποκατάσταση της αιμοποίησης μετά την μεθεταμόσχευση και κατά συνέπεια ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών αυτής κατά την φάση της μυελικής απλασίας. Επίσης αποφεύγεται η νοσηρότητα που συνοδεύει την συλλογή του μυελού των οστών και υπάρχει αύξηση της δυνατότητας συλλογής μεγαλύτερου συγκριτικά με τον μυελό αριθμού κυττάρων (Πάγκαλης, 2008). Η κινητοποίηση και συλλογή των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από το περιφερικό αίμα γίνεται με την χορήγηση αυξητικού παράγοντα των πολυμορφοπύρηνων G-CSF(Granulocyte -Colony Stimulating Factor) και με τον συνδυασμό χημειοθεραπείας και του αυξητικού παράγοντα.
- Ομφάλιος λώρος. Ο ρόλος του ομφαλοπλακουντιακού αίματος στην αλλογενή μεταμόσχευση παραμένει σημαντικός και αποτελεί μία εναλλακτική πηγή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με πολλά πλεονεκτήματα. Η συμβατότητα που απαιτείται μεταξύ δότη και λήπτη έχει ως όριο το 65% με 70% γεγονός που δεν ισχύει στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Λόγω της ανωριμότητας των κυττάρων από ανοσολογικής άποψης υπάρχει μικρότερη συχνότητα εμφάνισης GvHD (Graft versus host disease- Νόσος μοσχεύματος κατά του ξενιστή). Η διαδικασία εύρεσης ομφαλοπλακουντιακού

μοσχεύματος είναι σύντομη το μόσχευμα μπορεί να βρεθεί μέσα σε 10 με 20 ημέρες, ενώ στις περιπτώσεις αλλογενών μεταμοσχεύσεων το χρονικό διάστημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Τέλος, η διαδικασία λήψης είναι εύκολη και ακίνδυνη τόσο για το νεογνό όσο και για την μητέρα. Η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1988 από την E.Gluckman σε ένα παιδί που έπασχε από αναιμία Fanconi (hcbb, 2023).

Ο ρόλος των τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι η συλλογή, επεξεργασία, κρυοσυντήρηση και διάθεση των μονάδων στις παγκόσμιες δεξαμενές. Στην χώρα μας τον Μάρτιο του 2008 με Προεδρικό διάταγμα υιοθετήθηκε η Ευρωπαϊκή οδηγία για τους κανόνες λειτουργίας των τραπεζών αυτών.

ΤΥΠΟΙ ΔΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις αναλογικά με το είδος του δότη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

- Από μονοζυγωτικό δίδυμο αδελφό. Στην περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα μεταμόσχευσης στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων από μονοωγενή δίδυμο δεν απαιτείται η χορήγηση ανοσοκαταστολής γιατί η ιστοσυμβατότητα HLA (Human Leucocyte Antigen- Ανθρώπινο Λευκοκυτταρικό Αντιγόνο) είναι απόλυτη αφού τα δίδυμα προήλθαν από την γονιμοποίηση ενός μόνο ωαρίου. Τόσο ο δότης όσο και ο λήπτης έχουν πανομοιότυπο γενετικό υλικό- DNA.
- Από ιστοσυμβατό συγγενή δότη.
- Από μη συγγενή εθελοντή δότη ιστοσυμβατό σύμφωνα με τα HLA.
- Από HLA απλοταυτόσημο συγγενή δότη συνήθως από γονέα ή αδελφό (απλοταυτόσημη μεταμόσχευση).

Ένας υποψήφιος δότης πρέπει να πληροί τρεις βασικές προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κατάλληλος : να είναι όντως κατάλληλα συμβατός, να είναι υγιής και να είναι πρόθυμος να δωρίσει (Kisch, 1970). Η συνολική διαδικασία της αλλογενούς μεταμόσχευσης είναι μια επίπονη διαδικασία που απαιτεί χρόνο και ασκεί πίεση τόσο στον λήπτη όσο και στον δότη.

Όλα τα μητρώα εθελοντών δοτών έχουν τα δικά τους κριτήρια για την επιλογή ή αποκλεισμό των υποψηφίων δοτών ακολουθώντας τις οδηγίες της παγκόσμιας ένωσης δοτών μυελού των οστών (WMDA). Για να καταχωρηθεί κάποιος στο μητρώο χρειάζεται:

- Ηλικιακά να βρίσκεται στο φάσμα 18-50 ετών, αν και τα όρια ηλικίας ενδέχεται να έχουν μικρές διαφορές από χώρα σε χώρα.
- Να είναι υγιής.
- Να είναι διαθέσιμος να δωρίσει μόσχευμα σε οποιονδήποτε ασθενή το έχει ανάγκη (Kollman C, 2001).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΠΡΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

• Ακτινογραφία θώρακος
• Δοκιμές καρδιακής λειτουργίας - ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
• Αξονική τομογραφία
• PET SCAN (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων).
• Δοκιμές πνευμονικής λειτουργίας
• Οφθαλμικές εξετάσεις
• Σάρωση οστικής πυκνότητας
• Συλλογή ούρων
• Βιοψία μυελού των οστών
• Εκτεταμένος έλεγχος λοιμώξεων
• Οδοντιατρικός έλεγχος
• Εξετάσεις αίματος - συμπεριλαμβανομένων δοκιμών για: Λειτουργία νεφρών, ήπατος και θυρεοειδούς, επίπεδα σιδήρου, πήξης, γλυκόζη αίματος
• Εισαγωγή συσκευής κεντρικής φλεβικής πρόσβασης.

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / CAR-T CELLS

Έως την δεκαετία του 2010 η αντιμετώπιση των νεοπλασματικών ασθενειών είχε ως υπόβαθρο την χειρουργική επέμβαση, την ακτινοθεραπεία και την χημειοθεραπεία. Από το 2010 μέχρι σήμερα μετά την εμφάνιση στοχευμένων θεραπειών με φάρμακα που σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα υπάρχει και η ανοσοθεραπεία που επιστρατεύει και ταυτόχρονα ενισχύει την δύναμη του ανοσοποιητικού συστήματος ενός ασθενούς να επιτίθεται σε όγκους (NIH, 2022).

Μία μορφή ανοσοθεραπείας είναι και η θεραπεία με CAR T-λεμφοκύτταρα που έχουν την δυνατότητα να εξαλείφουν προχωρημένες λευχαιμίες και λεμφώματα για πολλά χρόνια (Melenhorst, 2022).

Οι χιμαιρικοί υποδοχείς αντιγόνου (Chimeric Antigen Receptors) αποτελούν επανάσταση στον χώρο της ιατρικής επιστήμης γιατί δίνουν ελπίδα σε μια ομάδα ασθενών που έχουν ελάχιστες επιλογές για την θεραπεία τους. Τα κύτταρα T χιμαιρικού υποδοχέα είναι ένα ‘ζωντανό’ φάρμακο εξιδεικευμένο για τον κάθε ένα ασθενή που θα του χορηγηθεί. Οι πρωτεΐνες- υποδοχείς που έχουν σχεδιαστεί για να προσδώσουν στα T κύτταρα τη νέα ικανότητα στόχευσης μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης είναι χιμαιρικοί γιατί συνδυάζουν τόσο λειτουργίες σύνδεσης αντιγόνου όσο και ενεργοποίησης T κυττάρων σε έναν μοναδικό υποδοχέα (Kröger N, 2022). Τα ποσοστά υποτροπής μετά από κυτταρική θεραπεία αγγίζουν το 30 έως 50% των ασθενών (Gauthier J, 2021). Ο κύκλος της κυτταρικής ανοσοθεραπείας αποτελείται από τα εξής στάδια :

- Λευκαφαίρεση
- Παραγωγή κυτταρικού προϊόντος
- Πολλαπλασιασμός κυττάρων
- Έλεγχος ποιότητας
- Λεμφοαφανιστική χημειοθεραπεία
- Έγχυση κυττάρων
- Έκπτυξη κυττάρων.

Τα νοσήματα στα οποία χορηγήθηκαν αρχικά τα car- T cells είναι:

- Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία B κυττάρων

- Non Hodgkin λεμφώματα όπως DLBCL- diffuse large b cell lymphoma (διάχυτο μεγάλο B- κυτταρικό λέμφωμα), PMBCL- primary mediastinal large b cell lymphoma(πρωτοπαθές λέμφωμα B- κυττάρων μεσοθωρακίου), Mantle cell(λέμφωμα κυττάρων μανδύα).
- Πολλαπλούν μυέλωμα (Porter DL, 2011).

Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας των car -t cells είναι:

- CRS- Cytokine release syndrome. Το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες επιπλοκές της κυτταρικής ανοσοθεραπείας και προκαλείται από την ταχεία και μαζική απελευθέρωση κυτοκινών από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού που εμπλέκονται σε ανοσολογικές αντιδράσεις μετά την χορήγηση της ανοσοθεραπείας (Neelapu, 2018). Απαιτείται στενή παρακολούθηση της θερμοκρασίας του ασθενούς και της καρδιοαγγειακής του λειτουργίας, να υπάρχει διαθέσιμη κλίνη σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε περιπτώσεις που απαιτείται αναπνευστική και αιμοδυναμική υποστήριξη.
- ICANS- Immune Cell-associated Neurotoxicity Syndrome. Το σύνδρομο νευροτοξικότητας που εμφανίζεται σε ποσοστό 20 έως 60% των ασθενών είναι ένα νευροψυχιατρικό σύνδρομο που εκδηλώνεται ημέρες έως και εβδομάδες μετά την χορήγηση των CAR-T λεμφοκυττάρων. Οι ασθενείς εμφανίζουν ήπιο τρόμο, εγκεφαλικό οίδημα έως κωματώδη κατάσταση και η διαχείριση του εστιάζεται στην πρόληψη (Neill L, 2020). Το σύνδρομο νευροτοξικότητας εμφανίζεται συχνά μετά από το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών, έχει καλή πρόγνωση και υπάρχει πλήρης ανάρρωση με την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Τα κυριότερα μειονεκτήματα της κυτταρικής θεραπείας που πρέπει να αντιμετωπιστούν σήμερα είναι κυρίως το κόστος τους και οι απαιτήσεις της παρασκευής τους που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα κέντρα παραγωγής (Abou-El-Enein M, 2014).

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ

Επιπλοκές στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ακόμα και από το σχήμα προετοιμασίας του ασθενούς. Αν και υπάρχει σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας των μεταμοσχεύσεων, οι επιπλοκές που παρατηρούνται ειδικά στις πρώτες 100 ημέρες αποτελούν δείκτη θνησιμότητας και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Η θνησιμότητα που σχετίζεται με τα σχήματα προετοιμασίας βελτιώνεται με την αξιολόγηση των συμπτωμάτων και την έγκαιρη παρέμβαση (Rimkus, 2009). Οι επιπλοκές της μεταμόσχευσης διακρίνονται σε πρώιμες και όψιμες. Οι πρώιμες αφορούν τις επιπλοκές που εμφανίζονται τις πρώτες 100 ημέρες μετά την διενέργεια της μεταμόσχευσης ενώ όψιμες αυτές που έπονται χρονικά των 100 ημερών.

Οι επιπλοκές της μεταμόσχευσης αφορούν και τα 4 στάδια της συνολικής διαδικασίας:

1. Χορήγηση σχήματος προετοιμασίας
2. Έγχυση μοσχεύματος
3. Εμφύτευση
4. Μετά την εμφύτευση.

Χορήγηση σχήματος προετοιμασίας

Τα σχήματα προετοιμασίας για μεταμόσχευση είναι συνδυασμοί χημειοθεραπείας ή και χημειοθεραπείας και ολοσωματικής ακτινοβολήσης (TBI-Total Body Irradiation). Η ολοσωματική ακτινοβολήση είναι μέρος της θεραπείας για διαγνώσεις όπως λεμφώματα, λευχαιμίες και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και σε συνδυασμό με την χορήγηση χημειοθεραπείας βοηθάει στην θανάτωση των καρκινικών κυττάρων στον μυελό των οστών. Η TBI στην αλλογενή μεταμόσχευση καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη γεγονός που συντελεί στην πρόληψη της απόρριψης των βλαστικών κυττάρων του δότη (cancerresearchuk, 2023). Οι παρενέργειες της TBI εξαρτώνται από την δόση της ακτινοβολήσης και από τον συνδυασμό των αντικαρκινικών φαρμάκων. Οι άμεσες επιπλοκές της TBI είναι οι εξής :

- Διάρροια
- Απώλεια γεύσης και όρεξης

- Ευαίσθητο δέρμα
- Τριχόπτωση- αλωπεκία
- Κόπωση
- Ναυτία- έμετος
- Οίδημα παρωτίδας
- Ερύθημα
- Καταστολή του μυελού των οστών.

Οι χρόνιες επιπλοκές της TBI είναι οι εξής :

- Καταρράκτης
- Στειρότητα
- Διάμεση πνευμονοπάθεια (Carreras, 2019).

Οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας είναι οξείες ή χρόνιες όπως ακριβώς και οι επιπλοκές της μεταμόσχευσης. Τα χημειοθεραπευτικά σκευάσματα εκτός από τα καρκινικά κύτταρα καταστρέφουν και τα ταχέως διαιρούμενα «φυσιολογικά» κύτταρα. Τα κύτταρα που επηρεάζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα είναι :

- Κύτταρα μυελού των οστών
- Θυλάκια τρίχας
- Βλεννογόνος του γαστρεντερικού σωλήνα
- Κύτταρα του δέρματος και
- Σπερματοζωάρια και ωάρια (Zulu S, 2017).

Έγχυση μοσχεύματος

Σε αυτό το στάδιο των αυτόλογων μεταμοσχεύσεων ενδέχεται να προκαλέσει τοξικότητα το DMSO (Dimethyl Sulfoxide-Διμεθυλοσουλφοξείδιο). Τα αυτόλογα βλαστοκύτταρα συλλέγονται πριν την προετοιμασία του ασθενούς και κρυοσυντηρούνται. Στην κρυοβιολογία το DMSO χρησιμοποιείται ως ένα συστατικό κρυοπροστατευτικών μιγμάτων υαλοποίησης που χρησιμοποιούνται για την διατήρηση οργάνων, ιστών και κυτταρικών εναιωρημάτων (McAdams W, 2005). Χωρίς το DMSO έως και το 90% των κατεψυγμένων κυττάρων θα καταλήξουν ανενεργά , γεγονός που δηλώνει την σημασία του στην ψύξη και μακροχρόνια αποθήκευση εμβρυικών και αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (DE, 2007). Το DMSO μπορεί να προκαλέσει βραδυκαρδία, κοιλιακές κράμπες και αιμόλυση που μπορεί να

οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια. Επίσης, το DMSO κατά την διάρκεια της εισπνοής μπορεί να προκαλέσει πνευμονικές επιπλοκές.

Στο στάδιο των αλλογενών μεταμοσχεύσεων η κύρια επιπλοκή είναι η ασυμβατότητα ABO που μπορεί να προκαλέσει άμεση ή καθυστερημένη αιμόλυση (McAdams W, 2005).

Περίοδος μυελικής απλασίας

Η επόμενη φάση μετά το σχήμα προετοιμασίας και την έγχυση του μοσχεύματος που ακολουθεί είναι η εμφύτευση. Το στάδιο της εμφύτευσης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της η οποία διακυβεύεται στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των κυττάρων του δότη είναι περιορισμένος ή ποσοτικά μη επαρκής. Η έννοια της εμφύτευσης είναι η διαδικασία κατά την οποία τα μεταμοσχευμένα κύτταρα που εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος του ασθενούς κατευθύνονται στον μυελό των οστών και αρχίζουν να παράγουν νέα κύτταρα αίματος (Christopherson, 2004). Το χρονικό διάστημα της εμφύτευσης κυμαίνεται από 2 έως 6 εβδομάδες κατά μέσο όρο έτσι ώστε να αρχίσει η σταθερή επιστροφή στον φυσιολογικό αριθμό των κυττάρων του αίματος. Η επιτυχία της εμφύτευσης είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την καλύτερη επιβίωση του ασθενούς μετά από την μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (Cluzeau, 2016). Σε αυτό το στάδιο ο ασθενής είναι πιο ευάλωτος σε επιπλοκές που προέρχονται από την προετοιμασία του χημειοθεραπευτικού σχήματος και την διαδικασία της μυелоκαταστολής. Οι κυριότερες επιπλοκές που παρουσιάζονται στην φάση της μυελικής απλασίας είναι :

- Καρδιακή τοξικότητα, όπως περικαρδίτιδα, κολπικές αρρυθμίες και υπερκοιλιακή ταχυκαρδία.
- Στοματίτιδα-βλεννογονίτιδα η οποία αποτελεί και την συχνότερη επιπλοκή οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στην χορηγηθείσα χημειοθεραπεία.
- Πνευμονικές επιπλοκές, όπως ιδιοπαθής πνευμονία, διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία και πνευμονικό οίδημα. Η τελευταία επιπλοκή εμφανίζεται συχνότερα ως αποτέλεσμα υπερφόρτωσης υγρών κατά την διάρκεια του προπαρασκευαστικού σχήματος και της μεταμόσχευσης, απελευθέρωσης κυτοκινών που σχετίζονται με την

χορήγηση αυξητικών παραγόντων για την άνοδο του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων και συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας (Keller, 2020).

- Φλεγμονές και διαταραχές του γαστρεντερικού βλεννογόνου, όπως δύο κοινά παθογόνα που εμφανίζονται συχνότερα είναι το *Clostridium difficile* και ο ανθεκτικός εντερόκοκκος στην βανκομυκίνη (Omblyn, 2002). Επίσης μπορεί να εμφανιστεί ουδετεροπενική εντεροκολίτιδα με συμπτώματα όπως κοιλιακό άλγος, διάρροιες και πυρετός (Gorschlüter, 2005).
- Λοιμώξεις. Ο ασθενής που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων είναι ένας ασθενής που λόγω της ουδετεροπενίας του είναι εκτεθειμένος σε ένα μεγάλο φάσμα λοιμώξεων που μπορούν να είναι απειλητικές για την επιβίωση και το συνολικό προσδόκιμο της ζωής του. Το σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS-Systemic Inflammatory Response Syndrome) είναι ο διεθνώς καθιερωμένος ορισμός της σήψης και οφείλεται στην απελευθέρωση των φλεγμονωδών κυτοκινών. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί (ιοί, μύκητες, παράσιτα και βακτήρια) διαπερνώντας την άμυνα του οργανισμού προκαλούν φλεγμονή και υπό προποθέσεις σηψαιμία (Dellinger, 2016). Η σήψη αν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως μπορεί να εξελιχτεί σε σηπτική καταπληξία και σε σύνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων με συνηθέστερες επιπλοκές το ARDS- Acute respiratory distress syndrome (Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας), την ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια (Kaukonen, 2015). Η αντιμετώπιση του σηπτικού μεταμοσχευμένου ασθενούς επικεντρώνεται στην αιμοδυναμική σταθεροποίηση του μέσω της ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών και την διατήρηση της αρτηριακής του πίεσης πάνω από 60 mmHg (Barbara Holmes Gobel, 2006).
- Οξεία νεφρική ανεπάρκεια που οφείλεται στην νεφροτοξικότητα που προκαλεί η χορηγηθείσα χημειοπροφύλαξη και μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιθετική διαχείριση ενδοφλεβίων υγρών. Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια στις αυτόλογες μεταμοσχεύσεις και σε αυτές που

λαμβάνουν μυελοαφανιστικά σχήματα προετοιμασίας ενδέχεται να εμφανιστούν στις 3 πρώτες εβδομάδες μετά την μεταμόσχευση, ενώ στις μεταμοσχεύσεις που λαμβάνουν μη μυελοαφανιστικά σχήματα εμφανίστηκε έως και 3 μήνες μετά από αυτήν (Humphreys, 2005).

- VOD (Veno- Occlusive disease). Η ηπατική φλεβοαποφρακτική νόσος είναι μια σπάνια επιπλοκή που εμφανίζεται μετά από υψηλή δόση χημειοθεραπείας και μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Χαρακτηρίζεται από ηπατομεγαλία, ασκίτη και ίκτερο. Η VOD που είναι γνωστή και ως SOS (sinusoidal obstruction syndrome) μπορεί να εκδηλωθεί και να εξελιχθεί σε πολυοργανική νόσο με λειτουργικές διαταραχές των πνευμόνων, των νεφρών και του κεντρικού νευρικού συστήματος (Bonifazi F, 2020). Η VOD εμφανίζεται συνηθέστερα εντός 21 ημερών από την μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και μπορεί να εξελιχθεί σε μία απειλητική κατάσταση για την ζωή του ασθενούς. Επιβαρυντικοί παράγοντες για την εκδήλωση VOD αποτελούν οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις έναντι των αυτόλογων, οι απλοταυτόσημες, οι mismatched (μη πλήρως συμβατοί κατά HLA) από δότη μεταμοσχεύσεις και τα μυελοαφανιστικά σχήματα προετοιμασίας που εμπεριέχουν μπουσουλφάνη ή ολοσωματική ακτινοβολία (Dalle, 2016). Η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία με δεφιβροτίδη συσχετίζονται με χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας συγκριτικά με προηγούμενες δεκαετίες όπου αυτό μπορούσε να φτάσει έως και 80% στις σοβαρότερες μορφές VOD (Kernan NA, 2018).

Σύνδρομο εμφύτευσης

Η εμφύτευση των αιμοποιητικών κυττάρων ενδέχεται να συνοδεύεται με το σύνδρομο εμφύτευσης (engraftment syndrome-ES). Το σύνδρομο εμφύτευσης αποτελεί μια σοβαρή παρενέργεια της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων και το ποσοστό εμφάνισης του αυξάνεται στις περιπτώσεις των αλλογενών μεταμοσχεύσεων. Το σύνδρομο αυτό είναι μια ομάδα κλινικών σημείων και συμπτωμάτων που σχετίζονται με την ανάκτηση ουδετεροφίλων μετά από την μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και αναφέρεται και ως σύνδρομο τριχοειδούς διαφυγής λόγω των εκδηλώσεων της αυξημένης διαπερατότητας τριχοειδών (Spitzer, 2001). Το σύνδρομο εμφύτευσης μπορεί να είναι

αυτοπεριοριζόμενο και να μην χρήζει θεραπείας. Τα συμπτώματα του συνδρόμου εμφύτευσης είναι πυρετός, εξάνθημα, πνευμονική διήθηση ή πνευμονικό οίδημα και πολλές φορές συσχετίζεται με το aGvHD- acute Graft Versus Host Disease (οξεία νόσος μοσχεύματος κατά του ξενιστή). Η βάση της θεραπείας του συνδρόμου εμφύτευσης σε περιπτώσεις εμφάνισης και διατήρησης πυρετικής κίνησης άνω των 39⁰ C είναι η χορήγηση κορτικοστεροειδών και η πρόωμη έναρξη της σύμφωνα με μελέτες, σχετίζεται σημαντικά με την μείωση της εξέλιξης και της σοβαρότητας της νόσου (Sheth, 2018).

Αποτυχία εμφύτευσης

Η αποτυχία της εμφύτευσης αιμοποιητικών κυττάρων είναι μια σοβαρή και σπάνια επιπλοκή της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων που παρουσιάζεται στο 1% των μεταμοσχεύσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει κακή πρόγνωση ιδιαιτέρως στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις (Ayas M, 2015). Η αποτυχία της εμφύτευσης οφείλεται σε έναν αριθμό πολλών πιθανών παραγόντων, όπως :

- Ανεπαρκής αριθμός εγχόμενων κυττάρων
- Λοιμώξεις
- Νόσος μοσχεύματος κατά του ξενιστή (GvHD)
- Ανοσολογικές διαδικασίες (Wolff S.N., 2002).

Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι οι ασθενείς που είχαν αποτυχία εμφύτευσης είχαν χαμηλότερους δείκτες επιβίωσης από αυτούς που είχαν επιτυχημένη εμφύτευση αιμοποιητικών κυττάρων μετά την μεταμόσχευση (Olsson R, 2013). Η αποτυχία της εμφύτευσης αιμοποιητικών κυττάρων διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. Η πρωτοπαθής αποτυχία εμφύτευσης ορίζεται ως καμία ένδειξη εμφύτευσης ή αιματολογικής ανάκτησης των κυττάρων του δότη ενώ ως δευτερογενής ορίζεται η μείωση της αιμοποιητικής λειτουργίας του λήπτη.

GvHD

Η GvHD (graft versus host disease) ή αλλιώς η νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή είναι μαζί με το σύνδρομο εμφύτευσης μία από τις πιο επικίνδυνες επιπλοκές της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Το GvHD παραμένει η σημαντικότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων και διακρίνεται σε οξεία και χρόνια (Σακελλάρη, 2016). Το οξύ- aGvHD (acute graft versus host disease) παραδοσιακά εμφανίζεται στο χρονικό διάστημα των πρώτων 100 ημερών ενώ το χρόνιο μετά τους πρώτους 3 μήνες. Το χρόνιο- cGvHD (chronic graft versus host disease) μπορεί να αποτελεί συνέχεια του οξέος αλλά και να εμφανιστεί χωρίς να προϋπάρχει οξεία νόσος. Η νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή οφείλεται στην αλλο-αντιδραστικότητα των T- λεμφοκυττάρων του δότη και η συχνότητα της εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον βαθμό και το είδος της HLA ασυμβατότητας (Billingham, 1966). Η πρόγνωση της κορτικοανθεκτικής aGvHD αγγίζει το ποσοστό 80% νοσηρότητας και θνητότητας (Van Lint MT, 2016). Η σύγχρονη κατάταξη βασίζεται κυρίως στη συμπτωματολογία παρά σε χρονικά πλαίσια, καθώς αναγνωρίζεται και η μορφή χρόνιας GvHD με συμπτώματα οξείας-overlap syndrome (Hayashi S, 2021).

Τα όργανα που προσβάλλει κυριότερα η οξεία GvHD είναι :

- Δέρμα. Αρχικά εκδηλώνεται ως κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα που εμφανίζεται στις παλάμες και στα πέλματα και στην συνέχεια σε όλο το δέρμα.
- Γαστρεντερικό σύστημα. Η aGvHD εκδηλώνεται με διάρροια, ναυτία, ανορεξία, απώλεια βάρους και κοιλιακό άλγος (Vogelsang GB, 2003).
- Ήπαρ. Εμφανίζεται ίκτερος και αύξηση των χολοστατικών ενζύμων καθώς και εμπύρετο, ναυτία και ανορεξία (Martin PJ, 1990).

Τα όργανα που προσβάλλονται συχνότερα από την χρόνια GvHD είναι :

- Δέρμα (δερματικές βλάβες, κνησμός, σκλήρυνση του δέρματος, ξηροδερμία, εξέλκωση)
- Έντερο (διάρροια, ανορεξία, απώλεια βάρους)
- Ήπαρ (ίκτερος)
- Στόμα (ξηροστομία, στοματίτιδα, ουλίτιδα, έλκη)

- Μάτια (ξηροφθαλμία, επιπεφυκίτιδα)
- Πνεύμονες (αποφρακτική βρογχολίτιδα)
- Γεννητικά όργανα (κολπικές ουλές, φίμωση)
- Αρθρώσεις (συνηθέστερα άνω και κάτω άκρων)

Η χρόνια GvHD μπορεί να είναι ήπια ή σοβαρή και να συνεχιστεί για αρκετούς μήνες ή και χρόνια (Cancer research uk). Το NIH- National Institute of Health περιγράφει ένα αξιόπιστο σχήμα βαθμολόγησης και αξιολόγησης τεσσάρων βαθμίδων με βάση την ικανότητα του ασθενούς με χρόνια GvHD να εκτελεί δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής:

- Καμία δυσκολία- βαθμός 0
- Mild- ήπια δυσκολία- βαθμός 1
- Moderate- μέτρια δυσκολία- βαθμός 2
- Severe – μείζονα δυσκολία- βαθμός 3 (John Murray, 2023).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Σύμφωνα με το λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Μανώλη Τριανταφυλλίδη η ποιότητα ως έννοια είναι το σύνολο των ιδιοτήτων και των γνωρισμάτων που χαρακτηρίζουν ή αξιολογούν. Επιπλέον, είναι το σύνολο των βασικών χαρακτηριστικών ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας και αυτή που τα διαχωρίζει από άλλα όμοια τους. Ως ποιότητα ορίζεται και ο ανώτερος βαθμός μιας κλίμακας αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η ποιότητα ήταν συνδεδεμένη με την αρετή και την υπεροχή του ανθρώπου. Ως έννοια η ποιότητα της ζωής αντικατοπτρίζει την ευεξία που νοιώθει ή αισθάνεται ο άνθρωπος καθώς και τον βαθμό ικανοποίησης της ζωής του (Aaronsen, 1989). Γενικότερα η ποιότητα της ζωής είναι μια πολύπλοκη συλλογή αλληλεπιδρώντων και υποκειμενικών διαστάσεων της ζωής ενός ατόμου καθώς περιλαμβάνει την προοπτική του ατόμου που αξιολογείται από τον ίδιο και προκαλείται από γνωστικούς παράγοντες (Brown, 2004).

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας ο ορισμός της ποιότητας ζωής είναι η αντίληψη του ατόμου για την θέση του στην ζωή, στο πλαίσιο του πολιτισμού και των συστημάτων αξιών στα οποία ζει και σε σχέση με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του (W.H.O., 1995). Το 1947 ο W.H.O. εισήγαγε τον ορισμό της υγείας ως μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας και αναπηρίας. Αυτή διασφαλίζεται με την υγειονομική κάλυψη και την γενικότερη ποιότητα της περίθαλψης που προστατεύουν τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τους ασθενείς που βρίσκονται σε στάδιο νοσηλείας ή και αποθεραπείας. Η ποιότητα της φροντίδας πρέπει να είναι ασφαλής, αποτελεσματική και ανθρωποκεντρική. Οι υπηρεσίες υγείας οφείλουν να είναι έγκαιρες, δίκαιες, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές (W.H.O., 2024). Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας και ως εκ τούτου η αντικειμενική αξιολόγηση της δυσχεραίνεται λόγω της υποκειμενικής της φύσης (Granda-Cameron, 2008).

Πρώτη η βρετανίδα νοσηλεύτρια Florence Nightingale στην διάρκεια του πολέμου της Κριμαίας εισήγαγε την έννοια της υγειονομικής ποιότητας. Η Nightingale χρησιμοποίησε δεδομένα βασιζόμενη στους δείκτες θνησιμότητας των τραυματιών του πολέμου με απώτερο σκοπό την βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της υγειονομικής περίθαλψης τους (Aravind, 2010).

Η πρώτη φορά που μελετήθηκε η σχέση της ποιότητας της ζωής με την υγεία των ασθενών ήταν στην δεκαετία του '50. Ως ορισμός μπορεί να αποδοθεί το σύνολο των εμπειριών, των πεποιθήσεων, των προσδοκιών και των αντιλήψεων των ασθενών σχετικά με το επίπεδο της σωματικής και ψυχικής λειτουργίας τους, καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης τους από αυτό συγκριτικά με τον βαθμό που οι ίδιοι θεωρούν ιδανικό (Megari, 2013). Η αύξηση του ποσοστού γήρανσης του πληθυσμού λόγω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και της προόδου της ιατρικής επιστήμης έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των χρόνιων παθήσεων (όπως καρκίνος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, HIV, σακχαρώδης διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια) με συνέπεια την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που επηρεάζεται με αρνητικό τρόπο η ποιότητα της ζωής τους (Megari, 2013). Η χρόνια ασθένεια διαταράσσει την ποιότητα ζωής του ατόμου που εκφράζεται με τον περιορισμό της ψυχοκοινωνικής ευημερίας του, την μείωση της συμμετοχής του σε κοινωνικές δραστηριότητες και με την αλλαγή των συναισθημάτων του προσωπικού ελέγχου (Devins GM, 1984).

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Σύμφωνα με το macmillan cancer support οι 10 πιο κοινές ανησυχίες των ασθενών με καρκίνο είναι οι εξής: www.eHNA/Macmillan.org.uk analysis 2015).

1. Ανησυχία, φόβος, άγχος
2. Κούραση, κόπωση, εξάντληση
3. Προβλήματα με τον ύπνο, εφιάλτες
4. Πόνος
5. Όρεξη
6. Θυμός ή απογοήτευση
7. Κινητικά προβλήματα
8. Διαταραχές μνήμης
9. Εφίδρωση
10. Ξηροστομία

Η φροντίδα που παρέχεται σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων πρέπει να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται από το σύνολο της διεπιστημονικής ομάδας της υγειονομικής περίθαλψης. Ο στόχος της φροντίδας είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών στην περίοδο μετά την μεταμόσχευση που εκτός της αντιμετώπισης των συμπτωμάτων περιλαμβάνει και ψυχολογική βοήθεια (Michelle Kenyon, 2018). Σωματικά συμπτώματα όπως κόπωση, πυρετός και λοιμώξεις καθώς και ψυχολογικά συμπτώματα όπως άγχος και κατάθλιψη απαιτούν έγκαιρη αντιμετώπιση.

ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Μετά το εξιτήριο απαιτείται ένα μακροχρόνιο πλάνο παρακολούθησης που να λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες κινδύνου και την ομαλή επανένταξη του ασθενούς στις καθημερινές του συνήθειες σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό. Η παρακολούθηση χρονικά χωρίζεται σε 3 κατηγορίες: από την ημέρα του εξιτηρίου μέχρι την ημέρα +100, από την + 100 έως τους 6 μήνες και τέλος κάθε 6 μήνες για τα πρώτα 2 έτη και κατόπιν 1 φορά ετησίως (Sureda, 2024).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΩΣ ΗΜΕΡΑ +100

Ο ασθενής σε αυτήν την πρώτη χρονικά φάση παροτρύνεται να διαμένει σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο για ένα διάστημα ενός έως τριών μηνών. Η σύσταση αυτή γίνεται γιατί ο ασθενής τις πρώτες 30 ημέρες θα επισκέπτεται τα εξωτερικά ιατρεία 1 έως και 2 φορές την εβδομάδα και για τον λόγο ότι σε περίπτωση που συμβεί κάθε είδους επιπλοκή θα πρέπει να είναι σε όσο το πιο κοντινή ακτίνα από το νοσοκομειακό ίδρυμα του. Σε κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη του διενεργείται κλινική εξέταση, αιματολογικός έλεγχος, συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής και προγραμματισμός των απαραίτητων απεικονιστικών εξετάσεων. Στις προγραμματισμένες επισκέψεις γίνεται κλινική εκτίμηση και έλεγχος των συστάσεων από το ιατρικό προσωπικό. Επίσης διενεργούνται μεταγγίσεις παραγώγων αίματος (ερυθρά ή και αιμοπετάλια) όπου κρίνεται απαραίτητο και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε επιπλοκές που οφείλονται στη GvHD στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, σε λοιμώξεις και σε πνευμονολογικές επιπλοκές. Επιπλέον, γίνεται έλεγχος του CMV και EBV, αξιολόγηση της χίμαιρας και οστεομυελική βιοψία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΩΣ +6 ΜΗΝΕΣ

Σε αυτό το διάστημα γίνεται αξιολόγηση της ασθένειας με έλεγχο των καρκινικών δεικτών και με εκτίμηση της MRD (Minimal Residual Disease- Ελάχιστη Υπολειπόμενη Νόσος- ο αριθμός καρκινικών κυττάρων που παραμένουν στον ασθενή κατά την διάρκεια ή μετά από την θεραπεία του όταν βρίσκεται σε ύφεση) μέσω ανοσοφαινότυπου και μοριακών δεικτών αναλόγως την κάθε ασθένεια. Συνεχίζεται ο έλεγχος της GvHD, της χίμαιρας, της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας του ασθενούς. Εάν ο ασθενής δεν παρουσιάζει προβλήματα μπορεί να επιστρέψει στον ιατρό που τον παρέμπεψε στην MIMO σε περιπτώσεις που ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΥΘΗΣΗ

Ο ασθενής ελέγχεται και αξιολογείται ως προς την πορεία της νόσου που μπορεί να είναι σε ύφεση ή υποτροπή και γίνεται εκτίμηση του ρίσκου εμφάνισης δευτερευόντων νεοπλασματικών κακοηθειών. Αναλόγως των επιπλοκών καθορίζονται οι απαραίτητες αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις και ρυθμίζεται η συχνότητα των μελλοντικών επισκέψεών του (Persoon S, 2013).

Οι παράμετροι που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών μετά την μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων είναι:

- Ανεπιθύμητες ενέργειες από την παρατεταμένη λήψη κορτιζόνης. Η χορήγηση της κορτιζόνης για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει μια σειρά ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, μυϊκή αδυναμία, προβλήματα ύπνου, αλλαγή στην διάθεση, πονοκέφαλο ανάμεσα σε άλλες παρενέργειες (<https://www.drugs.com>, n.d.). Η χορήγηση κορτιζόνης στον ασθενή που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων γίνεται στο στάδιο του θεραπευτικού σχήματος προετοιμασίας της και στην περίπτωση που θα εμφανιστεί χρόνιο GvHD ως πρώτο φάρμακο αντιμετώπισης της σε αλλογενείς μεταμοσχεύσεις (www.aimatologiko-par). Η κορτιζόνη μπορεί να συντελέσει στην εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη, μυοπάθειας και οστεονέκρωσης.
- Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων φέρουν κεντρικό φλεβικό καθετήρα για το πρώτο χρονικό διάστημα από την έξοδο τους από την ΜΜΜΟ ο οποίος χρησιμοποιείται για τις προγραμματισμένες αιμοληψίες, για την χορήγηση υγρών (ενυδάτωσης, αντιβιοτικών σκευασμάτων, χημειοθεραπευτικών σχημάτων) και για τις μεταγγίσεις στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο. Η ύπαρξη αυτού του καθετήρα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τον ίδιο τον ασθενή που το φέρει και απαιτεί από το υγειονομικό προσωπικό ορθές τεχνικές χειρισμού και περιποίηση με τήρηση των κανόνων αντισηψίας.
- ECP- Extra Corporeal Photopheresis (Εξωσωματική φωτοθεραπεία). Η φωτοθεραπεία αποτελεί θεραπεία 2^{ης} γραμμής για το χρόνιο GvHD και

παραμένει αποτελεσματική θεραπεία ιδιαίτερα στις δερματικές βλάβες που προκαλούνται. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριών καθορίζεται από την έκβαση του GnHD και ως εκ τούτου καθορίζεται και ο συνολικός αριθμός των μετακινήσεων του ασθενούς (Aroa S, 2017).

- Συχνότητα μετακινήσεων στα ΕΙ. Ο ασθενής μετά το εξιτήριο του από την ΜΜΜΟ επισκέπτεται τα ΕΙ της ΜΜΜΟ δύο φορές εβδομαδιαίως κατ' ελάχιστον για παρακολούθηση. Αναλόγως της έκβασης της πορείας του διαμορφώνονται οι μελλοντικές επισκέψεις όπου σε περιπτώσεις θετικής έκβασης μειώνονται προοδευτικά. Σε περιπτώσεις όπου χρήζει νοσηλείας οι επισκέψεις αυξάνονται και αντιμετωπίζεται το εκάστοτε πρόβλημα που προκύπτει. Το πρώτο τρίμηνο που ακολουθεί την μεταμόσχευση αρκετά συχνή είναι και η εισαγωγή του ασθενούς στο τμήμα της αποθεραπείας ή και της αιματολογικής κλινικής.

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙ ΜΜΜΟ

Οι κυριότεροι λόγοι επίσκεψης των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία της Μονάδας μεταμόσχευσης Μυελού των οστών είναι :

- Προγραμματισμένος αιματολογικός και απεικονιστικός έλεγχος (βασικές αιματολογικές εξετάσεις, οστεομυελική βιοψία, μυελόγραμμα, υπολογισμός χίμαιρας, pet scan).
- Μεταγίσεις παραγώγων αίματος.
- Συνεδρίες εξωσωματικής φωταφαίρεσης.
- Χορήγηση ανοσοτροποποιητικών σκευασμάτων για θεραπεία συντήρησης ή υποτροπής βασικού νοσήματος.
- Χορήγηση αντιβιοτικών σκευασμάτων, ενυδάτωσης, ηλεκτρολυτών, ανοσοσφαιρίνων για αντιμετώπιση λοιμώξεων, εμπύρετου, αδυναμίας πρόσληψης αγωγής per os και ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.
- Χορήγηση nebuliser για εισπνοή πενταμιδίνης για την ενίσχυση της πνευμονικής λειτουργίας και πρόληψη κυρίως στην εμφάνιση του ασπέργιλλου.

- Χορήγηση DLIS. Τα Donor Lymphocyte Infusions χορηγούνται ως προφύλαξη μετά από μειωμένης έντασης προπαρασκευαστικό σχήμα χημειοθεραπείας, ως ανοσοθεραπεία σε λοίμωξη και κυρίως σε υποτροπή της βασικής νόσου (Hofmann, 2011).
- Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων όπως σηπτικό shock, υποτασικό επεισόδιο, αιμορραγική διάθεση, ακούσια αφαίρεση κεντρικού καθετήρα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα εργαλεία-ερωτηματολόγια της εκτίμησης της ποιότητας ζωής που σχετίζονται με την υγεία διακρίνονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες :

- Τα γενικά (generic instruments) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού με χρόνια νοσήματα. Αυτού του είδους τα ερωτηματολόγια επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων αλλά δεν χρησιμοποιούνται σε θέματα όπως τα συμπτώματα μιας νόσου ή στις παρενέργειες μιας θεραπείας (Velikova G, 1999). Ενδεικτικά παραδείγματα αυτού του είδους είναι το Nottingham Health Profile (NHP) (Hunt, 1981), το The Medical Outcome Study Short Form Health Survey (SF-36) (Brazier JE, 1992) και το Sickness Impact Profile (SIP) (Bergner M, 1981).
- Τα ειδικά για τον καρκίνο (cancer specific instruments). Το μεγάλο πλεονέκτημα σε αυτού του είδους τα ερωτηματολόγια είναι η περιεκτικότητα και η επάρκεια τους. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και το Functional Assessment Cancer Therapy General (FACT-G) που έχει εγκυρότητα και είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο μέτρησης στην παρούσα διπλωματική εργασία για την μέτρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Το ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλο για ένα μεγάλο εύρος ασθενών με καρκίνο και προσεγγίζει σωστότερα τον σκοπό της μελέτης (Cella DF, 1993). Οι τομείς της ποιότητας ζωής που εξετάζονται αφορούν την σωματική, ψυχική, κοινωνική, οικογενειακή διάσταση και συνολικά μία γενικότερη αξιολόγηση. Ενδεικτικά

παραδείγματα αυτού του είδους είναι το EORTC Core Quality Of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30) (Aaronson NK, 1993), το Cancer Rehabilitation Evaluation System (CARES-SF) (Schag, 1990) και το ο Functional Living Index –Cancer (FLIC) (Schipper H, 1984).

- Τα ειδικά για συγκεκριμένες διαστάσεις της ποιότητας ζωής (domain specific questionnaires). Τα ερωτηματολόγια αυτού του είδους έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την εκτίμηση ενός συγκεκριμένου συμπτώματος όπως ο πόνος, η κατάθλιψη και δίνουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε αυτό (Αδαμακίδου Θεοδούλα, 2012). Έγκυρα ερωτηματολόγια αυτού του είδους είναι το Symptom Distress Scale (SDS) (Sprangers, 2002) και το Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) (Smets, 1995).

Επιπλέον των 3 αυτών μεγάλων κατηγοριών εφαρμόζονται και τα ειδικά ερωτηματολόγια-εργαλεία για τον συγκεκριμένο ασθενή τα οποία εξειδικεύουν τα ατομικά ενδιαφέροντα του και εκφράζουν τις ανησυχίες του κατά την διάρκεια της θεραπείας του ή και κατά την διάρκεια της αποθεραπείας- αποκατάστασης του. Το κύριο μειονέκτημα τους είναι ότι λόγω της προσωπικής εστίασης στον ασθενή παρέχουν ελάχιστες πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην γενική υγεία του πληθυσμού και να αποτελέσουν μια τυποποιημένη μέθοδο μέτρησης (Αδαμακίδου Θεοδούλα, 2012). Τέτοιου είδους ερωτηματολόγια είναι το Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life, το The Canadian Occupational Performance και το Patient Specific Symptom Distress Index (Wright, 2000).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η επιλογή για την χρήση ενός εργαλείου μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας της ζωής γίνεται με γνώμονα την προσέγγιση των πολλαπλών τομέων της ζωής του ασθενούς καθώς και την παροχή αξιόπιστων δεδομένων που θα επιτρέψουν την σύγκριση των μετρήσεων. Τα ερωτηματολόγια πρέπει να διαθέτουν ψυχομετρικά χαρακτηριστικά για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν το γενικό πληθυσμό (Higginson IJ, 2001). Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

- Αξιοπιστία
- Εγκυρότητα
- Ειδικότητα
- Ευαισθησία

- Ανταποκρισιμότητα και τέλος
- Ικανότητα ερμηνείας (Granda-Cameron, 2008).

Επιπροσθέτως τα εργαλεία μέτρησης δεν πρέπει να θεωρούνται επαρκή μόνο λόγω της αξιοπιστίας τους αλλά και λόγω της εγκυρότητας τους. Το εργαλείο μέτρησης της ποιότητας της ζωής αυτό το οποίο μετράει πρέπει να είναι αυτό που προτίθεται να μετρήσει. Ο έλεγχος δηλαδή της εγκυρότητας έπεται τον έλεγχο της αξιοπιστίας και θεωρείται πιο σημαντικός από αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο ένα έγκυρο όργανο μέτρησης θα είναι εξ' ορισμού αξιόπιστο (Υφαντόπουλος Γ, 2001). Άλλα γενικά χαρακτηριστικά που οφείλει να διαθέτει ένα ερωτηματολόγιο της ποιότητας ζωής είναι η εύκολη κατανόηση από τους ασθενείς και η ευρεία αποδοχή του. Όλα τα αποτελέσματα πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή στην περίθαλψη των ασθενών σε καθημερινή βάση (Adamakidou, 2012).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της μελέτης

Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα στα εξωτερικά ιατρεία της μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών του γενικού νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Μαΐου 2024.

Υλικό και μέθοδος

Σε αυτήν συμμετείχαν 80 ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (αυτόλογη-αλλογενή-κυτταρική ανοσοθεραπεία) συμπληρώνοντας ανώνυμα το ερωτηματολόγιο FACT-BMT (Bone Marrow Transplantation). Όλοι οι ασθενείς έχουν συμπληρώσει το 18^ο έτος της ηλικίας τους, ενημερώθηκαν με σαφή τρόπο και τους έγινε κατανοητός ο τρόπος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Από το σύνολο των 84 ερωτηθέντων ασθενών 4 από αυτούς αρνήθηκαν να συμμετέχουν, ενώ οι υπόλοιποι παραχώρησαν προφορική συγκατάθεση και προχώρησαν στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (ποσοστό απόκρισης συμμετεχόντων 95,24%).

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ασθενών καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων τύπου excel. Για την στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αυτής της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας spss- Superior Performance Software System 23^{Hs} έκδοσης.

Ερωτηματολόγιο FACT- BMT

Το εργαλείο μέτρησης-ερωτηματολόγιο της ποιότητας ζωής των μεταμοσχευμένων που βασίστηκε αυτή η έρευνα ανήκει στο FACIT.org (www.facit.org). Το FACIT (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-σύστημα μέτρησης της λειτουργικής αξιολόγησης της θεραπείας χρόνιας ασθένειας) είναι μια συλλογή ερωτηματολογίων σχετικά με την ποιότητα ζωής που στοχεύουν στην διαχείριση των χρόνιων ασθενειών (Webster K, 2003). Το FACIT υιοθετήθηκε ως η επίσημη ονομασία του συστήματος μέτρησης το 1997 για την απεικόνιση των ερωτηματολογίων τύπου FACT (Functional assessment of cancer therapy) και σε άλλες χρόνιες ασθένειες. Από το 2003 υπάρχουν πάνω από 40 διαφορετικές κλίμακες FACIT και 9 ειδικοί δείκτες συμπτωμάτων της νόσου. Το σύστημα μέτρησης FACIT παρέχει στοχευμένα μέτρα για την εγκυρότητα και την καθολική ερμηνεία των

αποτελεσμάτων μιας έρευνας. Μερικά από τα πλεονεκτήματα των ερωτηματολογίων είναι:

- Μεγάλη ποικιλία 50 διαφορετικών και στοχευμένων ερωτηματολογίων
- Εύκολη και χρονικά γρήγορη ολοκλήρωση
- Αποδεδειγμένη αξιοπιστία και εγκυρότητα
- Μεταφρασμένα σε άνω των 45 γλωσσών
- Γραμμένο σε επίπεδο ανάγνωσης επιπέδου Δ' Δημοτικού
- Ευκολία αυτοδιαχείρισης
- Κατάλληλο για χρήση σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και στον γενικό πληθυσμό (Webster K, 2003).

Το ερωτηματολόγιο FACT- BMT (Bone Marrow Transplantation) είναι μια συλλογή γενικών ερωτήσεων που απευθύνεται σε ενήλικες ασθενείς που πάσχουν από αιματολογικές παθήσεις και έχουν υποβληθεί για την θεραπεία τους σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Αφορά την χρονική περίοδο της τρέχουσας εβδομάδας που υποβάλλεται και δεν απαιτεί χρόνο συμπλήρωσης άνω των 15 λεπτών (Facit.org, 2023). Το ερωτηματολόγιο, που βρίσκεται πλέον στην 4^η έκδοση, περιλαμβάνει 50 συνολικά ερωτήσεις που εστιάζουν σε 5 κύριους τομείς της ποιότητας ζωής:

- Προσωπική- φυσική κατάσταση: Η κατηγορία αυτή του ερωτηματολογίου αναφέρεται στην ικανότητα του ασθενούς για αυτοεξυπηρέτηση και το ποσοστό που νοιώθει ενεργός στην καθημερινότητα του. Ερωτάται αν έχει πόνους από την θεραπεία του, αν νοιώθει άρρωστος και αν αναγκάζεται να παραμένει στο κρεβάτι.
- Κοινωνική-οικογενειακή κατάσταση: Οι ερωτήσεις σε αυτήν την κατηγορία σχετίζονται με την ψυχολογική υποστήριξη που δέχεται ο ασθενής από το κοινωνικό του περίγυρο και την οικογένεια του, καθώς και με την συναισθηματική συμπαράσταση που του δίνει ο σύντροφος του αν υπάρχει σε αυτήν την χρονική φάση της ανάρρωσης του. Ερωτήσεις που αφορούν την σεξουαλική του δραστηριότητα και την συναισθηματική συμπαράσταση από την οικογένεια του δείχνουν την κοινωνική του ευημερία ή την αίσθηση της μοναξιάς που μπορεί να νοιώθει.
- Συναισθηματική κατάσταση: Σε αυτήν την κατηγορία του ερωτηματολογίου ο ασθενής καλείται να αξιολογήσει τα τυχόν αρνητικά συναισθήματα που

απορρέουν από την φύση της ασθένειας του και να τα αξιολογήσει. Η αίσθηση της επιδείνωσης της ασθένειας του καθώς και ο φόβος του θανάτου δείχνουν την συναισθηματική του κατάσταση.

- Γενική ικανότητα λειτουργικότητας: Ο ασθενής ερωτάται για την ικανότητα του να είναι λειτουργικός και παραγωγικός, αν μπορεί να εργαστεί και αν είναι ικανοποιημένος από την ποιότητα της ζωής του. Η ποιότητα της ζωής του είναι συνυφασμένη με την ικανότητα του για εργασία και την απόλαυση των τρόπων διασκέδασης του.
- Πρόσθετες ανησυχίες: Ο ασθενής καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που καλύπτουν προσωπικές του ανησυχίες όπως αν θα πετύχει η διαδικασία της μεταμόσχευσης και αν θα είναι ικανός να εργαστεί καθώς και αν έχει λειτουργικά προβλήματα που σχετίζονται με επιπλοκές της μεταμόσχευσης όπως θολή όραση, δερματικά προβλήματα, αλλαγή στην γεύση του.

Σε αυτόν τον τομέα του ερωτηματολογίου ο facit.org συνιστά να μην συμπεριλαμβάνονται στην βαθμολογία FACT- BMT συγκεκριμένες 12 ερωτήσεις από το σύνολο των 22 ερωτήσεων του συγκεκριμένου τομέα καθώς θεωρεί ότι δεν συσχετίζονται ιδιαίτερα με το σύνολο των υπόλοιπων ερωτήσεων. Επομένως, οι ερωτήσεις αυτές δεν υπολογίστηκαν στην τελική βαθμολογία του ερωτηματολογίου. (Βλ. Παράρτημα για το σύνολο των ερωτήσεων).

Οι απαντήσεις εκφράζονται σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert, που κυμαίνονται από το «καθόλου» που αντιστοιχεί στο μηδέν (0) έως το «πάρα πολύ» που αντιστοιχεί στο τέσσερα (4).

Ηθική και δεοντολογία

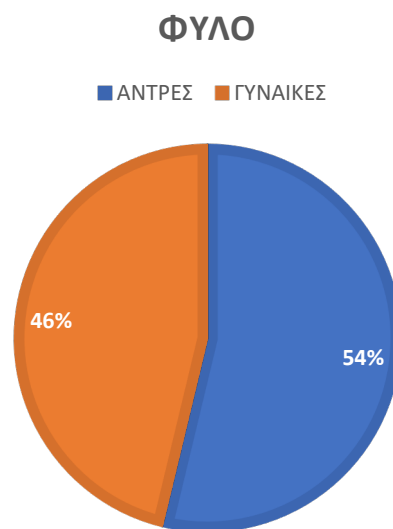
Η μελέτη έλαβε έγκριση διεξαγωγής από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», όπου και υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα στις 22.9.2023. Επίσης, ελήφθη η γραπτή συναίνεση της διανομής των ερωτηματολογίων στους μεταμοσχευμένους ασθενείς από τη Συντονίστρια Διευθύντρια του Αιματολογικού Τμήματος κα Σακελλάρη Ι., στις 25.9.2023. Νωρίτερα είχε παραχωρηθεί γραπτή άδεια για χρήση του ερωτηματολογίου FACT-BMT για ακαδημαϊκούς λόγους στον υπογράφοι την

παρούσα μελέτη και του είχε αποσταλεί προς χρήση η μεταφρασμένη και σταθμισμένη στην ελληνική γλώσσα έκδοσή του (βλ. Παράρτημα).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Το σύνολο των 80 ασθενών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα αποτελείται από 43 άντρες και 37 γυναίκες δίνοντας ένα προβάδισμα της τάξεως του 8% στο αντρικό φύλο.



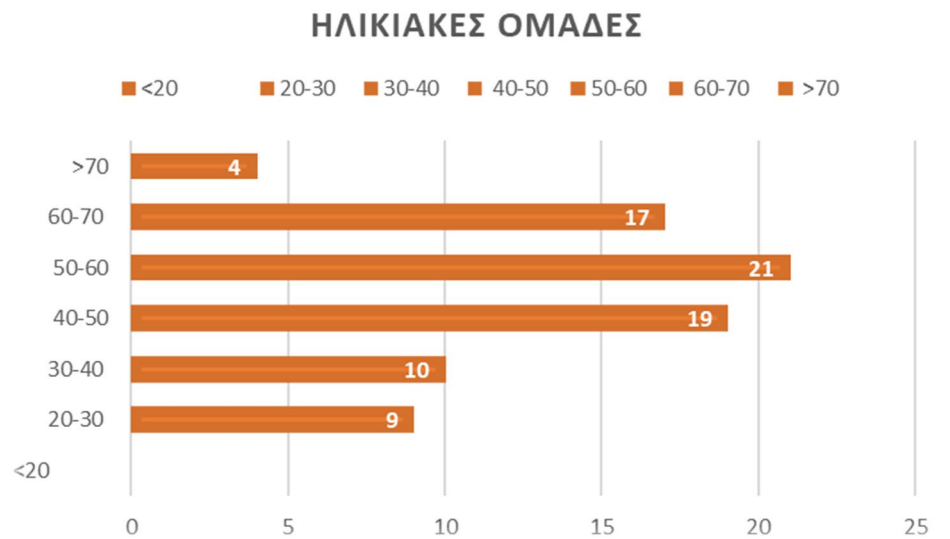
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Οι ηλικιακές ομάδες των ασθενών είναι :

- <20 →0
- 20-30 →9
- 30-40 →10
- 40-50 →18
- 50-60 →21
- 60-70 →17
- >70 →4

Η ηλικιακή ομάδα που υπερέχει είναι αυτή των 50 με 60 ετών με 21 ασθενείς ενώ ακολουθεί με μικρή διαφορά η ηλικιακή ομάδα των 40 με 50 ετών με 19 άτομα. Στον

αντίποδα βρίσκεται η ηλικιακή ομάδα των 70 ετών και άνω με την συμμετοχή 4 ασθενών.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

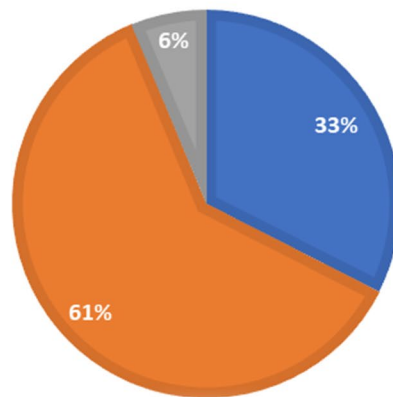
Ο μέσος όρος της ηλικίας των συμμετεχόντων ασθενών ισούται με 49,7 έτη με μικρότερη ηλικία αυτή των 20 ετών και μεγαλύτερη ηλικιακή συμμετοχή αυτή των 76 ετών.

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των ασθενών, στην πλειονότητα τους και με ποσοστό 61% είναι έγγαμοι και ακολουθούν οι άγαμοι με ποσοστό 26%, ενώ το 6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι διαζευγμένοι:

- Άγαμοι 26
- Έγγαμοι 49
- Διαζευγμένοι 5

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

■ ΑΓΑΜΟΙ ■ ΕΓΓΑΜΟΙ ■ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ



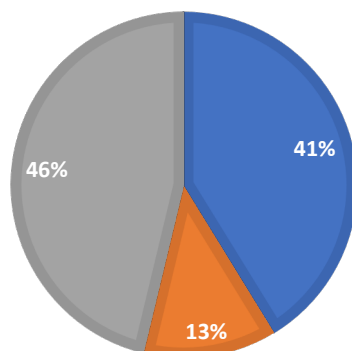
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

Ο τύπος διαμονής των ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων βρίσκεται εκτός νομού Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 46%. Οι υπόλοιποι διαμένουν εντός του νομού της Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 13% και εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης σε ποσοστό 41%. Εύλογα προκύπτει ότι οι μισοί από τους συμμετέχοντες βρίσκονται σε μια κοντινή χιλιομετρική ακτίνα από τα Εξωτερικά ιατρεία της Μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών του νοσοκομείου Παπανικολάου σε ποσοστό 54% :

- Εντός Θεσσαλονίκης 33
- Εντός νομού Θεσσαλονίκης 10
- Εκτός νομού Θεσσαλονίκης 37

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

■ ΕΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ■ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
■ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



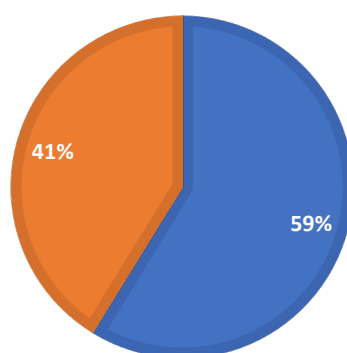
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4

Οι περισσότεροι από τους ασθενείς ήταν εργαζόμενοι σε ποσοστό 59% προτού υποβληθούν σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ενώ οι υπόλοιποι δεν εξασκούσαν οποιοδήποτε είδος εργασίας :

- Εργασιακή απασχόληση Ναι 47
- Εργασιακή απασχόληση Όχι 33

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

■ Ναι ■ Όχι



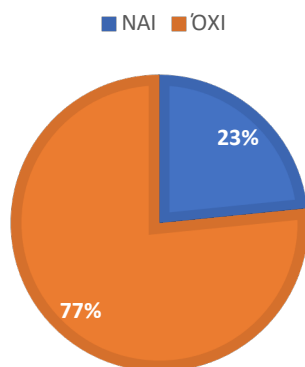
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5

Από τους 47 ασθενείς οι οποίοι εργάζονταν πριν την υποβολή τους σε μεταμόσχευση, συνέχισαν την εργασία τους μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου μόνο οι 11. Σε αυτήν την ομάδα δεν υπολογίζεται ο μοναδικός ασθενής που δεν εργαζόταν πριν την

μεταμόσχευση αλλά άρχισε να εργάζεται μετά από αυτήν. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι σε ποσοστό 77% οι ερωτηθέντες ασθενείς δεν επιστρέφουν στην προηγούμενη εργασιακή τους απασχόληση ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή εργασίας εντός ή εκτός της οικίας τους τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο από το εξιτήριο τους από την μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Το αν και το πότε μπορεί ένας ασθενής να επιστρέψει στα εργασιακά του καθήκοντα μετά την μεταμόσχευση κρίνεται από την φυσική του κατάσταση, την φύση της εργασίας και την επαφή που θα έχει με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.

- Εργασιακή απασχόληση Ναι 11
- Εργασιακή απασχόληση Όχι 36

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ



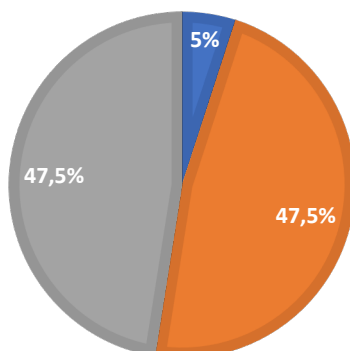
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6

Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν ισοψηφία σε ποσοστό 47,5% στον τομέα της εκπαίδευσης στον βαθμό της Β' βαθμίας και της Γ' βαθμίας. Μόλις 4 ασθενείς έχουν λάβει την Α' βαθμια υποχρεωτική εκπαίδευση σε ποσοστό 5%:

- Α' βαθμια εκπαίδευση 4
- Β' βαθμια εκπαίδευση 38
- Γ' βαθμια εκπαίδευση 38

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

■ Α'βάθμια εκπαίδευση ■ Β'βάθμια εκπαίδευση
■ Γ'βάθμια εκπαίδευση

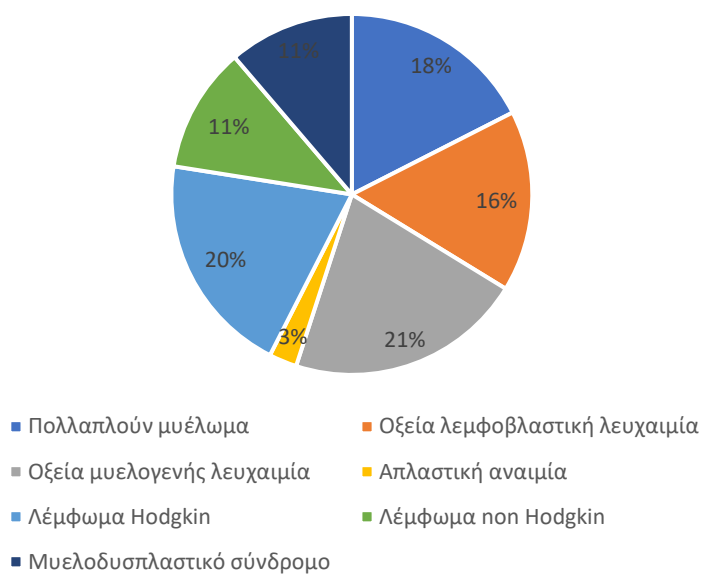


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7

Η αρχική διάγνωση των ασθενών που συμμετείχαν στην έρευνα και υποβλήθηκαν σε αυτόλογη ή και αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων βάζει στην πρώτη θέση ως διάγνωση την οξεία μυελογενή λευχαιμία σε ποσοστό 22%. Οι κυριότερες αιματολογικές κακοήθειες που αντιμετωπίζονται με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων είναι οι λευχαιμίες (μυελογενείς και λεμφοβλαστικές), τα λεμφώματα (Hodgkin και non Hodgkin) και το πολλαπλούν μυέλωμα:

- Πολλαπλούν μυέλωμα 14
- Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 13
- Οξεία μυελογενής λευχαιμία 17
- Απλαστική αναιμία 2
- Λέμφωμα Hodgkin 16
- Λέμφωμα non Hodgkin 9
- Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο 9

ΝΟΣΗΜΑΤΑ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8

Οι αρχικές διαγνώσεις των συμμετεχόντων ασθενών έχουν ως αφετηρία το έτος 2006 και κατάληξη το έτος 2023. Το έτος με τις περισσότερες νέες διαγνώσεις που οδήγησαν τους ασθενείς σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων είναι το 2022 με 37 και ποσοστό 46% :

- 2006: 1
- 2009: 1
- 2011: 1
- 2013: 1
- 2014: 1
- 2016: 1
- 2017: 2
- 2018: 3
- 2019: 2
- 2020: 6
- 2021: 19
- 2022: 37

- 2023: 5

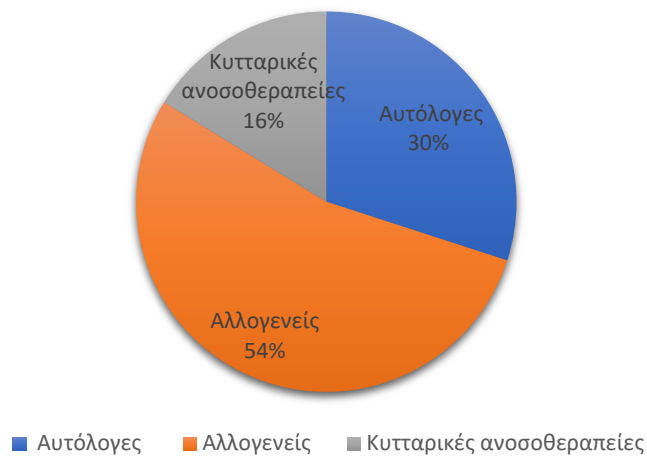


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9

Οι μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων χωρίζονται σε αυτόλογες όταν το μόσχευμα προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή και σε αλλογενείς όταν αυτό προέρχεται από συμβατό δότη. Η κυτταρική ανοσοθεραπεία αποτελεί μια νέα θεραπευτική προσέγγιση στις αιματολογικές κακοήθειες επιτρέποντας στο ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς να επιτίθεται επιλεκτικά στα καρκινικά κύτταρα. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων υπερέχουν σε ποσοστό 54%, ακολουθούν οι αυτόλογες σε ποσοστό 30% και έπονται οι κυτταρικές ανοσοθεραπείες σε ποσοστό 16%.

- Αυτόλογες 24
- Αλλογενείς 43
- Κυτταρικές ανοσοθεραπείες 13

ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ

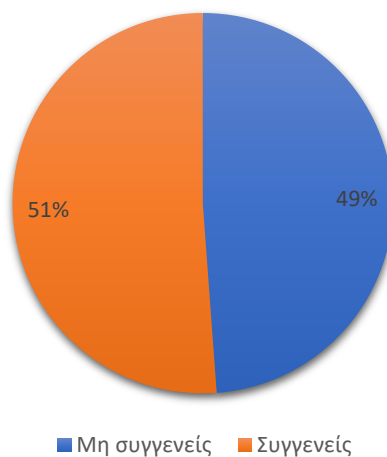


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10

Οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων χωρίζονται σε συγγενείς όταν έχουμε διαλέξει δότη από το συγγενικό περιβάλλον του ασθενούς και σε μη συγγενείς όταν ο δότης προέρχεται από την παγκόσμια δεξαμενή δοτών. Στην έρευνα έχουμε από το σύνολο των 43 αλλογενών μεταμοσχεύσεων 21 μη συγγενείς αλλογενείς μεταμοσχεύσεις και 22 συγγενείς. 17 από τις συγγενείς μεταμοσχεύσεις ήταν απλοταυτόσημες και συγγενείς πλήρως συμβατοί δότες.

- Μη συγγενείς 21
- Συγγενείς 22

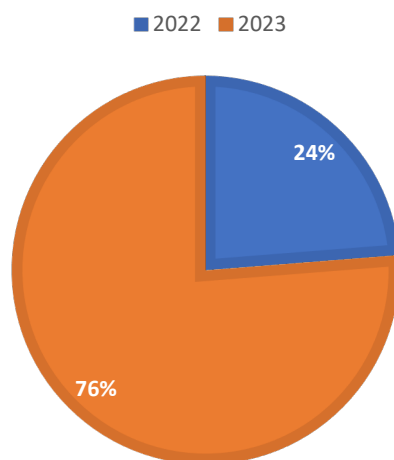
ΕΙΔΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11

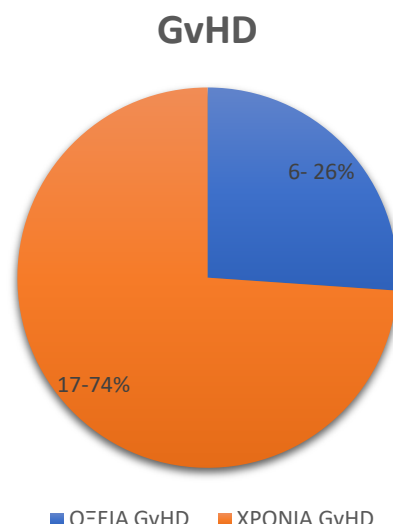
Οι μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων πραγματοποιήθηκαν στην διετία 2022-2023, 19 από αυτές το 2022 (ποσοστό 24%) και 61 το 2023 (ποσοστό 76%).

ΕΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12

Από τους 43 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων οξεία GvHD παρουσίασαν 6 ασθενείς σε ποσοστό 26% ενώ χρόνια GvHD 17 ασθενείς σε ποσοστό 74%. Αυτό δείχνει την έντονη παρουσία του GvHD σε 23 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις από το συνολικό αριθμό των 43 αλλογενών μεταμοσχεύσεων σε ποσοστό 53%. Ο 1 στους 2 ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων εκδήλωσε οξεία ή χρόνια GvHD γεγονός που επηρεάζει με αρνητικό πρόσημο την συνολική ποιότητα της ζωής τους.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13

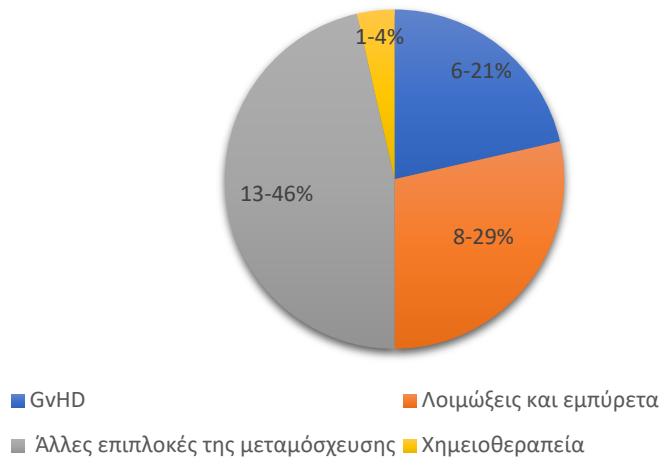
15 από το σύνολο των 80 ερωτηθέντων ασθενών παρουσίασαν υποτροπή του αρχικού νοσήματος τους και σε 21 από αυτούς χορηγείται υδροκορτιζόνη σε αγωγή per os. Η απαραίτητη ανοσοκατασταλτική θεραπεία που έπεται της μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων διακρίνεται σε:

- Medrol – υδροκορτιζόνη 10
- Sandimmun – κυκλοσπορίνη 8
- Medrol και Sandimmun 9 και
- Mycophenolate mofetil- μυκοφαινολική μοφετίλη 1.

Οι κυριότεροι λόγοι νοσηλείας των ασθενών μετά την μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων διακρίνονται στις ακόλουθες 4 κατηγορίες:

- Η νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή- GvHD - 6
- Λοιμώξεις και εμπύρετα -8
- Άλλες επιπλοκές της μεταμόσχευσης -13. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι γαστρεντερικές διαταραχές όπως ναυτία, έμετος, απώλεια όρεξης, διάρροιες, καθώς και κεφαλαλγία, διαταραχές σακχαρώδη διαβήτη, αιμορραγική κυστίτιδα
- Χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση υποτροπής νοσήματος -1.

ΛΟΓΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

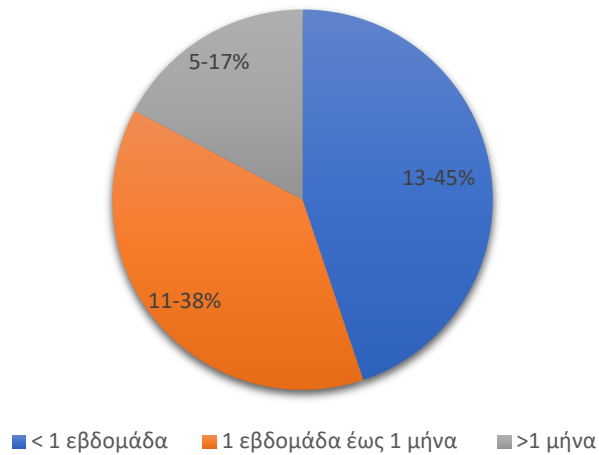


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14

Ο συνολικός χρόνος νοσηλείας των ασθενών μετά την μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων:

- < 1 εβδομάδα 13
- 1 εβδομάδα έως 1 μήνα 11 και
- >1 μήνα 5. Από το σύνολο των 29 ασθενών που χρειάστηκε να νοσηλευτούν (ποσοστό 26% επί του συνολικού αριθμού των ερωτηθέντων ασθενών) οι 13 από αυτούς νοσηλεύτηκαν σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπέρασε αυτό των 7 ημερών, οι 11 νοσηλεύτηκαν μεταξύ μίας εβδομάδας με έναν μήνα και τέλος 5 από αυτούς ξεπέρασαν το χρονικό διάστημα του ενός μηνός εντός του νοσοκομείου. Η μακροχρόνια νοσηλεία επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και όπως αποδεικνύεται με τα αποτελέσματα της έρευνας όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα της νοσηλείας τόσο μειώνεται η συνολική βαθμολογία του ερωτηματολογίου BMT.

ΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται τα αναλυτικά σκορ που σημείωσε ο καθένας από τους 80 συμμετέχοντες ασθενείς τις μελέτης, τόσο σε κάθε κατηγορία ερωτήσεων που αντιστοιχεί σε μία διάσταση της ποιότητας ζωής, όσο και συνολικά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΡWB	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- SWB	ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-EWB	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- FWB	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ- BMTS	FACT-BMT (ΤΟΙ)	FACT G TOTAL SCORE	FACT-BMT TOTAL SCORE
1	26	24	14	23	30	79	87	117
2	18	25	18	20	32	70	81	113
3	27	26	23	26	36	89	102	138
4	21	22	18	13	25	59	74	99
5	22	23	13	17	18	57	75	93
6	13	19,8	16	10	14	37	58,8	72,8
7	18	22	21	20	15	53	81	96
8	21	22,1	23	14	27	62	80,1	107,1
9	24	25	24	22	33	79	95	128
10	27	23,3	18	21	23	71	89,3	112,3
11	27	27	24	28	34	89	106	140
12	20	22,1	18	14	24	58	74,1	98,1
13	18	17	19	10	24	52	64	88
14	16	21	23	15,4	30	61,4	75,4	105,4
15	28	26	18	11	36	75	83	119
16	20	21	15	21	36	77	77	113
17	27	26	24	23	33	83	100	133
18	23	26,8	17	22	28	73	88,8	116,8
19	11	23	9	17	21	49	60	81

20	28	28	24	28	36	92	108	144
21	13	18	24	17	18	48	72	90
22	28	22	21	17	30	75	88	118
23	19	15	9	10	26	55	53	79
24	15	25	14	15	26	56	69	95
25	5	19	11	6	21	32	41	62
26	23	20	13	11	29	63	67	96
27	28	28	19	23	34	85	98	132
28	27	28	24	27	29	83	106	135
29	26	20	17	12	25,5	63,5	75	100,5
30	26	24	23	23	33	82	96	129
31	22	28	20,4	25,2	30	77,2	95,6	125,6
32	27	28	21	28	30	85	104	134
33	24	25	19	20	32	76	88	120
34	24,5	23,3	17	14	27	65,5	78,8	105,8
35	26	27	16	28	29	83	97	126
36	20	24,5	16	22	29	71	82,5	111,5
37	0	6	1	2,3	16	18,3	9,3	25,3
38	25	22,12	20	MISSING VALUE	26,6	51,6	67,1	93,7
39	22	23	8	7	20	50	77	150
40	27	28	22	20	33,3	80,3	97	130,3
41	11	9	11	10	17	38	41	58
42	28	28	24	27	39	94	107	146
43	24	20	21	23	32	79	88	120
44	19	19	22	7	19	45	67	86
45	27	28	23	26	30	83	104	134
46	28	28	24	28	31	87	108	139
47	14	24	24	13	30	57	75	105
48	24	19,6	13	10	26	60	66,6	92,6
49	26	16	21	21	27	74	84	111
50	28	28	24	28	40	96	108	148
51	22,1	27	24	17	35	74	90,1	125,1
52	15,1	15	20	24	26	65,1	74,1	100,1
53	20	26,8	16	19	29	68	81,8	110,8
54	21	27	12	8	21	50	68	89
55	27	27	22	23	35	85	99	134
56	9,3	8,1	20	22	33	64,3	59,4	92,4
57	23	21	17	9	31	63	70	101
58	26	26	22	21	32	79	95	153
59	28	25	19	26	39	93	98	137
60	24	22,1	20	17	31	72	83,1	114,1
61	26	24	19	19	30	75	88	118
62	20	22,1	9	12	23	55	63,1	86,1
63	16	15	13	8	19	43	52	71
64	25	26	22	18	33	76	91	124

65	20	20	18	16	29	65	74	103
66	18	22,1	13,5	15	28,5	61,5	68,6	97,1
67	17	23,3	7	24	20	61	71,3	91,3
68	15	21	19	12	21	48	67	88
69	11	15	13	4	21	36	43	64
70	14	28	16	25	22	61	83	105
71	24	27	18	14	34	72	83	117
72	23,3	25,6	20	14	29	66,3	82,9	111,9
73	4	16	0	4	15	23	24	39
74	28	24	23	24	35	87	99	134
75	18,6	20	12	3	20	41,6	53,6	73,6
76	21	23	23	16	24	61	83	107
77	22	22	19	18	25	65	81	106
78	20	23	24	23	28	71	90	118
79	26	24	23	28	35	89	101	136
80	22	21	19	13	31	66	75	106
Μέσος όρος	21,2	22,6	18,0	17,6	27,8	66,4	79,5	108,9
Τυπική απόκλιση	6,1	4,7	5,3	7,0	6,2	16,7	19,2	25,6
Ελάχιστη τιμή	0	6	0	2,3	14	18,3	9,3	25,3
Μέγιστη τιμή	28	28	24	28	40	96	108	148

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16

PWB (personal well- being). Προσωπική-φυσική κατάσταση. Στην κατηγορία αυτή, ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 21,2 με μια τυπική απόκλιση της τάξης του 6,1. Αξιοσημείωτο είναι το μεγάλο εύρος των απαντήσεων που κυμαίνονται από μηδέν (0) έως και 28, όσο και το ονομαστικό εύρος που μπορούν να έχουν.

SWB (social/ family well- being)-Κοινωνική /οικογενειακή κατάσταση. Στην κατηγορία αυτή, ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 22,6 με μια τυπική απόκλιση της τάξης του 4,7. Το εύρος των απαντήσεων κυμαίνεται από 6 έως και 28. Το ονομαστικό εύρος της κατηγορίας αυτής των απαντήσεων μπορεί να είναι από μηδέν (0) έως και 28.

EWB (emotional well- being)- Συναισθηματική κατάσταση. Στην κατηγορία αυτή, ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 18 με μια τυπική απόκλιση της τάξης του 5,3. Αξιοσημείωτο είναι το μεγάλο εύρος των απαντήσεων που κυμαίνονται από μηδέν (0) έως και 24, όσο και το ονομαστικό εύρος που μπορούν να έχουν.

FWB (Functional well- being)- Γενική κατάσταση λειτουργικότητας. Στην κατηγορία αυτή, ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 17,6 με μια τυπική απόκλιση της τάξης του 7. Το εύρος των απαντήσεων κυμαίνεται από 2,3 έως και 28. . Το

ονομαστικό εύρος της κατηγορίας αυτής των απαντήσεων μπορεί να είναι από μηδέν (0) έως και 28.

BMTS (Bone marrow transplant subscale)- Πρόσθετες ανησυχίες. Στην κατηγορία αυτή, ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 27,8 με μια τυπική απόκλιση της τάξης του 6,2. Το εύρος των απαντήσεων κυμαίνεται από 14 έως και 40. Το ονομαστικό εύρος της κατηγορίας αυτής των απαντήσεων μπορεί να είναι από μηδέν (0) έως και 40.

FACT- BMT Trial Outcome Index (TOI). Ο δείκτης FACT- BMT TOI αποτελεί το σύνολο της βαθμολογίας των 3 επιμέρους τμημάτων της προσωπικής- φυσικής κατάστασης, της γενικής κατάστασης λειτουργικότητας και των πρόσθετων ανησυχιών. Ο μέσος όρος του δείκτη κυμάνθηκε στο 66,4 με μια τυπική απόκλιση της τάξης του 16,7 και εύρος που εκτείνεται από 18,3 έως και 96. Το εύρος ονομαστικής βαθμολογίας είναι 0-96.

$$(\text{PWB score}) + (\text{FWB score}) + (\text{BMTS score}) = \underline{\text{FACT-BMT TOI}}$$

FACT- G total score. Ο δείκτης FACT-G εαποτελεί το σύνολο των σκορ των 4 κατηγοριών της προσωπικής- φυσικής κατάστασης, της κοινωνικής- οικογενειακής κατάστασης, της συναισθηματικής κατάστασης και της γενικής κατάστασης λειτουργικότητας. Ο μέσος όρος του δείκτη κυμάνθηκε στο 79,5 με μια τυπική απόκλιση της τάξης του 19,2 και εύρος που εκτείνεται από 9,3 έως και 108. Το εύρος ονομαστικής βαθμολογίας: 0-108

$$(\text{PWB score}) + (\text{SWB score}) + (\text{EWB score}) + (\text{FWB score}) = \underline{\text{FACT-G Total score}}$$

FACT- BMT total score. Ο δείκτης FACT- BMT αποτελεί την συνολική βαθμολογία και των 5 κατηγοριών/διαστάσεων ποιότητας ζωής, της προσωπικής- φυσικής κατάστασης, της κοινωνικής- οικογενειακής κατάστασης, της συναισθηματικής κατάστασης, της γενικής κατάστασης λειτουργικότητας και των πρόσθετων ανησυχιών. Ο μέσος όρος του συνολικού σκορ κυμάνθηκε στο 108,9 με μια τυπική απόκλιση της τάξης του 25,6 και εύρος που εκτείνεται από 25,3 έως και 161,8. Το εύρος ονομαστικής βαθμολογίας: 0-148

$$(\text{PWB score}) + (\text{SWB score}) + (\text{EWB score}) + (\text{FWB score}) + (\text{BMTS score}) = \underline{\text{FACT-BMT Total score}}$$

Τόσο στο συνολικό σκορ όσο και στους επιμέρους τομείς του ερωτηματολογίου FACT -BMT υπήρχε μεγάλη διακύμανση στα σκορ των βαθμολογιών και σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των αποτελεσμάτων. Ειδικά στις κατηγορίες της προσωπικής-φυσικής κατάστασης και της συναισθηματικής κατάστασης καταγράφηκε εύρος βαθμολογίας από το μηδέν έως το ανώτερο δυνατό. Το σκορ των βαθμολογιών είναι ανάλογο με την ποιότητα ζωής. Όσο μεγαλύτερο είναι το σκορ των βαθμολογιών τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα ζωής των ασθενών. Άρα κατ'αντιστοιχία, παρατηρείται και μεγάλη διασπορά της παρατηρούμενης ποιότητας ζωής όπως αυτή εκφράζεται από τους επί μέρους δείκτες.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλει να γίνει στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι συμμετέχοντες ασθενείς στο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι απαντήσεις στην ερώτηση «έχω εμπιστοσύνη στους νοσηλευτές μου» στην κατηγορία των πρόσθετων ανησυχιών είχαν συντριπτική πλειοψηφία στην απάντηση «πάρα πολύ» από τους 77 ασθενείς, γεγονός που αποδεικνύει την αξιοπιστία στο έργο των νοσηλευτών και την επιβράβευση που λαμβάνουν στην τέλεση του καθήκοντός τους.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί η επιλογή της άρνησης συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου στον τομέα της κοινωνικής-οικογενειακής κατάστασης που αφορά την σεξουαλική ζωή των ασθενών και την επιθυμία τους ως προς αυτό. Ένα μεγάλο μέρος των ασθενών δεν είναι ικανοποιημένοι από την σεξουαλική τους ζωή απομακρύνοντας αυτό το θέμα από το προσκήνιο δίνοντας προτεραιότητα στην ανάρρωση τους από την ασθένεια και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών της.

2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Στο τμήμα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα περιγραφικά και επαγωγικά στατιστικά, σε μια προσπάθεια να συσχετιστούν οι δείκτες ποιότητας ζωής με παραμέτρους των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος (φύλο, ηλικία, εργασιακή απασχόληση, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση), αλλά και με νοσολογικά χαρακτηριστικά (ύπαρξη επιπλοκών, χρονική απόσταση από τη μεταμόσχευση, διάρκεια νοσηλείων). Αρχικά, όσον αφορά στη σύγκριση των εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας σε σχέση με το φύλο, ελέγξαμε αρχικά την ύπαρξη κανονικής κατανομής των τιμών τόσο σε άνδρες συμμετέχοντες όσο και γυναίκες συμμετέχουσες της έρευνας.

Πίνακας 1: Έλεγχος κανονικότητας σε σχέση με το φύλο.

	ΦΥΛΟ	Kolmogorov-Smirnov ^a		
		Κριτήριο	ΒΕ	p
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΡΡΕΝ	,134	43	,051
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΘΗΛΥ	,161	36	,018
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΡΡΕΝ	,143	43	,027
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΘΗΛΥ	,144	36	,057
ΒΜΤ ΣΥΝΟΛΟ	ΑΡΡΕΝ	,149	43	,018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΘΗΛΥ	,153	36	,032
	ΑΡΡΕΝ	,120	43	,127
	ΘΗΛΥ	,147	36	,047
	ΑΡΡΕΝ	,106	43	,200*
	ΘΗΛΥ	,117	36	,200*

Τα αποτελέσματα του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov για τη σύγκριση των δύο φύλων (Άρρεν και Θήλυ) στους διάφορους τομείς ευημερίας παρουσιάζουν τα εξής ευρήματα:

Για την Προσωπική/Φυσική κατάσταση, στους άνδρες, το κριτήριο ήταν $D(43) = 0.134$ και η τιμή p ήταν οριακά μη σημαντική ($p = .051$), δείχνοντας ότι η κατανομή

των δεδομένων δεν αποκλίνει ουσιαστικά από την κανονική. Στις γυναίκες, το κριτήριο ήταν $D(36) = 0.161$ και η τιμή p ήταν στατιστικά σημαντική ($p = .018$), υποδεικνύοντας απόκλιση από την κανονικότητα.

Στην Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, οι άνδρες είχαν κριτήριο $D(43) = 0.143$ και $p = .027$, υποδεικνύοντας σημαντική απόκλιση από την κανονικότητα. Στις γυναίκες, το κριτήριο ήταν $D(36) = 0.144$, με τιμή $p = .057$, που δείχνει οριακά μη σημαντική απόκλιση από την κανονική κατανομή.

Στην Συναισθηματική κατάσταση, οι άνδρες είχαν κριτήριο $D(43) = 0.149$ και $p = .018$, υποδεικνύοντας στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κανονικότητα. Οι γυναίκες παρουσίασαν επίσης σημαντική απόκλιση, με κριτήριο $D(36) = 0.153$ και $p = .032$.

Όσον αφορά την Γενική Ικανότητα Λειτουργικότητας, στους άνδρες το κριτήριο ήταν $D(43) = 0.120$ και η τιμή $p = .127$, δείχνοντας ότι η κατανομή των δεδομένων είναι συμβατή με την κανονική κατανομή. Στις γυναίκες, το κριτήριο ήταν $D(36) = 0.147$ και η τιμή $p = .047$, υποδεικνύοντας στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κανονικότητα.

Τέλος, για τη συνολική βαθμολογία FACIT-BMT, οι άνδρες είχαν κριτήριο $D(43) = 0.106$ και οι γυναίκες $D(36) = 0.117$, με τιμή $p = .200$ και για τα δύο φύλα, γεγονός που δείχνει ότι οι συνολικές βαθμολογίες BMT δεν αποκλίνουν από την κανονική κατανομή σε κανένα από τα φύλα.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι για τις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει κανονική κατανομή των εξαρτημένων μεταβλητών σε σχέση με το φύλο, με εξαίρεση τη BMT συνολική βαθμολογία. Για τις περιπτώσεις εκείνες, για τις οποίες η κανονικότητα παραβιάζεται, θα χρησιμοποιήσουμε το μη – παραμετρικό κριτήριο Mann – Whitney ενώ για εκείνες που ισχύει το κριτήριο independent samples t – test.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα σύγκρισης κάθε εξαρτημένης μεταβλητής με το φύλο

	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Mann-Whitney U	787,500	730,500	692,000	747,500
Wilcoxon W	1490,500	1433,500	1395,000	1413,500
Z	-,077	-,630	-1,003	-,261
p	,938	,529	,316	,794

Ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για τη σύγκριση των δύο φύλων (Άρρεν και Θήλυ) στους τομείς της Ψυχολογικής κατάστασης (PWB), Κοινωνικής κατάστασης (SWB), Συναισθηματικής κατάστασης (EWB) και Οικογενειακής κατάστασης (FWB). Η μορφή σχολιασμού των αποτελεσμάτων είναι η εξής:

Για την Ψυχολογική κατάσταση (PWB), το κριτήριο Z ήταν $Z = -0.077$ και η τιμή p ήταν $p = .938$, υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στον συγκεκριμένο τομέα ($p > .05$).

Όσον αφορά την Κοινωνική κατάσταση (SWB), το κριτήριο Z ήταν $Z = -0.630$ και η τιμή p ήταν $p = .529$, επίσης υποδεικνύοντας την απουσία στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων ($p > .05$).

Στην Συναισθηματική κατάσταση (EWB), το κριτήριο Z ήταν $Z = -1.003$ και η τιμή p ήταν $p = .316$, δείχνοντας ότι και εδώ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα ($p > .05$).

Τέλος, για την Οικογενειακή κατάσταση (FWB), το κριτήριο Z ήταν $Z = -0.261$ και η τιμή p ήταν $p = .794$, πράγμα που υποδεικνύει την έλλειψη στατιστικά σημαντικής διαφοράς και σε αυτόν τον τομέα ($p > .05$).

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων σε κανέναν από τους τέσσερις τομείς ευημερίας που

εξετάστηκαν, καθώς όλες οι τιμές p υπερβαίνουν το όριο της στατιστικής σημαντικότητας ($p > .05$).

Πίνακας 3: Αποτελέσματα σύγκρισης της BMT συνολικής βαθμολογίας με το φύλο.

		Τεστ Levene				T – test			
		F	p.	t	BE	P	Μέση διαφορά Τυπικό σφάλμα του μέσου	95% ΔΕ για τη διαφορά	
								Κάτω όριο	Άνω όριο
BMT	Ίσες	,002	,964	,216	78	,829	1,24890 5,77805	-	12,75211
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	διακυμάνσεις							10,25431	
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ	Άνισες			,214	71,723	,831	1,24890 5,84224	-	12,89596
	διακυμάνσεις							10,39816	

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της σύγκρισης της με το φύλο.

Φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των τιμών της μεταβλητής BMT συνολικής βαθμολογίας, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ($t(71.723) = 0.214$, $p = 0.831$).

Πίνακας 4: Έλεγχος κανονικότητας σε σχέση με το την εργασιακή απασχόληση στο τρέχον διάστημα.

	ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ	Kolmogorov-Smirnov ^a		
		Κριτήριο	BE	P
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ ΦΥΣΙΚΗ	ΝΑΙ	,136	46	,033
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΟΧΙ	,168	33	,018
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ	ΝΑΙ	,131	46	,047
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΟΧΙ	,132	33	,157
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΝΑΙ	,121	46	,090
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΟΧΙ	,202	33	,001
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΝΑΙ	,095	46	,200*
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΟΧΙ	,133	33	,150
BMT ΣΥΝΟΛΟ	ΝΑΙ	,089	46	,200*
BAΘΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΟΧΙ	,090	33	,200*

Ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov για τη διερεύνηση της κανονικότητας των κατανομών σε διάφορους τομείς ευημερίας, λαμβάνοντας υπόψη την εργασιακή απασχόληση. Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα σχολιάζονται παρακάτω σύμφωνα με τη μορφή του βιβλιογραφικού συστήματος APA:

Για την Προσωπική/Φυσική κατάσταση, όσοι απασχολούνται εργασιακά είχαν κριτήριο $D(46) = 0.136$, $p = .033$, γεγονός που υποδεικνύει σημαντική απόκλιση από την κανονικότητα. Όσοι δεν εργάζονται είχαν κριτήριο $D(33) = 0.168$, $p = .018$, επίσης δείχνοντας σημαντική απόκλιση από την κανονική κατανομή.

Στην Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, το κριτήριο για όσους εργάζονται ήταν $D(46) = 0.131$, $p = .047$, υποδεικνύοντας οριακά στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κανονικότητα. Για όσους δεν εργάζονται, το κριτήριο ήταν $D(33) = 0.132$, $p = .157$, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κανονική κατανομή.

Όσον αφορά την Συναισθηματική κατάσταση, για τους εργαζόμενους το κριτήριο ήταν $D(46) = 0.121$, $p = .090$, που δεν δείχνει στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κανονικότητα. Αντίθετα, για τους μη εργαζόμενους, το κριτήριο ήταν $D(33) = 0.202$, $p = .001$, δείχνοντας στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κανονικότητα.

Στην Γενική ικανότητα λειτουργικότητας, το κριτήριο για τους εργαζόμενους ήταν $D(46) = 0.095$, $p = .200$, και για τους μη εργαζόμενους $D(33) = 0.133$, $p = .150$, και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κανονική κατανομή.

Για τη BMT συνολική βαθμολογία, το κριτήριο ήταν $D(46) = 0.089$, $p = .200$ για τους εργαζόμενους και $D(33) = 0.090$, $p = .200$ για τους μη εργαζόμενους, υποδεικνύοντας

ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κανονική κατανομή για καμία από τις δύο ομάδες.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι για τις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει κανονική κατανομή των εξαρτημένων μεταβλητών σε σχέση με την ύπαρξη εργασιακής απασχόλησης, με εξαίρεση τη BMT συνολική βαθμολογία. Για τις περιπτώσεις εκείνες, για τις οποίες η κανονικότητα παραβιάζεται, θα χρησιμοποιήσουμε το μη – παραμετρικό κριτήριο Mann – Whitney ενώ για εκείνες που ισχύει το κριτήριο independent samples t – test.

Πίνακας 5: Αποτελέσματα σύγκρισης κάθε εξαρτημένης μεταβλητής με την ύπαρξη εργασιακής απασχόλησης.

	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Mann- Whitney U	762,000	648,000	749,500	718,500
Wilcoxon W	1323,000	1209,000	1310,500	1279,500
Z	-,132	-1,252	-,255	-,403
P	,895	,211	,799	,687

Ο πίνακας παρέχει τα αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U για τη σύγκριση των δύο ομάδων στους τομείς προσωπική/φυσική κατάσταση, κοινωνική /οικογενειακή κατάσταση, συναισθηματική κατάσταση και γενική ικανότητα λειτουργικότητας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω:

Για την Προσωπική/Φυσική κατάσταση, το κριτήριο Z ήταν $Z = -0.132$ και η τιμή p ήταν $p = .895$. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ($p > .05$), πράγμα που σημαίνει ότι οι κατανομές των ομάδων είναι παρόμοιες σε σχέση με την Ψυχολογική κατάσταση.

Στην Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, το κριτήριο Z ήταν $Z = -1.252$ και η τιμή p ήταν $p = .211$. Αν και η τιμή του Z είναι μεγαλύτερη από αυτή της Ψυχολογικής κατάστασης, εξακολουθεί να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ($p > .05$), δείχνοντας ότι οι κατανομές των ομάδων δεν διαφέρουν σημαντικά ως προς την Κοινωνική κατάσταση.

Όσον αφορά την Συναισθηματική κατάσταση, το κριτήριο Z ήταν $Z = -0.255$ και η τιμή p ήταν $p = .799$. Όπως και στους άλλους τομείς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ($p > .05$), γεγονός που υποδεικνύει παρόμοιες κατανομές στις ομάδες σχετικά με τη Συναισθηματική κατάσταση..

Τέλος, στην Γενική Ικανότητα Λειτουργικότητας, το κριτήριο Z ήταν $Z = -0.403$ και η τιμή p ήταν $p = .687$. Και σε αυτήν την περίπτωση, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ($p > .05$), πράγμα που σημαίνει ότι οι κατανομές των ομάδων είναι παρόμοιες όσον αφορά την Οικογενειακή κατάσταση.

Συνολικά, σε όλους τους τομείς ευημερίας, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, καθώς όλες οι τιμές p είναι μεγαλύτερες από $.05$, υποδεικνύοντας ότι οι ομάδες έχουν παρόμοιες κατανομές στους τομείς της ευημερίας. Τόσο στο σύνολο όσο και στις 4 επιμέρους κατηγορίες της έρευνας η ύπαρξη εργασιακής απασχόλησης στους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων δεν προσδίδει ούτε θετικό ούτε αρνητικό πρόσημο και δεν επηρεάζει την συνολική ποιότητα της ζωής τους.

Πίνακας 6: Αποτελέσματα σύγκρισης της BMT συνολικής βαθμολογίας με την ύπαρξη εργασιακής απασχόλησης.

Levene's Test	t-test for Equality of Means
------------------	------------------------------

		F	p.	t	BE	P	Μέση διαφορά	Τυπικό σφάλμα του μέσου	95% ΔΕ της διαφοράς Κάτω όριο Άνω όριο	
BMT ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	Ίσες διακυμάνσεις	,415	,521	,826	78	,412	4,81173	5,82843	- 6,79177	16,41524
	Άνισες διακυμάνσεις			,812	64,801	,420	4,81173	5,92620	- 7,02440	16,64787

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της σύγκρισης της με την ύπαρξη εργασιακής απασχόλησης. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των τιμών της μεταβλητής BMT συνολικής βαθμολογίας, ανάμεσα σε συμμετέχοντες που εργάζονται και σε εκείνους που δεν εργάζονται ($t(78) = 0.214$, $p = 0.826$).

Πίνακας 7: Συσχέτιση κατά Pearson των εξαρτημένων μεταβλητών με την ηλικία των συμμετεχόντων καθώς και του διαστήματος που μεσολάβησε από τη μεταμόσχευση έως σήμερα (μετρημένο σε ημέρες).

		ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Pearson Correlation	-,048	-,017
	p	,672	,880
	N	80	80
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Pearson Correlation	,015	-,151
	Sig. (2-tailed)	,895	,182
	N	80	80
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Pearson Correlation	-,056	-,007
	Sig. (2-tailed)	,622	,948
	N	80	80
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ	Pearson Correlation	-,142	-,026
	Sig. (2-tailed)	,211	,819
	N	79	79

BMT ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	Pearson	-,039	,035
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)	,732	,761
	N	80	80

Ο πίνακας παρουσιάζει τις συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών και δύο ανεξάρτητων μεταβλητών: την ηλικία των συμμετεχόντων και το διάστημα που μεσολάβησε από τη μεταμόσχευση έως σήμερα, μετρημένο σε ημέρες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω για κάθε μεταβλητή:

Για την Προσωπική/Φυσική κατάσταση, η συσχέτιση με την ηλικία ήταν $r(78) = -0.048$, $p = .672$, και με το διάστημα από τη μεταμόσχευση ήταν $r(78) = -0.017$, $p = .880$. Οι συσχετίσεις αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές ($p > .05$), υποδεικνύοντας ότι η ηλικία και το διάστημα από τη μεταμόσχευση δεν συσχετίζονται ουσιαστικά με την προσωπική/φυσική κατάσταση.

Για την Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, η συσχέτιση με την ηλικία ήταν $r(78) = 0.015$, $p = .895$, και με το διάστημα από τη μεταμόσχευση ήταν $r(78) = -0.151$, $p = .182$. Καμία από αυτές τις συσχετίσεις δεν είναι στατιστικά σημαντική ($p > .05$), δείχνοντας ότι ούτε η ηλικία ούτε το διάστημα από τη μεταμόσχευση επηρεάζουν την κοινωνική/οικογενειακή κατάσταση.

Όσον αφορά την Συναισθηματική κατάσταση, η συσχέτιση με την ηλικία ήταν $r(78) = -0.056$, $p = .622$, ενώ η συσχέτιση με το διάστημα από τη μεταμόσχευση ήταν $r(78) = -0.007$, $p = .948$. Και σε αυτή την περίπτωση, οι συσχετίσεις δεν είναι στατιστικά σημαντικές ($p > .05$), υποδεικνύοντας την απουσία ουσιαστικής συσχέτισης ανάμεσα στην ηλικία ή το διάστημα από τη μεταμόσχευση και την συναισθηματική κατάσταση.

Στην Γενική Ικανότητα Λειτουργικότητας, η συσχέτιση με την ηλικία ήταν $r(77) = -0.142$, $p = .211$, και η συσχέτιση με το διάστημα από τη μεταμόσχευση ήταν $r(77) = -0.026$, $p = .819$. Και οι δύο συσχετίσεις δεν είναι στατιστικά σημαντικές ($p > .05$),

πράγμα που σημαίνει ότι η ηλικία και το διάστημα από τη μεταμόσχευση δεν σχετίζονται σημαντικά με την γενική ικανότητα λειτουργικότητας.

Τέλος, για τη συνολική βαθμολογία της κατάστασης BMT, η συσχέτιση με την ηλικία ήταν $r(78) = -0.039$, $p = .732$, και η συσχέτιση με το διάστημα από τη μεταμόσχευση ήταν $r(78) = 0.035$, $p = .761$. Και σε αυτή την περίπτωση, οι συσχετίσεις δεν είναι στατιστικά σημαντικές ($p > .05$), δείχνοντας ότι η BMT συνολική βαθμολογία δεν σχετίζεται σημαντικά ούτε με την ηλικία ούτε με το διάστημα που μεσολάβησε από τη μεταμόσχευση. Συνολικά, οι αναλύσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της ηλικίας ή του διαστήματος που μεσολάβησε από τη μεταμόσχευση και των διαφόρων μορφών ευημερίας που μετρήθηκαν. Όλες οι τιμές p υπερβαίνουν το όριο της στατιστικής σημαντικότητας, υποδεικνύοντας ότι δεν παρατηρείται κάποια σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των παραγόντων.

Πίνακας 8: Έλεγχος κανονικότητας σε σχέση με την οξεία GvHD στο τρέχον διάστημα.

	ΟΞΕΙΑ GVHD	Kolmogorov-Smirnov ^a		
		Κριτήριο	BE	P
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΦΥΣΙΚΗ	ΝΑΙ	,208	6	,200*
ΕΥΗΜΕΡΙΑ	ΟΧΙ	,147	42	,023
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ	ΝΑΙ	,205	6	,200*
ΕΥΗΜΕΡΙΑ	ΟΧΙ	,141	42	,034
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΝΑΙ	,178	6	,200*
ΕΥΗΜΕΡΙΑ	ΟΧΙ	,126	42	,092
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΝΑΙ	,235	6	,200*
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΟΧΙ	,105	42	,200*
BMT ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΝΑΙ	,257	6	,200*
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΟΧΙ	,091	42	,200*

Ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγηση της κανονικότητας στις μεταβλητές που αφορούν την οξεία GVHD (Graft-Versus-Host Disease) στις υποκατηγορίες Προσωπική/Φυσική ευημερία, Κοινωνική/Οικογενειακή

ευημερία, Συναισθηματική ευημερία, Γενική Ικανότητα Λειτουργικότητας και στο συνολικό σκορ BMT (Bone Marrow Transplantation Total Score). Οι τιμές του στατιστικού Kolmogorov-Smirnov (Statistic), οι βαθμοί ελευθερίας (df) και η στατιστική σημαντικότητα (Sig.) καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα για κάθε ομάδα («ΝΑΙ» για τους ασθενείς με οξεία GVHD και «ΟΧΙ» για τους ασθενείς χωρίς αυτή).

Για την υποκατηγορία Προσωπική/Φυσική ευημερία, το στατιστικό Kolmogorov-Smirnov για την ομάδα με οξεία GVHD ήταν Statistic = 0,208, df = 6, p = 0,200, ενώ για την ομάδα χωρίς οξεία GVHD ήταν Statistic = 0,147, df = 42, p = 0,023, κάτι που υποδεικνύει ότι η ομάδα χωρίς GVHD δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή ($p < 0,05$).

Στην υποκατηγορία Κοινωνική/Οικογενειακή ευημερία, για την ομάδα με οξεία GVHD το στατιστικό ήταν Statistic = 0,205, df = 6, p = 0,200, ενώ για την ομάδα χωρίς GVHD ήταν Statistic = 0,141, df = 42, p = 0,034, το οποίο επίσης δείχνει απόκλιση από την κανονική κατανομή στην ομάδα χωρίς GVHD ($p < 0,05$).

Στην υποκατηγορία Συναισθηματική ευημερία, το στατιστικό για την ομάδα με οξεία GVHD ήταν Statistic = 0,178, df = 6, p = 0,200, ενώ για την ομάδα χωρίς GVHD ήταν Statistic = 0,126, df = 42, p = 0,092, κάτι που δείχνει ότι και οι δύο ομάδες ακολουθούν την κανονική κατανομή ($p > 0,05$).

Στην υποκατηγορία Γενική Ικανότητα Λειτουργικότητας, το στατιστικό για την ομάδα με οξεία GVHD ήταν Statistic = 0,235, df = 6, p = 0,200, ενώ για την ομάδα χωρίς GVHD ήταν Statistic = 0,105, df = 42, p = 0,200, κάτι που δείχνει ότι και οι δύο ομάδες ακολουθούν την κανονική κατανομή ($p > 0,05$).

Τέλος, για το συνολικό σκορ BMT, το στατιστικό για την ομάδα με οξεία GVHD ήταν Statistic = 0,257, df = 6, p = 0,200, ενώ για την ομάδα χωρίς GVHD ήταν

Statistic = 0,091, df = 42, p = 0,200, υποδεικνύοντας ότι και οι δύο ομάδες ακολουθούν την κανονική κατανομή ($p > 0,05$).

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ομάδες ακολουθούν την κανονική κατανομή, εκτός από την υποκατηγορία προσωπική/φυσική κατάσταση και κοινωνική/οικογενειακή κατάσταση στην ομάδα χωρίς.

Δεδομένου ότι όλες οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι κανονικά κατανομημένες για τους συμμετέχοντες στους οποίους παρατηρήθηκε οξεία GVHD και σε αυτούς που δεν παρατηρήθηκε, το κριτήριο σύγκρισης είναι το independent samples t – test.

Πίνακας 9: Περιγραφικά στατιστικά των εξαρτημένων μεταβλητών σε σχέση με την ύπαρξη οξείας GVHD.

	ΟΞΕΙΑ GVHD	N	Μέσος	Τυπική Απόκλιση	Τυπικό Σφάλμα του Μέσου
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ ΦΥΣΙΚΗ	NAI	6	14,1667	10,64738	4,34677
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	OXI	42	22,1429	4,78091	,73771
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/	NAI	6	18,3333	6,97615	2,84800
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ	OXI	42	23,6667	3,29572	,50854
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ					
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ	NAI	6	14,1667	7,90991	3,22921
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	OXI	42	18,5714	4,73772	,73105
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	NAI	6	11,1667	8,20772	3,35079
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ	OXI	42	18,2619	6,51475	1,00525
BMT ΣΥΝΟΛΙΚΗ	NAI	6	81,3333	36,85467	15,04586
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	OXI	42	113,9524	22,47487	3,46795

Πίνακας 10: Αποτελέσματα σύγκρισης των εξαρτημένων μεταβλητών με την ύπαρξη οξείας GVHD στους συμμετέχοντες.

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						95% Δ.Ε. για τη διαφορά μέσων	
		F	p.	t	df	P	Μέση διαφορά	Τυπικό σφάλμα της διαφοράς	Κάτω όριο	Άνω όριο	
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ίσες			-							
	διακυμάνσεις	15,454	,000	3,196	46	,003	-7,97619	2,49552	-	-2,95296	
	Άνισες			-							
	Διακυμάνσεις			5,292	,127	-7,97619	4,40893		-	3,17200	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ίσες			-							
	διακυμάνσεις	7,045	,011	3,158	46	,003	-5,33333	1,68867	-8,73246	-1,93421	
	Άνισες			-							
	Διακυμάνσεις			5,323	,121	-5,33333	2,89305		-	1,96968	
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ίσες			-							
	διακυμάνσεις	2,388	,129	1,949	46	,057	-4,40476	2,25966	-8,95323	,14371	
	Άνισες			-							
	Διακυμάνσεις			5,524	,236	-4,40476	3,31092		-	3,86910	
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ	Ίσες			-							
	διακυμάνσεις	1,287	,262	2,419	46	,020	-7,09524	2,93261	-	-1,19220	
	Άνισες			-							
	Διακυμάνσεις			5,935	,089	-7,09524	3,49833		-	1,48776	
BMT ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	Ίσες			-							
	διακυμάνσεις	5,236	,027	3,057	46	,004	-	10,67131	-	-	
	Άνισες			-							
	Διακυμάνσεις			5,543	,083	-	15,44035		-	5,92933	

Τα αποτελέσματα του t-test παρουσιάζονται ως εξής:

Για τη μεταβλητή Προσωπική/Φυσική κατάσταση, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των συμμετεχόντων με και χωρίς ΟΞΕΙΑ GVHD [$t(5.292) = -1.809$, $p = .127$]. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες με ΟΞΕΙΑ GVHD είχαν μέσο όρο $M = 14.17$ και τυπική απόκλιση $SD = 10.65$, ενώ οι συμμετέχοντες χωρίς ΟΞΕΙΑ GVHD είχαν μέσο όρο $M = 22.14$ και τυπική απόκλιση $SD = 4.78$.

Για τη μεταβλητή Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, επίσης δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά [$t(5.323) = -1.843$, $p = .121$]. Οι συμμετέχοντες με ΟΞΕΙΑ GVHD είχαν μέσο όρο $M = 18.33$ και τυπική απόκλιση $SD = 6.98$, ενώ οι

συμμετέχοντες χωρίς ΟΞΕΙΑ GVHD είχαν μέσο όρο $M = 23.67$ και τυπική απόκλιση $SD = 3.30$.

Για τη μεταβλητή Συναισθηματική κατάσταση, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων [$t(46) = -1.949$, $p = .057$]. Οι συμμετέχοντες με ΟΞΕΙΑ GVHD είχαν μέσο όρο $M = 14.17$ και τυπική απόκλιση $SD = 7.91$, ενώ οι συμμετέχοντες χωρίς ΟΞΕΙΑ GVHD είχαν μέσο όρο $M = 18.57$ και τυπική απόκλιση $SD = 4.74$.

Στη μεταβλητή Γενική Ικανότητα Λειτουργικότητας, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά [$t(46) = -2.419$, $p = .020$]. Οι συμμετέχοντες με ΟΞΕΙΑ GVHD είχαν μέσο όρο $M = 11.17$ και τυπική απόκλιση $SD = 8.21$, ενώ οι συμμετέχοντες χωρίς ΟΞΕΙΑ GVHD είχαν μέσο όρο $M = 18.26$ και τυπική απόκλιση $SD = 6.51$.

Τέλος, για τη μεταβλητή BMT συνολική βαθμολογία, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά [$t(5.543) = -2.113$, $p = .083$]. Οι συμμετέχοντες με ΟΞΕΙΑ GVHD είχαν μέσο όρο $M = 81.33$ και τυπική απόκλιση $SD = 36.86$, ενώ οι συμμετέχοντες χωρίς ΟΞΕΙΑ GVHD είχαν μέσο όρο $M = 113.95$ και τυπική απόκλιση $SD = 22.47$.

Πίνακας 11: Έλεγχοι κανονικότητας ως προς τους ασθενείς με χρόνια GVHD.

	XPONIA	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	GVHD	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΦΥΣΙΚΗ	ΝΑΙ	,102	19	,200*	,917	19	,099
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΟΧΙ	,160	29	,057	,853	29	,001
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/	ΝΑΙ	,186	19	,084	,854	19	,008
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ	ΟΧΙ	,126	29	,200*	,941	29	,108
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ							
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΝΑΙ	,178	19	,115	,875	19	,017
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΟΧΙ	,151	29	,088	,898	29	,009
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΝΑΙ	,161	19	,200*	,959	19	,547
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΟΧΙ	,098	29	,200*	,958	29	,292
BMT ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΝΑΙ	,131	19	,200*	,955	19	,473
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΟΧΙ	,088	29	,200*	,976	29	,726

Ο έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk πραγματοποιήθηκε για να εξεταστεί αν οι κατανομές των μεταβλητών διαφέρουν σημαντικά από την κανονική κατανομή. Για τη μεταβλητή Προσωπική/Φυσική κατάσταση, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για την ομάδα "ΝΑΙ" η κατανομή δεν αποκλίνει από την κανονικότητα, $W(19)=0.917$, $p=0.099$, ενώ για την ομάδα "ΟΧΙ" τα δεδομένα δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, $W(29)=0.853$, $p=0.001$.

Για τη μεταβλητή Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, η κατανομή της ομάδας "ΝΑΙ" αποκλίνει από την κανονικότητα, $W(19)=0.854, p=0.008$, ενώ η κατανομή της ομάδας "ΟΧΙ" δεν αποκλίνει από την κανονικότητα, $W(29)=0.941, p=0.108$.

Όσον αφορά τη μεταβλητή Συναισθηματική κατάσταση, η ομάδα "ΝΑΙ" παρουσιάζει αποκλίσεις από την κανονικότητα, $W(19)=0.875, p=0.017$, ενώ και η ομάδα "ΟΧΙ" αποκλίνει από την κανονικότητα, $W(29)=0.898, p=0.009$.

Για τη μεταβλητή Γενική Ικανότητα Λειτουργικότητας, καμία από τις δύο ομάδες δεν αποκλίνει από την κανονικότητα. Συγκεκριμένα, για την ομάδα "ΝΑΙ," $W(19)=0.959, p=0.547$ ενώ για την ομάδα "ΟΧΙ," $W(29)=0.958, p=0.292$.

Τέλος, για τη μεταβλητή BMT συνολική βαθμολογία, καμία ομάδα δεν αποκλίνει από την κανονικότητα. Για την ομάδα "ΝΑΙ," $W(19)=0.955, p=0.473$, ενώ για την ομάδα "ΟΧΙ," $W(29)=0.976, p=0.726$.

Πίνακας 12: Έλεγχος Mann – Whitney ως προς την ύπαρξη χρόνιας GVHD.

	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΤΑΣ	BMT ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΙΑ
Mann-Whitney U	177,500	260,000	256,000	241,000	193,500
Wilcoxon W	367,500	450,000	446,000	431,000	383,500
Z	-2,072	-,329	-,413	-,728	-1,729
Asymp. Sig. (2-tailed)	,038	,743	,680	,466	,084

a. Grouping Variable: XPONIA GVHD

Η ανάλυση Mann-Whitney U πραγματοποιήθηκε για να εξεταστούν οι διαφορές στις μεταβλητές μεταξύ των ομάδων "ΝΑΙ" και "ΟΧΙ" για τη χρόνια GVHD.

Για τη μεταβλητή Προσωπική/Φυσική κατάσταση, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, ($U = 177.50$, $Z = -2.072$, $p = 0.038$).

Για τη μεταβλητή Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, ($U = 260.00$, $Z = -0.329$, $p = 0.743$).

Αναφορικά με τη μεταβλητή Συναισθηματική κατάσταση, επίσης δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, ($U = 256.00$, $Z = -0.413$, $p = 0.680$).

Για τη μεταβλητή Γενική Ικανότητα Λειτουργικότητας, τα αποτελέσματα δεν ανέδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, ($U = 241.00$, $Z = -0.728$, $p = 0.466$).

Τέλος, για τη μεταβλητή BMT συνολική βαθμολογία, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, ($U = 193.50$, $Z = -1.729$, $p = 0.084$).

Από τα παραπάνω αποτελέσματα, η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται στη Προσωπική/Φυσική κατάσταση, ενώ στις υπόλοιπες μεταβλητές οι διαφορές μεταξύ των ομάδων δεν είναι στατιστικά σημαντικές.

Πίνακας 13: Έλεγχος κανονικότητας των εξαρτημένων μεταβλητών ως προς τη διάρκεια νοσηλείας.

	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	Kolmogorov- Smirnov ^a		Shapiro-Wilk	
		Κριτήριο BE	P	Κριτήριο BE	P
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΔΕΝ				
	ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ	,185	48 ,000	,825	48 ,000
	ΝΟΣΗΛΕΙΑ				
	< 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ	,282	13 ,006	,816	13 ,011
	1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ - 1 ΜΗΝΑΣ	,233	13 ,052	,918	13 ,234
	> 1 ΜΗΝΑΣ	,309	5 ,133	,898	5 ,398

	ΔΕΝ					
	ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ	,170	48	,001	,814	48 ,000
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/	ΝΟΣΗΛΕΙΑ					
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ	< 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ	,183	13	,200*	,938	13 ,436
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ - 1	,142	13	,200*	,906	13 ,164
	ΜΗΝΑΣ					
	> 1 ΜΗΝΑΣ	,246	5	,200*	,956	5 ,777
	ΔΕΝ					
	ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ	,185	48	,000	,859	48 ,000
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΝΟΣΗΛΕΙΑ					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	< 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ	,156	13	,200*	,956	13 ,690
	1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ - 1	,145	13	,200*	,970	13 ,898
	ΜΗΝΑΣ					
	> 1 ΜΗΝΑΣ	,233	5	,200*	,880	5 ,311
	ΔΕΝ					
	ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ	,093	48	,200*	,954	48 ,057
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΝΟΣΗΛΕΙΑ					
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ	< 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ	,168	13	,200*	,946	13 ,544
	1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ - 1	,214	13	,106	,865	13 ,045
	ΜΗΝΑΣ					
	> 1 ΜΗΝΑΣ	,240	5	,200*	,926	5 ,572
	ΔΕΝ					
	ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ	,136	48	,027	,924	48 ,004
ΒΜΤ ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΝΟΣΗΛΕΙΑ					
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	< 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ	,192	13	,200*	,932	13 ,359
	1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ - 1	,119	13	,200*	,926	13 ,304
	ΜΗΝΑΣ					
	> 1 ΜΗΝΑΣ	,236	5	,200*	,941	5 ,670

Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας για τη μεταβλητή Προσωπική/Φυσική κατάσταση δείχνουν ότι για την ομάδα που «δεν χρειάστηκε νοσηλεία», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(48) = 0.185$, $p < .001$, ενώ ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(48) = 0.825$, $p < .001$, υποδηλώνοντας απόκλιση από την κανονικότητα. Στην ομάδα με νοσηλεία «λιγότερο από 1 εβδομάδα» ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(13) = 0.282$, $p = .006$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(13) = 0.816$, $p = .011$, υποδεικνύοντας επίσης στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κανονικότητα. Για την ομάδα με νοσηλεία «1 εβδομάδα έως 1 μήνα», ο έλεγχος Kolmogorov-

Smirnov ήταν $D(13) = 0.233$, $p = .052$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(13) = 0.918$, $p = .234$, υποδηλώνοντας ότι τα δεδομένα δεν αποκλίνουν στατιστικά σημαντικά από την κανονική κατανομή. Στην ομάδα με νοσηλεία «πάνω από 1 μήνα», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(5) = 0.309$, $p = .133$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(5) = 0.898$, $p = .398$, υποδεικνύοντας επίσης ότι τα δεδομένα δεν αποκλίνουν στατιστικά σημαντικά από την κανονικότητα.

Για τη μεταβλητή Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, στην ομάδα που «δεν χρειάστηκε νοσηλεία», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(48) = 0.170$, $p = .001$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(48) = 0.814$, $p < .001$, υποδηλώνοντας απόκλιση από την κανονικότητα. Στην ομάδα με νοσηλεία «λιγότερο από 1 εβδομάδα», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(13) = 0.183$, $p = .200$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(13) = 0.938$, $p = .436$, υποδηλώνοντας ότι τα δεδομένα δεν αποκλίνουν στατιστικά σημαντικά από την κανονική κατανομή. Στην ομάδα με νοσηλεία «1 εβδομάδα έως 1 μήνα», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(13) = 0.142$, $p = .200$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(13) = 0.906$, $p = .164$, υποδηλώνοντας επίσης κανονική κατανομή. Στην ομάδα με νοσηλεία «πάνω από 1 μήνα», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(5) = 0.246$, $p = .200$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(5) = 0.956$, $p = .777$, δείχνοντας ότι τα δεδομένα δεν αποκλίνουν στατιστικά σημαντικά από την κανονικότητα.

Για τη μεταβλητή Συναισθηματική κατάσταση, στην ομάδα που «δεν χρειάστηκε νοσηλεία», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(48) = 0.185$, $p < .001$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(48) = 0.859$, $p < .001$, υποδηλώνοντας απόκλιση από την κανονικότητα. Στην ομάδα με νοσηλεία «λιγότερο από 1 εβδομάδα», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(13) = 0.156$, $p = .200$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(13) = 0.956$, $p = .690$, δείχνοντας κανονική κατανομή. Στην ομάδα με νοσηλεία «1

εβδομάδα έως 1 μήνα», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(13) = 0.145$, $p = .200$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(13) = 0.970$, $p = .898$, δείχνοντας επίσης κανονική κατανομή. Στην ομάδα με νοσηλεία «πάνω από 1 μήνα», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(5) = 0.233$, $p = .200$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(5) = 0.880$, $p = .311$, υποδηλώνοντας ότι τα δεδομένα δεν αποκλίνουν στατιστικά σημαντικά από την κανονικότητα.

Για τη μεταβλητή Γενική Ικανότητα Λειτουργικότητας, στην ομάδα που «δεν χρειάστηκε νοσηλεία», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(48) = 0.093$, $p = .200$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(48) = 0.954$, $p = .057$, υποδηλώνοντας ότι τα δεδομένα πλησιάζουν την κανονική κατανομή. Στην ομάδα με νοσηλεία «λιγότερο από 1 εβδομάδα», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(13) = 0.168$, $p = .200$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(13) = 0.946$, $p = .544$, δείχνοντας κανονική κατανομή. Στην ομάδα με νοσηλεία «1 εβδομάδα έως 1 μήνα», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(13) = 0.214$, $p = .106$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(13) = 0.865$, $p = .045$, υποδηλώνοντας απόκλιση από την κανονικότητα. Στην ομάδα με νοσηλεία «πάνω από 1 μήνα», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(5) = 0.240$, $p = .200$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(5) = 0.926$, $p = .572$, δείχνοντας κανονική κατανομή.

Για τη συνολική βαθμολογία BMT συνολική βαθμολογία, στην ομάδα που «δεν χρειάστηκε νοσηλεία*», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(48) = 0.136$, $p = .027$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(48) = 0.924$, $p = .004$, υποδηλώνοντας απόκλιση από την κανονικότητα. Στην ομάδα με νοσηλεία «λιγότερο από 1 εβδομάδα», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(13) = 0.192$, $p = .200$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(13) = 0.932$, $p = .359$, δείχνοντας κανονική κατανομή. Στην ομάδα με νοσηλεία «1 εβδομάδα έως 1 μήνα», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov

ήταν $D(13) = 0.119$, $p = .200$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(13) = 0.926$, $p = .304$, υποδεικνύοντας κανονική κατανομή. Στην ομάδα με νοσηλεία «πάνω από 1 μήνα», ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov ήταν $D(5) = 0.236$, $p = .200$, και ο έλεγχος Shapiro-Wilk ήταν $W(5) = 0.941$, $p = .670$, υποδεικνύοντας ότι τα δεδομένα δεν αποκλίνουν στατιστικά σημαντικά από την κανονική κατανομή.

Πίνακας 14: Σύγκριση τιμών εξαρτημένων μεταβλητών ως προς τη διάρκεια νοσηλείας.

	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΦΥ ΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕ ΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΝΑΙΣΘΗΜ ΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤ ΗΤΑΣ	BMT ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ Α
Chi-Square	10,308	4,455	4,437	2,365	8,129
BE	3	3	3	3	3
P	,016	,216	,218	,500	,043

Τα αποτελέσματα του ελέγχου Kruskal – Wallis για τη μεταβλητή Προσωπική/Φυσική κατάσταση δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τους συμμετέχοντες σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα νοσηλείας, $\chi^2(3) = 10.31$, $p = .016$. Για τη μεταβλητή Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, $\chi^2(3) = 4.46$, $p = .216$. Ομοίως, για τη μεταβλητή Συναισθηματική, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, $\chi^2(3) = 4.44$, $p = .218$. Στη μεταβλητή Γενική Ικανότητα Λειτουργικότητας, επίσης δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, $\chi^2(3) = 2.37$, $p = .500$. Τέλος, για τη συνολική βαθμολογία BMT συνολική βαθμολογία, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, $\chi^2(3) = 8.13$, $p = .043$.

Πίνακας 15: Έλεγχος κανονικότητας των εξαρτημένων μεταβλητών ως προς την οικογενειακή κατάσταση.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		Kolmogorov- Smirnov ^a		Shapiro-Wilk	
		Στατιστική BE	P	Στατιστική BE	P
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Άγαμος/η	,207	26 ,006	,843	26 ,001
	Διαζευγμένος/η	,224	5 ,200*	,959	5 ,800
	Έγγαμος/η	,142	48 ,016	,891	48 ,000
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Άγαμος/η	,203	26 ,007	,823	26 ,000
	Διαζευγμένος/η	,224	5 ,200*	,842	5 ,171
	Έγγαμος/η	,121	48 ,074	,912	48 ,002
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Άγαμος/η	,182	26 ,027	,890	26 ,010
	Διαζευγμένος/η	,220	5 ,200*	,956	5 ,777
	Έγγαμος/η	,156	48 ,005	,862	48 ,000
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ	Άγαμος/η	,153	26 ,123	,928	26 ,068
	Διαζευγμένος/η	,254	5 ,200*	,851	5 ,197
	Έγγαμος/η	,083	48 ,200*	,969	48 ,226
BMT ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	Άγαμος/η	,106	26 ,200*	,976	26 ,771
	Διαζευγμένος/η	,190	5 ,200*	,961	5 ,816
	Έγγαμος/η	,086	48 ,200*	,956	48 ,068

Για την κλίμακα Προσωπική/Φυσική κατάσταση, τα αποτελέσματα του ελέγχου

Kolmogorov-Smirnov δείχνουν ότι για την ομάδα των άγαμων, $D(26) = .207$, $p = .006$, για την ομάδα των διαζευγμένων, $D(5) = .224$, $p = .200$, και για την ομάδα των έγγαμων, $D(48) = .142$, $p = .016$. Τα αποτελέσματα του ελέγχου Shapiro-Wilk είναι τα εξής: για την ομάδα των άγαμων, $W(26) = .843$, $p = .001$, για την ομάδα των διαζευγμένων, $W(5) = .959$, $p = .800$, και για την ομάδα των έγγαμων, $W(48) = .891$, $p = .000$.

Στην κλίμακα Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov έδειξε ότι για την ομάδα των άγαμων, $D(26) = .203$, $p = .007$, για την ομάδα των διαζευγμένων, $D(5) = .224$, $p = .200$, και για την ομάδα των έγγαμων, $D(48) = .121$, $p = .074$. Ο έλεγχος Shapiro-Wilk έδωσε για την ομάδα των άγαμων, $W(26) = .823$, $p = .000$, για την ομάδα των διαζευγμένων, $W(5) = .842$, $p = .171$, και για την ομάδα των έγγαμων, $W(48) = .912$, $p = .002$.

Για την κλίμακα Συναισθηματική κατάσταση, τα αποτελέσματα του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov είναι τα εξής: για την ομάδα των άγαμων, $D(26) = .182$, $p =$

.027, για την ομάδα των διαζευγμένων, $D(5) = .220$, $p = .200$, και για την ομάδα των έγγαμων, $D(48) = .156$, $p = .005$. Τα αποτελέσματα του ελέγχου Shapiro-Wilk είναι για την ομάδα των άγαμων, $W(26) = .890$, $p = .010$, για την ομάδα των διαζευγμένων, $W(5) = .956$, $p = .777$, και για την ομάδα των έγγαμων, $W(48) = .862$, $p = .000$.

Στην κλίμακα Γενική Ικανότητα Λειτουργικότητας, τα αποτελέσματα του Kolmogorov-Smirnov δείχνουν ότι για την ομάδα των άγαμων, $D(26) = .153$, $p = .123$, για την ομάδα των διαζευγμένων, $D(5) = .254$, $p = .200$, και για την ομάδα των έγγαμων, $D(48) = .083$, $p = .200$. Ο έλεγχος Shapiro-Wilk έδωσε αποτελέσματα για την ομάδα των άγαμων, $W(26) = .928$, $p = .068$, για την ομάδα των διαζευγμένων, $W(5) = .851$, $p = .197$, και για την ομάδα των έγγαμων, $W(48) = .969$, $p = .226$.

Τέλος, για το συνολικό σκορ BMT, ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov έδειξε ότι για την ομάδα των άγαμων, $D(26) = .106$, $p = .200$, για την ομάδα των διαζευγμένων, $D(5) = .190$, $p = .200$, και για την ομάδα των έγγαμων, $D(48) = .086$, $p = .200$. Ο έλεγχος Shapiro-Wilk έδωσε αποτελέσματα για την ομάδα των άγαμων, $W(26) = .976$, $p = .771$, για την ομάδα των διαζευγμένων, $W(5) = .961$, $p = .816$, και για την ομάδα των έγγαμων, $W(48) = .956$, $p = .068$.

Βάσει των παραπάνω, η καταλληλότερη ανάλυση είναι ο έλεγχος Kruskal – Wallis, τα αποτελέσματα του οποίου δίνονται ακολούθως.

Πίνακας 16: Σύγκριση τιμών εξαρτημένων μεταβλητών ως προς την οικογενειακή κατάσταση.

	ΠΡΟΣΩΠΙΚ Η/ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣ Η	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓ ΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Chi-Square	2,094	7,065	1,481	3,697
df	2	2	2	2
Asymp. Sig.	,351	,029	,477	,157

Για την κλίμακα Προσωπική/Φυσική κατάσταση, το αποτέλεσμα του ελέγχου Kruskal-Wallis δεν ήταν στατιστικά σημαντικό, $\chi^2(2) = 2.09$, $p = .351$, υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων οικογενειακής κατάστασης.

Στην κλίμακα Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, ο έλεγχος Kruskal-Wallis έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων οικογενειακής κατάστασης, $\chi^2(2) = 7.07$, $p = .029$, υποδεικνύοντας ότι η κοινωνική ευημερία διαφέρει μεταξύ των ομάδων ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Για την κλίμακα Συναισθηματική κατάσταση, το αποτέλεσμα του ελέγχου Kruskal-Wallis δεν ήταν στατιστικά σημαντικό, $\chi^2(2) = 1.48$, $p = .477$, υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην συναισθηματική ευημερία μεταξύ των ομάδων.

Τέλος, στην κλίμακα Γενική Ικανότητα Λειτουργικότητας, το αποτέλεσμα του Kruskal-Wallis ήταν επίσης μη στατιστικά σημαντικό, $\chi^2(2) = 3.70$, $p = .157$, δείχνοντας ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην οικογενειακή ευημερία μεταξύ των ομάδων οικογενειακής κατάστασης.

Πίνακας 17: Περιγραφικά στατιστικά της BMT Συνολικής Βαθμολογίας ως προς την οικογενειακή κατάσταση

	N	Μέσος	ΤΑ	Τυπικό Σφάλμα	95% Διάστημα Εμπιστοσύνης		Ελάχιστο	Μέγιστο
					Κάτω άκρο	Ανω άκρο		
Άγαμος/η	26	116,69	26,11	5,12	106,14	127,24	58,00	162,00
Διαζευγμένος/η	5	109,00	14,26	6,37	91,28	126,71	89,00	126,00
Έγγαμος/η	49	104,73	25,62	3,66	97,37	112,09	25,00	153,00
Total	80	108,88	25,61	2,86	103,18	114,58	25,00	162,00

Πίνακας 18: Σύγκριση της BMT ως προς την οικογενειακή κατάσταση

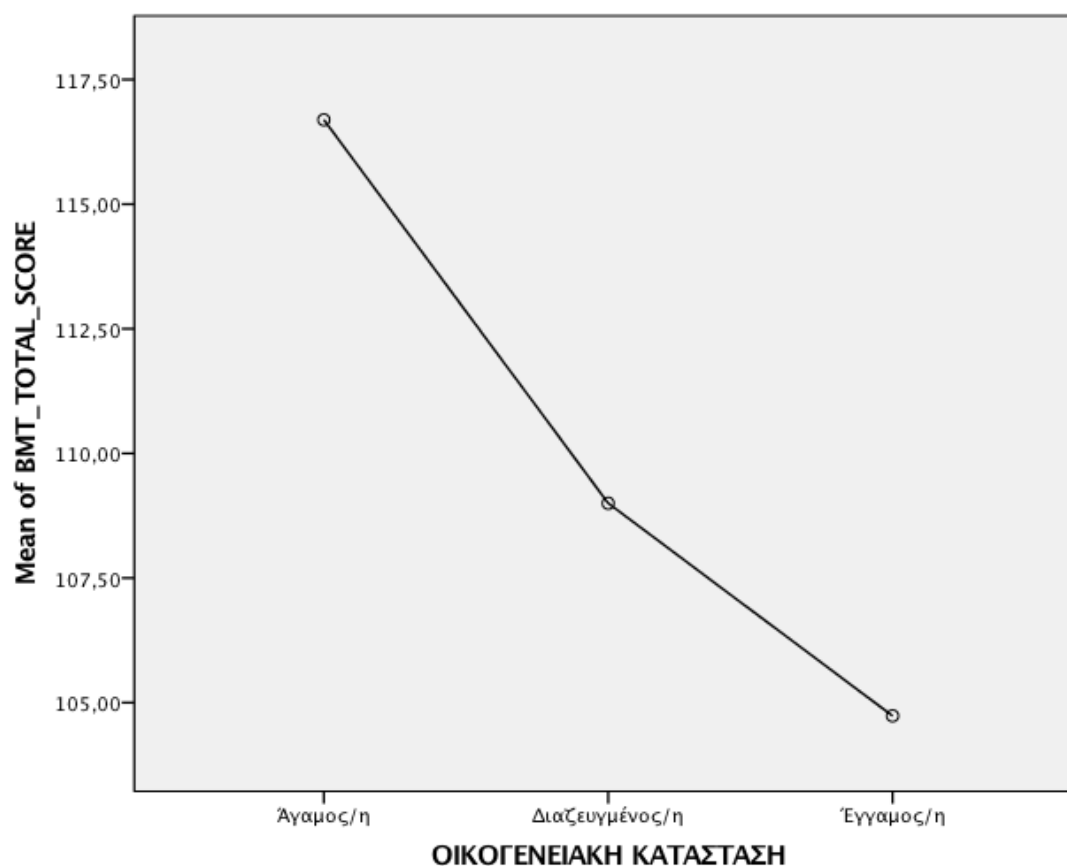
	Αθροίσματα τετραγώνων	BE	Μέσα τετράγωνα	F	p
Μεταξύ των ομάδων	2428,898	2	1214,449	1,893	,158
Εντός των ομάδων	49391,089	77	641,443		
Σύνολο	51819,987	79			

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Πίνακας 17 παρουσιάζει τα περιγραφικά στατιστικά της μεταβλητής BMT Συνολικής βαθμολογίας σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση. Συγκεκριμένα, οι άγαμοι/ες είχαν υψηλότερο μέσο όρο ($M = 116,69$, $TA = 26,11$), ενώ οι διαζευγμένοι/ες είχαν μέσο όρο ($M = 109,00$, $TA = 14,26$). Οι έγγαμοι/ες παρουσίασαν τον χαμηλότερο μέσο όρο στη μεταβλητή BMT total ($M = 104,73$, $TA = 25,62$). Ο συνολικός μέσος όρος για το σύνολο των 80 ατόμων ήταν $M = 108,88$ με τυπική απόκλιση $TA = 25,61$.

Ο Πίνακας 18 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) για να εξεταστεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα σκορ της BMT total ανάμεσα στις τρεις ομάδες οικογενειακής κατάστασης. Η τιμή του κριτηρίου F ήταν $F(2, 77) = 1,893$, με $p = 0,158$. Επειδή η τιμή p είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05, συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα σκορ της BMT Συνολικής Βαθμολογίας μεταξύ των διαφορετικών ομάδων οικογενειακής κατάστασης.

Συνολικά, παρόλο που παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στους μέσους όρους των ομάδων, η ανάλυση διακύμανσης υποδεικνύει ότι οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές ($p > 0,05$).

Διάγραμμα 2: Διαγράμματα μέσω όρων της μεταβλητής BMT ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα της οικογενειακής κατάστασης.



Πίνακας 19: Έλεγχος κανονικότητας των εξαρτημένων μεταβλητών ως προς το μορφωτικό επίπεδο.

	ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Στατιστική	BE	P	Στατιστική	BE	P
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	A/βάθμια	,267	4	.	,898	4	,420
	B/βάθμια	,201	37	,001	,875	37	,001
	Γ/βάθμια	,200	38	,001	,885	38	,001
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕ ΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	A/βάθμια	,408	4	.	,737	4	,029
	B/βάθμια	,205	37	,000	,837	37	,000
	Γ/βάθμια	,147	38	,038	,908	38	,004
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	A/βάθμια	,236	4	.	,940	4	,653
	B/βάθμια	,181	37	,004	,875	37	,001
	Γ/βάθμια	,188	38	,002	,866	38	,000
ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ	A/βάθμια	,242	4	.	,870	4	,299
	B/βάθμια	,108	37	,200*	,971	37	,436
	Γ/βάθμια	,205	38	,000	,893	38	,002
BMT ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	A/βάθμια	,245	4	.	,966	4	,814
	B/βάθμια	,164	37	,013	,902	37	,003
	Γ/βάθμια	,133	38	,088	,954	38	,124

Ο Πίνακας 19 εξετάζει την κανονικότητα των κατανομών για τις μεταβλητές Προσωπική/Φυσική κατάσταση, Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, Συναισθηματική κατάσταση, Γενική ικανότητα Λειτουργικότητας, και BMT συνολική βαθμολογία, ως προς το μορφωτικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τα τεστ Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk.

Αναλυτικότερα, το τεστ Shapiro-Wilk είναι συνήθως προτιμητέο για μικρότερα δείγματα και προσδιορίζει αν η κατανομή μιας μεταβλητής αποκλίνει από την κανονικότητα. Οι τιμές p που είναι μικρότερες από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05 υποδεικνύουν απόκλιση από την κανονική κατανομή.

Για τη μεταβλητή Προσωπική/Φυσική κατάσταση, παρατηρούμε ότι:

- Στην Α/βάθμια εκπαίδευση, το τεστ Shapiro-Wilk δεν δείχνει στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κανονικότητα ($p = 0,420$).
- Στη Β/βάθμια και Γ/βάθμια εκπαίδευση, οι τιμές p είναι στατιστικά σημαντικές ($p = 0,001$ και για τις δύο), υποδεικνύοντας απόκλιση από την κανονικότητα.

Για τη μεταβλητή Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, τα αποτελέσματα δείχνουν:

- Στην Α/βάθμια εκπαίδευση υπάρχει στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κανονικότητα ($p = 0,029$).
- Στη Β/βάθμια και Γ/βάθμια εκπαίδευση, οι τιμές p είναι επίσης στατιστικά σημαντικές ($p = 0,000$ και $p = 0,004$ αντίστοιχα), υποδηλώνοντας μη κανονική κατανομή.

Για τη μεταβλητή Συναισθηματική ευημερία, τα αποτελέσματα είναι ως εξής:

- Στην Α/βάθμια εκπαίδευση, το Shapiro-Wilk δείχνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κανονικότητα ($p = 0,653$).
- Στη Β/βάθμια και Γ/βάθμια εκπαίδευση, οι τιμές p είναι στατιστικά σημαντικές ($p = 0,001$ και $p = 0,000$ αντίστοιχα), δείχνοντας απόκλιση από την κανονική κατανομή.

Για τη μεταβλητή Γενική ικανότητα Λειτουργικότητας, παρατηρούμε:

- Στην Α/βάθμια εκπαίδευση, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική απόκλιση ($p = 0,299$).
- Στη Β/βάθμια εκπαίδευση, η κατανομή δεν αποκλίνει στατιστικά σημαντικά από την κανονικότητα ($p = 0,436$).
- Στη Γ/βάθμια εκπαίδευση, υπάρχει στατιστικά σημαντική απόκλιση ($p = 0,002$).

Τέλος, για τη συνολική μεταβλητή BMT Συνολική βαθμολογία:

- Στην Α/βάθμια εκπαίδευση, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική απόκλιση ($p = 0,814$).
- Στη Β/βάθμια εκπαίδευση, υπάρχει στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κανονικότητα ($p = 0,003$).
- Στη Γ/βάθμια εκπαίδευση, η τιμή p είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας ($p = 0,124$), που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση.

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η κατανομή για αρκετές από τις μεταβλητές αποκλίνει από την κανονική, ειδικά στις υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Β/βάθμια και Γ/βάθμια). Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις στατιστικές αναλύσεις που απαιτούν την κανονικότητα των δεδομένων.

Βάσει των παραπάνω, η καταλληλότερη ανάλυση είναι ο έλεγχος Kruskal – Wallis, τα αποτελέσματα του οποίου δίνονται ακολούθως.

Πίνακας 20: Σύγκριση τιμών εξαρτημένων μεταβλητών ως προς το μορφωτικό επίπεδο.

	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ	BMT ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Chi-Square	2,547	1,398	2,617	4,355	2,211
df	2	2	2	2	2
Asymp. Sig.	,280	,497	,270	,113	,331

Ο έλεγχος X^2 (Chi-Square) πραγματοποιήθηκε για να εξεταστούν οι διαφορές στις κατανομές των μεταβλητών, Προσωπική/Φυσική κατάσταση, Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, Συναισθηματική κατάσταση, Γενική ικανότητα λειτουργικότητας, και BMT συνολική βαθμολογία.

Η πρώτη μεταβλητή που εξετάστηκε είναι η Προσωπική/Φυσική κατάσταση . Ο έλεγχος X^2 έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις κατανομές της μεταβλητής PWB μεταξύ των ομάδων, $X^2(2, N = 80) = 2.55$, $p = .280$. Η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική.

Συγκεκριμένα για τη μεταβλητή Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση ο έλεγχος X^2 δεν κατέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στις κατανομές της μεταβλητής SWB μεταξύ των ομάδων, $X^2(2, N = 80) = 1.40$, $p = .497$. Η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική.

Για τη μεταβλητή Συναισθηματική κατάσταση: Ο έλεγχος X^2 δεν κατέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στις κατανομές της μεταβλητής EWB μεταξύ των ομάδων, $X^2(2, N = 80) = 2.62$, $p = .270$. Η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική.

Όσον αφορά στη Γενική ικανότητα λειτουργικότητας ο έλεγχος X^2 έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις κατανομές της μεταβλητής FWB μεταξύ των ομάδων, $X^2(2, N = 80) = 4.36$, $p = .113$. Η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική.

Τέλος για την BMT Συνολική Βαθμολογία ο έλεγχος X^2 έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις κατανομές της μεταβλητής BMT Συνολικής

Βαθμολογίας μεταξύ των ομάδων, $X^2(2, N = 80) = 2.21$, $p = .331$. Η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική.

Συμπερασματικά, για καμία από τις μεταβλητές Προσωπική/Φυσική κατάσταση, Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση, Συναισθηματική κατάσταση, Γενική ικανότητα Λειτουργικότητας, και BMT συνολική βαθμολογία δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις κατανομές των δεδομένων μεταξύ των ομάδων ($p > .05$).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας που αξιολογήθηκαν με τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, το φύλο των ασθενών δεν επηρεάζει τους επιμέρους τομείς της προσωπικής, κοινωνικής-οικογενειακής, συναισθηματικής και γενικής ικανότητας λειτουργικότητας. Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες επηρεάζονται εξίσου σε όλους τους τομείς ευημερίας που εξετάστηκαν και συνεπώς το φύλο των ασθενών δεν επηρεάζει την ποιότητα της ζωής τους. Εξαίρεση εδώ αποτελεί η συνολική BMT βαθμολογία οπότε χρησιμοποιήθηκε το μη – παραμετρικό κριτήριο Mann – Whitney και έδειξε ότι δεν υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα που ερωτήθηκαν.

Η εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν σημαντικό τομέα της ποιότητας ζωής των ασθενών με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα τους. Το βιοτικό επίπεδο εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το είδος της εργασίας και τις απολαβές από αυτήν, γεγονός που αναμένεται να δυσχεράνει την ποιότητα ζωής των ασθενών εφόσον η εργασιακή απασχόληση πρέπει να σταματήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που εκτείνεται από την αρχική φάση της διάγνωσης έως το πρώτο τρίμηνο που έπεται της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων ή και περισσότερο. Στο σύνολο των 80 ασθενών, 47 ασθενείς εργάζονταν πριν την υποβολή τους σε μεταμόσχευση και συνέχισαν την εργασία τους μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου μόλις οι 11. Στους 4 τομείς ευημερίας όμως, δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των ασθενών που εργάζονταν και σε αυτούς που σταμάτησαν να εργάζονται, δηλαδή η εργασιακή απασχόληση δεν βρέθηκε να επηρεάζει συνολικά την ποιότητα ζωής των ασθενών τόσο στις επιμέρους κατηγορίες/διαστάσεις της όσο και στο σύνολο της βαθμολογίας BMT.

Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών είναι 49,7 έτη με μικρότερη τα 20 έτη και μεγαλύτερη τα 69. Η έρευνα έδειξε ότι δεν σχετίζεται σημαντικά η συνολική βαθμολογία BMT ούτε με την ηλικία ούτε με το χρονικό διάστημα που πέρασε από την μεταμόσχευση μέχρι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Το ίδιο ισχύει και στους επιμέρους τομείς ευημερίας χωρίς να παρατηρείται κάποια σημαντική σχέση μεταξύ των ηλικιακών ομάδων και του χρονικού διαστήματος που έπεται της μεταμόσχευσης.

Η GvHD (νόσος κατά του ξενιστή) αποτελεί την σοβαρότερη και πιο απειλητική για την ζωή του ασθενούς επιπλοκή της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Στην

παρούσα έρευνα από τις 42 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, οξεία GvHD παρουσίασαν 6 ασθενείς και χρόνια GvHD 17 ασθενείς. Η συνολική BMT βαθμολογία δεν επηρεάστηκε από την ύπαρξη οξείας GvHD με εξαίρεση τον τομέα της γενικής λειτουργικότητας όπου εδώ έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι συμμετέχοντες με οξεία GvHD είχαν μέσο όρο $M = 11.17$ και τυπική απόκλιση $SD = 8.21$, ενώ οι συμμετέχοντες χωρίς οξεία GvHD είχαν μέσο όρο $M = 18.26$ και τυπική απόκλιση $SD = 6.51$. Οι ασθενείς με οξεία GvHD έχουν να αντιμετωπίσουν συμπτώματα μεταξύ άλλων όπως κόπωση, δερματικά προβλήματα, περιορισμό κινητικότητας, αλλαγές στην σωματική εμφάνιση, περιορισμένη συμμετοχή σε κοινωνικούς τομείς, μειωμένη ικανότητα εργασίας, διαταραχές ύπνου. Το συμπέρασμα στην συγκεκριμένη κατηγορία της γενικής ικανότητας λειτουργικότητας είναι ότι η οξεία GvHD επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών δημιουργώντας τα προβλήματα που περιγράφονται παραπάνω.

Οι ασθενείς με χρόνια GvHD παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά στον τομέα της κοινωνικής-οικογενειακής κατάστασης με την κατανομή της ομάδας που απάντησαν "ΝΑΙ" στην ύπαρξη της χρόνιας GvHD να αποκλίνει από την κανονικότητα ($W(19)=0.854, p=0.008$), ενώ η κατανομή της ομάδας που απάντησαν "ΟΧΙ" δεν αποκλίνει από την κανονικότητα ($W(29)=0.941, p=0.108$). Οι ασθενείς με χρόνια GvHD ταλαιπωρούνται από τις επιπλοκές της και καλούνται να τις αντιμετωπίσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα επηρεάζοντας με αρνητικό πρόσημο την ποιότητα της ζωής τους. Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει η έρευνα *Quality of life and social integration after allogeneic hematopoietic SCT* (Bieri S, 2008). Σε αυτήν εμφανίζεται μείωση της γενικής ικανότητας λειτουργικότητας των ασθενών κατά την εμφάνιση του χρόνιου GvHD σε συνδυασμό με την εμφάνιση κατάθλιψης. Το ίδιο αποτέλεσμα εμφανίζει η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο *Transplantation and Cellular Therapy 'Late Effects of Severe Acute Graft-versus-Host Disease on Quality of Life, Medical Comorbidities, and Survival'* (Rashid N, 2022). Αυτή η έρευνα καταλήγει στην αναφορά χειρότερης σωματικής και ψυχικής υγείας στους ασθενείς με οξεία GvHD 3ου και 4ου βαθμού συγκριτικά με αυτούς που εμφάνισαν οξεία GvHD με βαθμό 0 και 1.

Η τελευταία παράμετρος που εξετάστηκε είναι η χρονική διάρκεια νοσηλείας μετά την μεταμόσχευση των αιμοποιητικών κυττάρων. Σε 29 από τους 80 ασθενείς χρειάστηκε νοσηλεία για λόγους όπως GvHD, εμπυρέτων, διαρροϊκών κενώσεων, αιμορραγικής κυστίτιδας, χορήγηση χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων και άλλων γαστρεντερικών διαταραχών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική

διαφορά για τους συμμετέχοντες στα διαφορετικά χρονικά διαστήματα της νοσηλείας τους. Στον τομέα της συνολικής βαθμολογίας BMT παρατηρείται στατιστική διαφορά για διάρκεια νοσηλείας από μία εβδομάδα έως έναν μήνα γεγονός που δηλώνει την αρνητική επίπτωση της μακροχρόνιας νοσηλείας στην ποιότητα ζωής και την ευημερία των ασθενών. Όσο μεγαλώνει το χρονικό διάστημα νοσηλείας των ασθενών τόσο επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα ζωής τους, κυρίως λόγω της αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης και έλλειψης αυτονομίας τους.

Η οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατηγορία κοινωνική – οικογενειακή κατάσταση σε αντίθεση με τις κατηγορίες προσωπική- φυσική κατάσταση, συναισθηματική κατάσταση και γενική ικανότητα λειτουργικότητας. Επίσης στην συνολική BMT βαθμολογία τον υψηλότερο μέσο όρο παρουσίασαν οι άγαμοι ενώ τον χαμηλότερο οι έγγαμοι. Στο σύνολο παρά τις διαφοροποιήσεις των μέσων όρων των ομάδων η ανάλυση της διακύμανσης δείχνει ότι αυτές οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές.

Το μορφωτικό επίπεδο των ασθενών δεν δείχνει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά σε καμία από τις κατηγορίες του ερωτηματολογίου σε όποια από τις τρεις κατηγορίες εκπαίδευσης εντάσσονται οι ασθενείς, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια.

Η παρούσα έρευνα της ποιότητας ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο του FACT-BMT ‘Functional Assessment of Cancer Therapy - Bone Marrow Transplantation- For patients undergoing Bone Marrow Transplantation’ του FACIT.ORG. Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες και τυγχάνει ευρείας αποδοχής και αναγνώρισης παγκοσμίως. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες και έρευνες που εξετάζουν τα προβλήματα που προκύπτουν μετά την διαδικασία της μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Κάποιες από αυτές είναι:

Function, Adjustment, Quality of Life and Symptoms (FAQS) in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) Survivors: A Study Protocol (Bevans MF, 2011). Σε αυτήν την μελέτη συμμετείχαν ασθενείς που συμπλήρωσαν 3 χρόνια επιβίωσης από την αλλογενή μεταμόσχευση και απέδειξε ότι η χρόνια GvHD είναι σταθερά αρνητικός προγνωστικός παράγοντας για την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Assessment of quality of life three years from hematopoietic stem cell transplant (Marques ADCB, 2021). Σε αυτήν την έρευνα αξιολογήθηκε η ποιότητα ζωής των

ασθενών στα τρία πρώτα χρόνια μετά την μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και έδειξε τις χαμηλότερες βαθμολογίες στην φάση της παγκυτταροπενίας τόσο στις αυτόλογες όσο και στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις. Το ίδιο συμπέρασμα αποδεικνύει και η μελέτη ‘Quality of life of patients submitted to autologous and allogeneic stem cell transplant in hospitalization’ (Machado, 2018).

Burden and Needs of Patients with Severe GvHD from the Supportive and Palliative Care Perspective—A Literature Review (Wenzel F, 2021). Εδώ, οι ασθενείς με σοβαρές μορφές GvHD εμφάνισαν μεγαλύτερη έκπτωση φυσικών λειτουργιών και συνεκδοχικά χαμηλότερες βαθμολογίες ποιότητας ζωής από αυτούς με ηπιότερες μορφές GvHD.

Hematopoietic Stem Cell Transplantation Impact on Patients’ Perceived Quality of Life: A Longitudinal Study (Ortolá-Alonso, 2024). Σε αυτήν την μελέτη ενώ αρχικά υπάρχει μείωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, έναν χρόνο μετά την μεταμόσχευση έχουμε τα ίδια επίπεδα ποιότητας ζωής με αυτά που προυπήρχαν της μεταμόσχευσης.

Quality of life of hospitalized patients submitted to hematopoietic stem cells transplantation (Rocha, 20215). Αυτή η έρευνα εξετάζει την ποιότητα της ζωής των ασθενών που νοσηλεύονται μετά την μεταμόσχευση των αιμοποιητικών κυττάρων για να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως εμπύρετα, αδυναμία, διαρροϊκά σύνδρομα και απώλεια όρεξης. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται είναι εκτός του FACT-BMT, το QLQ-C30 και το συμπέρασμα της έρευνας είναι η μείωση της αυτοεκτίμησης των ασθενών και η εξάρτηση τους από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Factors associated with changes in quality of life in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (Kisch, 2012). Αυτή η μελέτη εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση σε δύο χρονικές φάσεις, αυτή των πρώτων 100 ημερών από την μεταμόσχευση και σε αυτήν των 12 πρώτων μηνών. Τόσο η συναισθηματική όσο και η κοινωνική-οικογενειακή κατάσταση των ασθενών είχε άνοδο στην βαθμολογία του ερωτηματολογίου από την έξοδο τους από το νοσοκομείο έως την ημέρα +100.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο ασθενής που υποβάλλεται στην διαδικασία της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων έχει να αντιμετωπίσει μια καινούργια πραγματικότητα στην καθημερινότητα του. Καλείται από το πρώτο στάδιο του προ-μεταμοσχευτικού ελέγχου να ακολουθήσει αυστηρούς κανόνες υγιεινής στον χώρο της κατοικίας του, να σταματήσει προσωρινά την εργασιακή του απασχόληση και να μειώσει τις κοινωνικές συναναστροφές. Η διαδικασία της μεταμόσχευσης δεν είναι μοναχική υπόθεση, καθώς ο ασθενής χρειάζεται βοήθεια τόσο όσο βρίσκεται μέσα στην ΜΜΜΟ όσο και μετά. Η καθημερινή βοήθεια που είναι απαραίτητη το πρώτο χρονικό διάστημα μετά την διαδικασία της μεταμόσχευσης μπορεί να είναι πρακτική (προσωπική υγιεινή του ίδιου του ασθενούς, βοήθεια στην σίτησή του, καθαριότητα του χώρου στέγασής του, βοήθεια στις εξωτερικές εργασίες) αλλά και συναισθηματική. Στις περιπτώσεις των αλλογενών μεταμοσχεύσεων από συγγενή δότη εμπλέκεται άμεσα και άλλο μέλος του οικογενειακού περιβάλλοντος, το οποίο καλείται ως δότης να εμπλακεί σε μια προκαθορισμένη σειρά εξετάσεων έως την συλλογή των αιμοποιητικών κυττάρων του.

Ο ασθενής που εξέρχεται της ΜΜΜΟ ενδέχεται το πρώτο χρονικό διάστημα να παρουσιάζει αδυναμία, αίσθημα κόπωσης καθώς και κινητικά προβλήματα. Πολλοί από τους ασθενείς παρουσιάζουν δυσκολία στην λήψη της αγωγής τους από το στόμα λόγω του μεγάλου αριθμού δισκίων που καλούνται να πάρουν καθημερινά, που συχνά συνοδεύεται και από τη μη επιθυμητή λήψη ύδατος. Το διαιτολόγιο που δίνεται κατά την παραμονή του ασθενούς μέσα στην ΜΜΜΟ εξακολουθεί να είναι το ίδιο και αναλόγως της κλινικής εικόνας που παρουσιάζει ο ασθενής, εμπλουτίζεται σταδιακά και εξελίσσεται σε ένα υγιεινό διαιτολόγιο.

Ο νοσηλευτής που ασχολείται με ασθενείς που πάσχουν από αιματολογικά νοσήματα οφείλει να είναι άρτια εκπαιδευμένος και έτοιμος να αντιμετωπίσει το σύνολο των επιπλοκών που θα παρουσιαστούν σε όλη την διάρκεια της ΜΑΑΚ. Η υγειονομική ομάδα που θα περιθάλψει τους ασθενείς πρέπει να συνεργάζεται με τρόπο που θα λύνει ομαλά και γοργά τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με κύριο σκοπό την αποκατάστασή τους σε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νοσηλευτών όσο και με την αδιάλειπτη παροχή των απαραίτητων πόρων υγειονομικής φροντίδας.

Ιδιαίτερα στον τομέα της ψυχολογικής υποστήριξης οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης από επαγγελματίες υγείας όπως ψυχολόγους ή και ψυχιάτρους. Η μακροχρόνια και ζημιογόνος για τον οργανισμό τους αντιμετώπιση με τις επιπλοκές της ασθένειας τους καθιστά απαραίτητη την παρακολούθηση τους από φροντιστές ψυχικής υγείας. Το αίσθημα της απομόνωσης που προέρχεται και από τον περιορισμό της κοινωνικής τους λειτουργικότητας (αποχή από την εργασία, εκούσιος εγκλεισμός για αποφυγή λοιμώξεων, αδυναμία αυτοεξηγητήρησης, άμεση εξάρτηση από το οικείο- οικογενειακό περιβάλλον) αναζωπυρώνεται από τις ενδεχόμενες εισαγωγές στο νοσοκομείο και την απομάκρυνση της επιστροφής τους στην κανονικότητα που είχαν πριν την αντιμετώπιση της αρχικής διάγνωσής τους. Η έλλειψη ψυχολογικής παρακολούθησης- υποστήριξης σε ενδονοσοκομειακό επίπεδο είναι εμφανής και δηλώνει την αδυναμία του συστήματος υγείας να συνεισφέρει στην ψυχολογική βοήθεια παράλληλα με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο προγραμματισμός συνεδριών κρίνεται απαραίτητος και ενίοτε αναγκαίος στο χρονικό φάσμα που ξεκινάει από την αρχική διάγνωση και καταλήγει στην ίαση του ασθενούς με απώτερο σκοπό το ευ ζην και την καλύτερη ποιότητα ζωής του.

Όλοι οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μπορούν να απευθυνθούν στον ΠΑΣΜΜΟ- Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών. Από το 2008 έχει ως στόχο την ενημέρωση των αθενών σχετικά με τα δικαιώματά τους, την συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες για την στήριξη τους και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα εθελοντικής προσφοράς αίματος, μυελού των οστών και ομφάλιου αίματος στις δημόσιες τράπεζες.

Από το 2020 το ΚΑΠΑ3- Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών (<https://www.kapa3.gr>) προσφέρει ενημέρωση και πρόσβαση σε πληροφόρηση που αφορούν θέματα του καρκίνου, κοινωνική υποστήριξη και καθοδήγηση χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το κέντρο μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να αντιμετωπίσει προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της νοσηλείας του και να τον κατευθύνει στην διεκπεραίωση απαλλαγών ή και παροχών καθώς και με την ύπαρξη της εφαρμογής προσωπικού βοηθού να έχει την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και εντοπισμό των φορέων που χρειάζεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ 1- ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ FACIT

PROVIDING A VOICE FOR PATIENTS WORLDWIDE

FUNCTIONAL ASSESSMENT OF CHRONIC ILLNESS THERAPY (FACIT) LICENSING AGREEMENT

The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy System of Quality of Life questionnaires and all related subscales, translations, and adaptations ("FACIT System") are owned and copyrighted by David Cella, Ph.D. The ownership and copyright of the FACIT System resides strictly with Dr. Cella. Dr. Cella has granted FACIT.org ("Licensor") the right to license usage of the FACIT System to other parties. Licensor represents and warrants that it has the right to grant the License contemplated by this agreement to the party listed below ("Licensee") for use of the measure and languages listed below in the study listed below ("Study"). This license is applicable for individual and/or academic researchers working on a not-for-profit research project.

Name ("Licensee"): Ioannis Giokaris

Measurement: FACT-BMT

Language(s): Greek

Study Title ("Study"): Assessment of quality of life in patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation

This current license is only extended to Licensee's Study subject to the following terms:

- 1) Licensee agrees to provide Licensor with copies of any publications resulting from this study or produced as a result of collecting data with any FACIT questionnaire.
- 2) Due to the ongoing and evolving nature of questionnaire development, treatment modalities and cross-cultural linguistic research, Licensor reserves the right to make adaptations or revisions to wording in the FACIT, and/or related translations as necessary. If such changes occur, Licensee will have the option of using either previous or updated versions according to their own research objectives.
- 3) Licensee may not change the wording or phrasing of any FACIT document without previous permission from Licensor. If any changes are made to the wording or phrasing of any FACIT item without permission, the document cannot be considered the FACIT, and subsequent analyses and/or comparisons to other FACIT data will not be considered appropriate. Permission to use the name "FACIT" will not be granted for any unauthorized translations of the FACIT items. Any analyses or publications of unauthorized changes or translated versions may not use the FACIT name. Any unauthorized translation will be considered a violation of copyright protection.
- 4) In all publications and on every page of the FACIT used in data collection, Licensor requires the copyright information be listed precisely as it is listed on the questionnaire itself.
- 5) This license is not extended to electronic data capture by third party vendors of Licensee. Electronic versions by third party vendors of the FACIT questionnaires are considered derivative works and are not covered under this license. Permission for a third party to migrate and administer the FACIT electronically must be covered under separate agreement between the electronic data capture vendor

and FACIT.org

- 1) In no case may any FACIT questionnaire be placed on the internet without password protection. To do so is considered a violation of copyright.
- 2) Licensor reserves the right to withdraw this license if Licensee engages in scientific or copyright misuse of the FACIT system of questionnaires.
- 3) There are no fees associated with this license.
- 4) This license is effective for two years upon the date of signature. If Licensee requires an extension beyond this 2-year period, Licensee must contact Licensor and obtain an extension.

Signature:

Email:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ioannis', is written over a horizontal blue line.

ioannisgiokaris@gmail.com

ΕΓΓΡΑΦΟ 2- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ FACIT FACT-BMT (VERSION 4)

Θα βρείτε παρακάτω έναν κατάλογο από προτάσεις που άλλοι, με την ίδια νόσο όπως εσείς, θεωρούν σημαντικές. **Παρακαλούμε βάλτε σε κύκλο ή σημειώστε έναν αριθμό ανά γραμμή για να υποδείξετε την απάντησή σας όσον αφορά τις τελευταίες 7 ημέρες.**

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

		καθόλου	λίγο	κάπως	πολύ	πάρα πολύ
GP1	Μου λείπει ζωντάνια	0	1	2	3	4
GP2	Έχω ναυτία	0	1	2	3	4
GP3	Εξαιτίας της φυσικής μου κατάστασης, έχω πρόβλημα στο να ανταποκριθώ στις ανάγκες της οικογένειάς μου ...	0	1	2	3	4
GP4	Έχω πόνους	0	1	2	3	4
GP5	Ενοχλούμαι από τις παρενέργειες της θεραπείας μου.....	0	1	2	3	4
GP6	Νιώθω άρρωστος/η.....	0	1	2	3	4
GP7	Αναγκάζομαι να μένω στο κρεβάτι.....	0	1	2	3	4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

		καθόλου	λίγο	κάπως	πολύ	πάρα πολύ
GS1	Νιώθω κοντά στους φίλους μου	0	1	2	3	4
GS2	Η οικογένειά μου μου προσφέρει συναισθηματική συμπαράσταση	0	1	2	3	4
GS3	Υποστηρίζομαι από τους φίλους μου	0	1	2	3	4
GS4	Η οικογένειά μου έχει αποδεχθεί την ασθένειά μου	0	1	2	3	4
GS5	Είμαι ικανοποιημένος/η με την επικοινωνία που έχω με την οικογένειά μου όσον αφορά την ασθένειά μου.....	0	1	2	3	4
GS6	Αισθάνομαι κοντά στον/στη σύντροφό μου (ή στο άτομο που κυρίως μου συμπαράστέκεται).....	0	1	2	3	4
Q1	<i>Ανεξάρτητα από το επίπεδο της σημερινής σας σεξουαλικής δραστηριότητας, παρακαλούμε απαντήστε στην ακόλουθη ερώτηση. Εάν προτιμάτε να μην την απαντήσετε, σημειώστε με Χ το κουτάκι αυτό και συνεχίστε στην επόμενη ενότητα.</i>	☐				
GS7	Είμαι ικανοποιημένος/η με τη σεξουαλική μου ζωή.....	0	1	2	3	4

FACT-BMT (VERSION 4)

Παρακαλούμε βάλτε σε κύκλο ή σημειώστε έναν αριθμό ανά γραμμή για να υποδείξετε την απάντησή σας όσον αφορά τις τελευταίες 7 ημέρες.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

		καθόλου	λίγο	κάπως	πολύ	πάρα πολύ
GE1	Αισθάνομαι θλίψη	0	1	2	3	4
GE2	Είμαι ικανοποιημένος/η με τον τρόπο που αντιμετωπίζω την ασθένειά μου	0	1	2	3	4
GE3	Χάνω τις ελπίδες μου στη μάχη με την ασθένειά μου.....	0	1	2	3	4
GE4	Αισθάνομαι νευρικότητα	0	1	2	3	4
GE5	Ανησυχώ ότι θα πεθάνω	0	1	2	3	4
GE6	Ανησυχώ ότι η κατάστασή μου θα χειροτερέψει	0	1	2	3	4

ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

		καθόλου	λίγο	κάπως	πολύ	πάρα πολύ
GF1	Είμαι σε θέση να εργαστώ (συμπεριλάβετε την εργασία στο σπίτι)	0	1	2	3	4
GF2	Η εργασία μου (συμπεριλάβετε την εργασία στο σπίτι) με ικανοποιεί.....	0	1	2	3	4
GF3	Μπορώ και χαίρομαι τη ζωή μου	0	1	2	3	4
GF4	Αποδέχομαι την ασθένειά μου.....	0	1	2	3	4
GF5	Κοιμάμαι καλά.....	0	1	2	3	4
GF6	Απολαμβάνω αυτά που συνήθως κάνω για διασκέδαση/αναψυχή.....	0	1	2	3	4
GF7	Είμαι ικανοποιημένος/η με την ποιότητα ζωής μου αυτή τη στιγμή.....	0	1	2	3	4

FACT-BMT (VERSION 4)

Παρακαλούμε βάλτε σε κύκλο ή σημειώστε έναν αριθμό ανά γραμμή για να υποδείξετε την απάντησή σας όσον αφορά τις τελευταίες 7 ημέρες.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

καθόλου λίγο κάπως πολύ πάρα
πολύ

BMT1	Έχω έγνοια να κρατήσω την εργασία μου (περιλαμβάνει και την εργασία στο σπίτι)	0	1	2	3	4
BMT2	Νιώθω απόμακρος/η από άλλα άτομα.....	0	1	2	3	4
BMT3	Ανησυχώ ότι η μεταμόσχευση δεν θα πετύχει	0	1	2	3	4
BMT4	Οι παρενέργειες της θεραπείας είναι χειρότερες από ό,τι είχα φανταστεί	0	1	2	3	4
C6	Η όρεξή μου είναι καλή.....	0	1	2	3	4
C7	Μου αρέσει η εμφάνιση του σώματός μου	0	1	2	3	4
BMT5	Είμαι ικανός/ή να κυκλοφορώ μόνος/η μου.....	0	1	2	3	4
BMT6	Κουράζομαι εύκολα	0	1	2	3	4
BL4	Έχω ενδιαφέρον για σεξουαλικές επαφές	0	1	2	3	4
BMT7	Έχω έγνοιες σχετικά με την ικανότητά μου να κάνω παιδιά.....	0	1	2	3	4
BMT8	Έχω εμπιστοσύνη στους νοσηλευτές μου	0	1	2	3	4
BMT9	Μετανιώνω που έκανα τη μεταμόσχευση μυελού των οστών.....	0	1	2	3	4
BMT10	Μπορώ να θυμάμαι πράγματα.....	0	1	2	3	4
Br1	Είμαι σε θέση να συγκεντρωθώ	0	1	2	3	4
BMT11	Έχω συχνά κρυολογήματα/λοιμώξεις	0	1	2	3	4
BMT12	Η όρασή μου είναι θολή.....	0	1	2	3	4
BMT13	Ενοχλούμαι από τον τρόπο που η γεύση των φαγητών έχει αλλάξει για μένα.....	0	1	2	3	4
BMT14	Έχω τρέμουλα	0	1	2	3	4
B1	Λαχανιάζω.....	0	1	2	3	4
BMT15	Ενοχλούμαι από δερματικά προβλήματα	0	1	2	3	4
BMT16	Έχω δυσκολία με το έντερό μου	0	1	2	3	4
BMT17	Η ασθένειά μου είναι μια προσωπική δοκιμασία για τα κοντινά μέλη της οικογένειάς μου.....	0	1	2	3	4

Το κόστος της θεραπείας μου είναι βάρος για μένα ή
την οικογένειά μου

0

1

2

3

4

FACT-BMT Scoring Guidelines (Version 4) – Page 1

Instructions:**

1. Record answers in "item response" column. If missing, mark with an X
2. Perform reversals as indicated, and sum individual items to obtain a score.
3. Multiply the sum of the item scores by the number of items in the subscale, then divide by the number of items answered. This produces the subscale score.
4. Add subscale scores to derive total scores (TOI, FACT-G & FACT-BMT).
5. **The higher the score, the better the QOL.**

<u>Subscale</u>	<u>Item Code</u>	<u>Reverse item?</u>	<u>Item response</u>	<u>Item Score</u>
PHYSICAL WELL-BEING (PWB)	GP1	4 -	_____	= _____
	GP2	4 -	_____	= _____
	GP3	4 -	_____	= _____
	GP4	4 -	_____	= _____
	GP5	4 -	_____	= _____
	GP6	4 -	_____	= _____
	GP7	4 -	_____	= _____
<i>Score range: 0-28</i>				
				<i>Sum individual item scores: _____</i>
				<i>Multiply by 7: _____</i>
				<i>Divide by number of items answered: _____ = PWB</i>
<u>subscale score</u>				
SOCIAL/FAMILY WELL-BEING (SWB)	GS1	0 +	_____	= _____
	GS2	0 +	_____	= _____
	GS3	0 +	_____	= _____
	GS4	0 +	_____	= _____
	GS5	0 +	_____	= _____
	GS6	0 +	_____	= _____
	GS7	0 +	_____	= _____
<i>Score range: 0-28</i>				
				<i>Sum individual item scores: _____</i>
				<i>Multiply by 7: _____</i>
				<i>Divide by number of items answered: _____ = SWB</i>
<u>subscale score</u>				
EMOTIONAL WELL-BEING (EWB)	GE1	4 -	_____	= _____
	GE2	0 +	_____	= _____
	GE3	4 -	_____	= _____
	GE4	4 -	_____	= _____
	GE5	4 -	_____	= _____
	GE6	4 -	_____	= _____
<i>Score range: 0-24</i>				
				<i>Sum individual item scores: _____</i>
				<i>Multiply by 6: _____</i>
				<i>Divide by number of items answered: _____ = EWB</i>
<u>subscale score</u>				
FUNCTIONAL WELL-BEING (FWB)	GF1	0 +	_____	= _____
	GF2	0 +	_____	= _____
	GF3	0 +	_____	= _____
	GF4	0 +	_____	= _____
	GF5	0 +	_____	= _____
<i>Score range: 0-28</i>				

GF6	0	+	_____	= _____
GF7	0	+	_____	= _____

Sum individual item scores: _____

Multiply by 7: _____

Divide by number of items answered: _____ = **FWB**

subscale score

FACT-BMT Scoring Guidelines (Version 4) – Page 2

<u>Subscale</u>	<u>Item Code</u>	<u>Reverse item?</u>		<u>Item response</u>	<u>Item Score</u>
BONE MARROW TRANSPLANT SUBSCALE * (BMTS) Score range: 0-40	BMT1	4	-	_____	= _____
	BMT2	4	-	_____	= _____
	BMT3	4	-	_____	= _____
	BMT4	4	-	_____	= _____
	C6	0	+	_____	= _____
	C7	0	+	_____	= _____
	BMT5	0	+	_____	= _____
	BMT6	4	-	_____	= _____
	BL4	0	+	_____	= _____
	* BMT7	NOT CURRENTLY SCORED			= _____
	BMT8	0	+	_____	= _____
	* BMT9	NOT CURRENTLY SCORED			= _____

Sum individual item scores: _____

Multiply by 10 : _____

Divide by number of items answered: _____ = **BMT**

Subscale score*

To derive a FACT-BMT Trial Outcome Index (TOI):

Score range: 0-96

_____ + _____ + _____ = _____ = **FACT-BMT TOI**
(PWB score) (FWB score) (BMTS score)

To Derive a FACT-G total score:

Score range: 0-108

_____ + _____ + _____ + _____ = _____ = **FACT-G Total score**
(PWB score) (SWB score) (EWB score) (FWB score)

To Derive a FACT-BMT total score:

Score range: 0-148

_____ + _____ + _____ + _____ + _____ = _____ = **FACT-BMT
Total score**
(PWB score) (SWB score) (EWB score) (FWB score) (BMTS score)

* As reported in the development and validation manuscript for the BMT subscale, items #44 and #46 (Version 3) or BMT7 and BMT9 (Version 4) have been set aside from the original 12-item version since they were not highly correlated with the remaining 10 items. Nevertheless, these items may prove to be

relevant. We recommend that these two items continue to be administered, that they not be included in the FACT-BMT scoring, and that they be viewed as single items.

Items #47-57 (Version 3) or BMT10, Br1, BMT11-14, B1, and BMT15-18 (Version 4) are also not currently included in the scoring. They were added following a re-evaluation of the original scale. They were developed by an expert focus group of oncology/BMT specialists (MDs, RNs, and Ph.D.s) in an effort to create a more comprehensive QOL assessment of BMT concerns to accommodate the changing nature of BMT treatment and advances in this field. We are recommending that all items be administered, even though current scoring for this subscale is limited to 10 items.

**For guidelines on handling missing data and scoring options, please refer to the Administration and Scoring Guidelines in the manual or on-line at www.facit.org.

**ΕΓΓΡΑΦΟ 3- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
FACT- BMT ΣΤΑ ΕΙ ΜΜΜΟ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ**

Θεσσαλονίκη 22/9/23

Προς: Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου

Ονομάζομαι Γιώκαρης Ιωάννης, είμαι νοσηλευτής Τ.Ε. και εργάζομαι στην Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών ως συντονιστής μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ 'Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας' της Ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στα πλαίσια της εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου διατριβής με τίτλο « Η ποιότητα της ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων» σας υποβάλλω το σχετικό ερευνητικό πρωτόκολλο προς έγκριση.

Τον πληθυσμό - στόχο της μελέτης μου θα αποτελέσουν οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κάθε είδους μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (αυτόλογες, αλλογενείς, κυτταρική ανοσοθεραπεία) το χρονικό διάστημα 2022- 2023, ανεξαρτήτως αιματολογικού νοσήματος από το οποίο πάσχουν.

Για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής των μεταμοσχευθέντων ασθενών, θα χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο Functional Assessment of Cancer Therapy - Bone Marrow Transplantation For patients undergoing Bone Marrow Transplantation (FACT-BMT version4) από τον δικτυακό τόπο www.facit.org/measures/FACT-BMT, στην ελληνική γλώσσα. Συνημμένα σας υποβάλλω την άδεια που μου χορηγήθηκε από το φορέα διαχείρισης του ερωτηματολογίου για τη χρήση του, καθώς και την ελληνική έκδοσή του.

Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα από το σύνολο των ασθενών θα παρθούν δια ζώσης κατά τις επισκέψεις τους για τους απαραίτητους επαναληπτικούς τους ελέγχους στα Εξωτερικά Ιατρεία της ΜΜΜΟ. Ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες ασθενείς θα ενημερωθεί για

την διαδικασία της έρευνας και θα ζητηθεί απαραίτητως η συναίνεση του για την συμμετοχή του στην έρευνα μέσω του ερωτηματολογίου που θα του δοθεί τυπωμένο.

Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της μελέτης, εγγυώμαι προσωπικά την πλήρη διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων καθώς και την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που θα μου παρασχεθούν. Επιπλέον, δηλώνω ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική ή άλλου είδους επιβάρυνση για την ΜΜΜΟ και το νοσοκομείο Παπανικολάου.

Παραμένω στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων.

Το e- mail μου είναι το ioannisgiokaris@gmail.com και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα 6932536675 και 2313307513.

Με εκτίμηση

Γιόκαρης Ιωάννης, Νοσηλευτής Msc (c)

ΕΓΓΡΑΦΟ 4- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ



ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
<https://aimatologiko-pap.gr/>

Συντονίστρια Διευθύντρια:
ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

Εξοχή, 570 10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2313307516, 2313307533

Fax: 2313358490, 2313307521

Email: bmt@gpapanikolaou.gr

Αρ. Πρωτ. 555/25-9-2023

Εξοχή, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Προς το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου

Θέμα: Έγκριση διανομής ερωτηματολογίων στα πλαίσια συγγραφής διπλωματικής εργασίας του κ. Ιωάννη Γιόκαρη

Παρέχω την έγκρισή μου στον κ. Ιωάννη Γιόκαρη, Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (Νοσηλεύτη) του Αιματολογικού Τμήματος, να διανείμει ερωτηματολόγια στους ασθενείς μας, στο πλαίσιο συγγραφής της διπλωματικής του εργασίας στο Π.Μ.Σ. "Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας" της Ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Η ποιότητα της ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων».

Με εκτίμηση

Ιωάννα Σακελλάρη
Συντονίστρια Διευθύντρια
Αιματολογικού Τμήματος

ΕΓΓΡΑΦΟ 5- ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ «Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας»

Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πίτσιου
Γεωργία

Θεσσαλονίκη,

E-mail: gpitsiou@yahoo.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο φοιτητή :		
Γιόκαρης Ιωάννης		
Ονοματεπώνυμο & βαθμίδα Επιβλέποντος :		
Πίτσιου Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας		
Μέλη τριμελούς επιτροπής		
Ονοματεπώνυμο, βαθμίδα μέλους:	Χατζίκα Καλλιόπη, Διδάκτορας Ιατρικής ΑΠΘ	 Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο, βαθμίδα μέλους:	Κοντού Πασχαλίνα, Διδάκτορας Ιατρικής ΑΠΘ	 Υπογραφή
Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας:		
Η ποιότητα ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων		
Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα		
Η διερεύνηση της ποιότητας που έχουν οι ασθενείς μετά τη διαδικασία της μεταμόσχευσης, οι δυσχέρειες που πιθανά αντιμετωπίζουν, σε ψυχολογικό, λειτουργικό, κοινωνικό επίπεδο. Οι πιθανές εστιασμένες ενέργειες που απαιτούνται σε επίπεδο νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής φροντίδας, ώστε να διευκολυνθεί η υγεία και ευεξία των ασθενών.		
Υπογραφές (φοιτητή & επιβλέποντα)		 Γ.Ν.Θ. "Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΔΑΤΑ ΚΑΙΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α.Π.Θ. ΑΜΚΑ: 28066804247 Τ.Α. 791641

Θεσσαλονίκη 6/9/2023

(συμπληρώνεται από τη Γραμματεία)

Ημ. ορισμού από τη ΣΕ	
Ημ. ορισμού από την ΕΔΕ	

ΕΓΓΡΑΦΟ 6- ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Γ. Ν. Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τηλ. 2313 307134

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Π. Γκιβίσσης
Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής
Κλινικής ΑΠΘ

Εξοχή 6.11.2024

Αρ. Πρωτ. 1517

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Θ. Καραϊσκος
Διευθυντής ΕΣΥ Θωρακο-
Καρδιοχειρουργική
Κλινική

Μ. Σίλελη
Διευθύντρια ΕΣΥ
Β ΜΕΘ

Β. Τσουτσούλη
Επιμελήτρια Α'
Παθολογικό Τμήμα

Ε. Πετσατώδης
Επιμελήτρια Β
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα

Αθ. Πάνος
Ειδικευόμενος ιατρός
ορθοπαιδικής

Α. Παπαδοπούλου
Βιοχημικός
Μονάδα Γονιδιακής
Κυτταρικής Θεραπείας-
Αιματολογικό Τμήμα-ΜΜΜΟ

Κ. Δαφνοπούλου
Τεχνολόγος Ιατρικών
Εργαστηρίων Αιματολογικό
Εργαστήριο

Ι. Χατζηλία
Νοσηλεύτρια ΠΕ
Παθολογικό Τμήμα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ι. Μπάτσης
Διευθυντής ΕΣΥ
Αιματολογικό Τμήμα-ΜΜΜΟ

Σ. Τσιρώνη
Διευθύντρια ΕΣΥ
Οφθαλμολογικό Τμήμα

Μ. Σαρόγλου
Επιμελήτρια Α
Πνευμονολογικό Τμήμα ΕΣΥ

Αθ. Κυργίδης
Επιμελήτρια Β
Κλινική ΣΓΠΧ ΑΠΘ

Κ. Τσιακιτζής
Διευθυντής Φαρμακείου

Θ. Δημητριάδης
Τεχνολόγος ιατρικών
εργαστηρίων- Αιμοδυναμικό
Εργαστήριο

Π. Χρίστογλου
Ειδικευόμενος ιατρός
νευροχειρουργικής

**Θέμα: Διαβίβαση εισήγησης της 10^{ης}/24.10.2023 Τακτικής Συνεδρίασης
του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου».**

Σας διαβιβάζουμε την σχετική με την έγκριση εκπόνησης έρευνας στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας στο Αιματολογικό Τμήμα-ΜΜΜΟ του Νοσοκομείου από τον κ. Ιωάννη Γιόκαρη, μεταπτυχιακό φοιτητή, εισήγηση της 10^{ης}/24.10.2023 (θέμα 109ο) Τακτικής Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» για ενημέρωσή σας.

Για το Επιστημονικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Γκιβίσσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τηλ. 2313 307134

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Π. Γκιβίσης
Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής
Κλινικής ΑΠΘ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

10^η Τακτικής Συνεδρίασης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Θ. Καραϊσκος
Διευθυντής ΕΣΥ Θωρακο-
Καρδιοχειρουργική
Κλινική

Μ. Σίλελη
Διευθύντρια ΕΣΥ
Β ΜΕΘ

Β. Τσουτσούλη
Επιμελήτρια Α΄
Παθολογικό Τμήμα

Ε. Πετσατώδης
Επιμελήτρια Β
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα

Αθ. Πάνος
Ειδικευόμενος ιατρός
ορθοπαιδικής

Α. Παπαδοπούλου
Βιοχημικός
Μονάδα Γονιδιακής
Κυτταρικής Θεραπείας-
Αιματολογικό Τμήμα-ΜΜΜΟ

Κ. Δαφνοπούλου
Τεχνολόγος Ιατρικών
Εργαστηρίων Αιματολογικό
Εργαστήριο

Ι. Χατζηλία
Νοσηλεύτρια ΠΕ
Παθολογικό Τμήμα

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ**

Ι. Μπάτσης
Διευθυντής ΕΣΥ
Αιματολογικό Τμήμα-ΜΜΜΟ

Σ. Τσιρώνη
Διευθύντρια ΕΣΥ
Οφθαλμολογικό Τμήμα

Μ. Σαρόγλου
Επιμελήτρια Α
Πνευμονολογικό Τμήμα ΕΣΥ

Αθ. Κυργίδης
Επιμελήτης Β
Κλινική ΣΓΠΧ ΑΠΘ

Κ. Τσιακιτζής
Διευθυντής Φαρμακείου

Θ. Δημητριάδης
Τεχνολόγος ιατρικών
εργαστηρίων- Αιμοδυναμικό
Εργαστήριο

Π. Χρίστογλου
Ειδικευόμενος ιατρός
νευροχειρουργικής

Στην Εξοχή Θεσσαλονίκης σήμερα 24.10.2023 ημέρα Πέμπτη ύστερα από την με αρ. πρωτ. 765/20.10.2023 πρόσκληση του Προέδρου, κ. Παναγιώτη Γκιβίση, έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (κτίριο Διοίκησης) στις 9π.μ. τα παρακάτω μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Γκιβίσης

Μέλη: Θ. Καραϊσκος, Μ. Σίλελη, Β. Τσουτσούλη, Ε. Πετσατώδης, Α. Παπαδοπούλου, Ι. Χατζηλία, Αθ. Πάνος, Κ. Δαφνοπούλου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο κ. Ι. Μπάτσης (αναπληρωτής της κ. Μ. Σίλελη). Απουσίασαν η κ. Β. Τσουτσούλη και η κ. Αν. Παπαδοπούλου.

Στη συνεδρίαση μετέχει η κ. Βαλεντίνη Παπαγεωργίου, ως Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Γκιβίσης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με τις παρακάτω Ανακοινώσεις και θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 109ο: Έγκριση εκπόνησης έρευνας στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας στο Αιματολογικό Τμήμα-ΜΜΜΟ του Νοσοκομείου από τον κ. Ιωάννη Γιόκαρη, μεταπτυχιακό φοιτητή.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο κατά την 10^η/24.10.2023 Τακτική Συνεδρίασή του αφού έλαβε υπόψη:

1. Το αριθμ. 14430/11.7.2023 αίτημα-αποδοχή της κ. Ι. Σακελλάρη, Σ. Διευθύντριας του Αιματολογικού Τμήματος-ΜΜΜΟ του Νοσοκομείου σχετικά με την εκπόνηση έρευνας στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας στο Αιματολογικό Τμήμα-ΜΜΜΟ από τον κ. Ιωάννη Γιόκαρη, μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και το αίτημα του ίδιου (αριθμ πρωτ. 723/25.9.2023) στο οποίο αναφέρεται ότι επιθυμεί να εκπονήσει την ερευνητική –διπλωματική του εργασία με τίτλο «Η ποιότητα της ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων». Η εν λόγω έρευνα θα διεξαχθεί με τη χρήση ερωτηματολογίων και απευθύνεται σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κάθε είδους μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (αυτόλογες, αλλογενείς, κυτταρική ανοσοθεραπεία) το χρονικό διάστημα 2022-2023. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες δεοντολογίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.4624/2019). Δεν επιβαρύνεται οικονομικά το νοσοκομείο.
2. Τα επισυναπτόμενα έγγραφα: Ερευνητικό πρωτόκολλο, ερωτηματολόγιο, βεβαίωση σπουδών.
3. Το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται οικονομικά το νοσοκομείο.
4. Μετά από τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του

ομόφωνα εισηγείται και εγκρίνει

την εκπόνησης έρευνας στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο Αιματολογικό Τμήμα-ΜΜΜΟ από τον κ. Ιωάννη Γιόκαρη, μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και το αίτημα του ίδιου (αριθμ πρωτ. 723/25.9.2023) στο οποίο αναφέρεται ότι επιθυμεί να εκπονήσει την ερευνητική –διπλωματική του εργασία με τίτλο «Η ποιότητα της ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων». Η εν λόγω έρευνα θα διεξαχθεί με τη χρήση ερωτηματολογίων και απευθύνεται σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κάθε είδους μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (αυτόλογες, αλλογενείς, κυτταρική ανοσοθεραπεία) το χρονικό διάστημα 2022-2023. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες δεοντολογίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.4624/2019). Δεν επιβαρύνεται οικονομικά το νοσοκομείο.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο κατά την 10^η/24.10.2023 Τακτική Συνεδρίασή
συζήτησε το:

**Θέμα 109ο: Εγκριση εκπόνησης έρευνας στο πλαίσιο διπλωματικής
εργασίας στο Αιματολογικό Τμήμα-ΜΜΟ του Νοσοκομείου από τον
κ. Ιωάννη Γιόκαρη, μεταπτυχιακό φοιτητή.**

Ο Πρόεδρος
του
Επιστημονικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Γκιβίσης

Τα Μέλη

Θ. Καραϊσκος (παρών)

Ι. Μπάτσης (παρών)

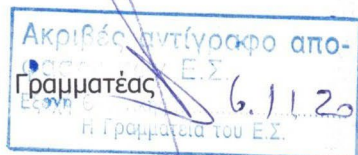
Ε. Πετσατώδης (παρών)

Αθ. Πάνος (παρών)

Ι. Χατζηλία (παρούσα)

Κ. Δαφνοπούλου (παρούσα)

Η Γραμματέας



Β. Παπαγεωργίου

ΕΓΓΡΑΦΟ 7- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης που επιχειρείται στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας που αφορά την ποιότητα της ζωής των ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα τηρηθεί αυστηρά η προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα παρασχεθούν.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΦΥΛΟ ΑΝΤΡΑΣ ☐ ΓΥΝΑΙΚΑ ☐

ΗΛΙΚΙΑ <20 ☐ 20-30 ☐ 30-40 ☐ 40-50 ☐ 50-60 ☐ 60-70 ☐ >70 ☐

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΜΟΣ ☐ ΕΓΓΑΜΟΣ ☐

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ☐ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ☐

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.....

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΑ ☐ Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ☐ Γ΄ ΒΑΘΜΙΑ ☐

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ.....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ.....

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ☐ ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ☐ CART CELL ☐

ΑΝ ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ → ΣΥΓΓΕΝΗΣ ☐ ΜΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ☐

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ /...../.....

ΝΟΣΟΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΞΕΝΙΣΤΗ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΛΗΨΗ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΛΟΓΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

2. ΝΟΣΟΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΞΕΝΙΣΤΗ ☐

3. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ- ΕΜΠΥΡΕΤΟ ☐

4. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ☐

5. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ☐

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ <1ΕΒΔΟΜΑΔΑ ☐

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ – 1ΜΗΝΑΣ ☐ >1 ΜΗΝΑΣ ☐

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ: Illustration from Anatomy & Physiology, Connexions Web site. <http://cnx.org/content/col11496/1.6/>, Jun 19, 2013

Source Anatomy & Physiology, Connexions Web site.

<http://cnx.org/content/col11496/1.6/>, Jun 19, 2013. Author OpenStax College

ΕΙΚΟΝΑ 2 : ΕΟΜ : Ανατύπωση από το www.eom.gr. - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ.

ΕΙΚΟΝΑ 3: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ : Ανατύπωση από το www.incardiology.gr.

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΑΑΚ). Ανατύπωση από: Παγκάλης Α.Γ. Αιματολογία στην κλινική πράξη, γ' ανατύπωση, Αθήνα, Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2008: 220-228.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΡΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ. Ανατύπωση από το www.petermac.org.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΦΥΛΟ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 : ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΕΙΔΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 : ΕΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 : GVHD

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 : ΛΟΓΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 : ΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Aaronson, N K et al. 1993. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology.. *Journal of the National Cancer Institute*, v85, March, pp. 365-376.
- Aaronson, N., 1989. Quality of life assessment in clinical trials: methodologic issues. *Control Clin Trials*, 10 December, pp. 195-208.
- Abou-El-Enein, Mohamed et al. 2014. The business case for cell and gene therapies.. *Nature Biotechnology*, v32, December, pp. 1192-1193.
- Adamakidou, 2012. Quality of Life and cancer patient (Part III): proxy assessment. *Balkan Military Medical Review*. 15., pp. 317-328.
- Aravind M, Chung KC, 2010. “Evidence-based medicine and hospital reform: tracing origins back to Florence Nightingale.”. *Plastic and reconstructive surgery vol. 125*,, January, pp. 403-409.
- Arora , 2017. Extracorporeal photopheresis: Review of technical aspects.. *Asian J Transfus Sci.*, July- December, pp. 81-86.
- Ayas, Mouhab et al., 2015. Second Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Patients with Fanconi Anemia and Bone Marrow Failure.. *Biol Blood Marrow Transplant*, 21 October, pp. 1790-1795.
- Bacigalupo, Andrea et al. 2009. Defining the intensity of conditioning regimens: working definitions. *Biology of Blood and Marrow Transplantation*, 15 December, pp. 1628-1633.
- Baranov A et al, 1989. Bone marrow transplantation after the Chernobyl nuclear accident. *N Engl J Med*, 27 Ιούλιος, p. 321.
- Barbara Holmes Gobel, 2006. Sepsis and septic shock. *Oncology Nursing Society book, Understanding and Managing Oncology Emergencies: A Resource for Nurses* , pp. 159-195.
- Barriga F, 2012. Hematopoietic stem cell transplantation: clinical use and perspectives. *Biological Research*, pp. 307-316.
- be the match, 2023. *Be the match*. [Ηλεκτρονικό] Available at: www.bethematch.org [Πρόσβαση 21 November 2023].

- Bergner M, 1981. The Sickness Impact Profile: development and final revision of a health status measure.. *Medical Care*, 19, August, pp. 787-805.
- Bevans MF, Mitchell SA, Barrett AJ, Bishop M, Childs R, Fowler D, Krumlauf M, Prince P, Shelburne N, Wehrle L., 2011. Function, adjustment, quality of life and symptoms (FAQS) in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) survivors: a study protocol.. *Health Qual Life Outcomes*. , 17 April, pp. 1186-1477.
- Bieri S, et al, 2008. Quality of life and social integration after allogeneic hematopoietic SCT.. *Bone Marrow Transplant*. , 18 August, pp. 819-827.
- Billingham, R., 1966. The biology of graft-versus-host reactions. *Harvey Lect*. 62, pp. 21-78.
- Bishop MR, 2008. Hematopoietic stem cell transplantation. Στο: *Clinical Oncology*. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone, pp. 501-513.
- Bonifazi, Francesca et al, 2020. Diagnosis and Treatment of VOD/SOS After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation.. *Frontiers in Immunology*, 11, 3 April, p. 489.
- Brazier, J E et al.1992. Validating the SF-36 health survey questionnaire: new outcome measure for primary care.. *The British Medical Journal*, 18 July, pp. 160-164.
- Brown, J, 2004. *Models of quality of life: a taxonomy, overview and systematic review of the literature*.. Sheffield: Dept of Sociological.
- Calne, R, 20/10/2023. *Transplant*. [Ηλεκτρονικό] Available at: www.britannica.com [Πρόσβαση 26 10 2023].
- cancerresearchuk, 2023. *cancerresearchuk*. [Ηλεκτρονικό] Available at: <https://www.cancerresearchuk.org/> [Πρόσβαση 2 December 2023].
- Carreras, Enric, et al, 2019. Principles of Conditioning Therapy and Cell Infusion. Στο: *The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies*. (7th ed.).. s.l.:Springer, pp. 94-95.
- Cella DF,et al, 1993. The Functional Assessment of Cancer Therapy scale: development and validation of the general measure. *Journal of Clinical Oncology*, V 3, 11 March, pp. 570-579.

Christopherson, K, 2004. Modulation of hematopoietic stem cell homing and engraftment by CD26. *Science (New York, N.Y.)*, pp. 1000-1003.

Cluzeau, T et al. 2016. Risk factors and outcome of graft failure after HLA matched and mismatched unrelated donor hematopoietic stem cell transplantation: a study on behalf of SFGM-TC and SFHI.. Στο: *Bone marrow transplantation*. s.l.:s.n., pp. 687-691.

Copelan, E., 2006. Hematopoietic stem -cell transplantation. *The New England Journal of Medicine*, 27 Απρίλιος, p. 354.

Dalle, J, 2016. Hepatic Veno-Occlusive Disease after Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Risk Factors and Stratification, Prophylaxis, and Treatment. *Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation*, 22, 22 March, pp. 400-409.

Dellinger, R., 2016. *Jama Sepsis website*. [Ηλεκτρονικό] Available at: <https://jamanetwork.com>
[Πρόσβαση 21 December 2023].

DE, P., 2007. Principles of cryopreservation. Στο: *Methods in Molecular Biology*. Clifton, N.J: John M. Walker, pp. 39-57.

Devins GM,et al, 1984. The emotional impact of end-stage renal disease: importance of patients' perception of intrusiveness and control.. *The International Journal of Psychiatry in Medicine*, VI3, 1 December, pp. 327-343.

Ezzone, S., 2009. History of hematopoietic stem cell transplantation. *Seminars in oncology nursing*, May, pp. 95-99.

Facit.org, 1980. *facit.org*. [Ηλεκτρονικό] [Πρόσβαση 29 Οκτώβριος 2023].

Facit.org, 2023. *FACIT.org*. [Ηλεκτρονικό] Available at: www.facit.org[Πρόσβαση 7 July 2023].

Ferrara, J. L. e. a., 1999. “Pathophysiologic mechanisms of acute graft-vs.-host disease.. *Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation* vol. 5,6, 27 July, pp. 347-356.

Filipovich, Alexandra H et al, 2005. National Institutes of Health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graft-versus-host disease: I. Diagnosis and

staging working group report.. *Biol Blood Marrow Transplant*, 11 December, pp. 945-956.

Gauthier J, e. a., 2021. Factors associated with outcomes after a second CD19-targeted CAR T-cell infusion for refractory B-cell malignancies.. *Blood*, v137, 21 January, pp. 323-335.

Gorschlüter, M., 2005. Neutropenic enterocolitis in adults: systematic analysis of evidence quality.. *European journal of haematology*, 75, 1 July, pp. 1-13.

Granda-Cameron, C, 2008. Measuring patient-oriented outcomes in palliative care: functionality and quality of life.. *Clinical journal of oncology nursing*, V12, 12 February, pp. 65-77.

Greinix, H, e. a., 2022. “Improved outcome of patients with graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic cell transplantation for hematologic malignancies over time: an EBMT mega-file study.”. *Haematologica vol. 107*, 1 May, pp. 1054-1063.

Hart JW, 2013. Extracorporeal photopheresis in the treatment of graft-versus-host disease: evidence and opinion.. *Therapeutic Advances in Hematology*, V 5, 4 October, pp. 320-334.

Hayashi, Shunsuke et al, 2021. The Overlap Syndrome: A Case Report of Chronic Graft-Versus-Host Disease After the Development of a Pseudomembrane. *Cornea*, v40, September, pp. 1188-1192.

hcbb, 2023. *hcbb.bioacademy.gr*. [Ηλεκτρονικό] Available at: www.hcbb.bioacademy.gr [Πρόσβαση 7 Νοέμβριος 2023].

Heshmati F, A. G., 2003. Extracorporeal photochemotherapy: a historical perspective. *Transfusion and Apheresis Science*, V 1, 28 February, pp. 25-34.

Higginson IJ, C. A., 2001. Measuring quality of life: Using quality of life measures in the clinical setting. *British Medical Journal*, Volume 322, 26 May, pp. 1297-1300.

Hoffbrand, A., 2020. *Hoffbrand's essential haematology*. 8th edition επιμ. London: Wiley Blackwell.

Hofmann, S, 2011. Adoptive Immunotherapy after Allogeneic Hematopoietic Progenitor Cell Transplantation: New Perspectives for Transfusion Medicine.. *Transfusion medicine and hemotherapy*, v38, 11 May, p. 173–182.

<https://www.drugs.com>, χ.χ. *drugs com*. [Ηλεκτρονικό] Available at:

<https://www.drugs.com>

[Πρόσβαση 27 May 2024].

Humphreys, B, 2005. Renal failure associated with cancer and its treatment: an update. *Journal of the American Society of Nephrology*, 16, January, pp. 151-161.

Hunt, S, 1981. Reliability of a population survey tool for measuring perceived health problems: a study of patients with osteoarthritis.. *Journal of epidemiology and community health*, 35, December, pp. 297-300.

John Murray, J., 2023. Graft Versus Host Disease. Στο: *The European Blood and Marrow*. London: Springer, pp. 241-260.

Kassim A., 2005. Reduced-intensity allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for acute leukemias: 'what is the best recipe?'. *Bone marrow transplantation*, p. 565–574.

Kato M, e. a., 2013. Salvage allogeneic hematopoietic SCT for primary graft failure in children. *Bone Marrow Transplant.*, 25 March, pp. 1173-1178.

Kaukonen, Kirsi-Maija et al, 2015. Systemic inflammatory response syndrome criteria in defining severe sepsis. *The New England journal of medicine*, 372, 23 April, pp. 1629-1638.

Keller, C., 2020. Cardiopulmonary effects. Στο: *Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Manual for Nursing Practice (Third Edition)*. Pittsburgh: ONS Publications Department, pp. 177-189.

Kernan, Nancy A et al., 2018. Final results from a defibrotide treatment-IND study for patients with hepatic veno-occlusive disease/sinusoidal obstruction syndrome. *British Journal of Haematology*, 16 May, pp. 816-827.

Kisch, A, 2012. Factors associated with changes in quality of life in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. *European Journal of Cancer Care*, 21(6), 12 MARCH, pp. 735-746.

Kisch, A., 1970. *link.springer.com*. [Ηλεκτρονικό] Available at: www.springer.com [Πρόσβαση 23 Νοέμβριος 2023].

Kollman C. e. a., 2001. Donor characteristics as risk factors in recipients after transplantation of bone marrow from unrelated donors. *Blood*, 1 Οκτώβριος, Issue 7, pp. 2041-2053.

Kröger N, 2022. Structure of and Signalling Through Chimeric Antigen Receptor. Στο: *The EBMT/EHA CAR-T Cell Handbook*. s.l.:Springer, pp. 3-5.

Locatelli, Franco et al. 2014. Current and future approaches to treat graft failure after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.. *Expert opinion on pharmacotherapy*, 15, Volume 15(13).

Lucas, D., 2021. “Structural organization of the bone marrow and its role in hematopoiesis.”. *Current opinion in hematology vol. 28, 1* , 28 January, pp. 36-42.

M.Teresa de la Morena, R. A. G., 2011. *A History of Bone Marrow Transplantation*. volume 25, issue 1 επιμ. s.l.:Hematology/Oncology Clinics of North America.

Celina Angélica Mattos Machado, 2018. Quality of life of patients submitted to autologous and allogeneic stem cell transplant in hospitalization.. *Global Nursing*, 9 October, pp. 401-445.

macmillancancersupport, 2015. (www.eHNA). [Ηλεκτρονικό] Available at: <https://www.macmillan.org.uk/> [Πρόσβαση May 2022].

Marques, Angela da Costa Barcellos et al, 2021. Assessment of quality of life three years from hematopoietic stem cell transplant.. *Rev Esc Enferm USP.*, 1 September, pp. 1590-1980.

Martin PJ, e. a., 1990. A retrospective analysis of therapy for acute graft-versus-host disease: initial treatment.. *Blood*, 76, 15 October, pp. 1464-1472.

McAdams, 2005. Transplant course. In: Ezzone S, ed. Hematopoietic stem cell transplantation: a manual for nursing practice. *Oncology Nursing Society*, pp. 43-59.

Megari, K., 2013. *Quality of Life in Chronic Disease Patients..* [Ηλεκτρονικό] Available at: <https://healthpsychologyresearch.openmedicalpublishing.org/> [Πρόσβαση 31 January 2024].

Melenhorst, J.e. a., 2022. Decade-long leukaemia remissions with persistence of CD4+ CAR T cells. *Nature* 602, 2 February, pp. 503-509.

Kenyon, Michelle and Aleksandra Babic, editors, 2018. supportive care. Στο: *The European Blood and Marrow Transplantation Textbook for Nurses*. s.l.:Springer Cham, pp. 217-240.

Bortin, M M, 1970. A compendium of reported human bone marrow transplants. *Transplantation*, 9 Ιούνιος, p. 571.

national cancer institute, 2023. *NIH*. [Ηλεκτρονικό] Available at: www.cancer.gov [Πρόσβαση 29 Οκτωβρίου 2023].

Neelapu, S., 2018. Chimeric antigen receptor T-cell therapy - assessment and management of toxicities.. *Nature reviews. Clinical oncology*, 15, January, pp. 47-62.

Neill L., 2020. Neurotoxicity-CAR T-cell therapy: what the neurologist needs to know.. *Practical neurology* ,20, August, pp. 285-293.

Nicolaus Kröger, 2022. Structure of and Signalling Through Chimeric Antigen Receptor. Στο: *The EBMT/EHA CAR-T Cell Handbook*. s.l.:Springer, pp. 3-4.

NIH, 2022. *National Cancer Institute*. [Ηλεκτρονικό] Available at: <https://www.cancer.gov/> [Πρόσβαση 8 March 2024].

Olsson R,e. a., 2013. Graft failure in the modern era of allogeneic hematopoietic SCT. *Bone Marrow Transplant* 48, April, pp. 537-543.

Ortolá-Alonso, P. e. a., 2024. “Hematopoietic Stem Cell Transplantation Impact on Patients' Perceived Quality of Life: A Longitudinal Study.”. *Nursing reports, volume14*, 18 January, pp. 197-211.

Perkins, J. & Y. G., 2008. *Hematopoietic stem cell transplantation*. 7η Έκδοση επιμ. s.l.:McGraw hill companies.

Persoon S, K, 2013. Effects of exercise in patients treated with stem cell transplantation for a hematologic malignancy: a systematic review and meta-analysis.. *Cancer Treat Rev.*, October, pp. 682-690.

- Porter DL., 2011. Chimeric antigen receptor-modified T cells in chronic lymphoid leukemia.. *The New England Journal of Medicine*, 25 August, pp. 725-733.
- Rashid N, 2022. Late Effects of Severe Acute Graft-versus-Host Disease on Quality of Life, Medical Comorbidities, and Survival.. *Transplant Cell Ther* vol 28, December.
- research-, C., χ.χ. *Cancer research UK*. [Ηλεκτρονικό] Available at: www.cancerresearchuk.org
[Πρόσβαση 29 April 2024].
- Rocha, V., 20215. Quality of life of hospitalized patients submitted to hematopoietic stem cells transplantation. *Rev. Eletr. Enf*, October/ December.
- Schag, C., 1990. Development of a comprehensive quality of life measurement tool: CARES.. *Oncology*, v 4, May, pp. 135-147.
- Schipper H, 1984. Measuring the quality of life of cancer patients: the Functional Living Index-Cancer: development and validation.. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* ,v 2, May, pp. 472-483.
- Schmit, K. P., 2009. Expanding Indications for Stem Cell Transplantation. *Seminars in oncology nursing* vol 25, May, pp. 105-114.
- Sheth, V, e. a., 2018. Engraftment Syndrome: Clinical Features and Predictive Factors in Autologous Stem Cell Transplant. *Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion* 34, July, pp. 448-453.
- Smets, E, 1995. The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) psychometric qualities of an instrument to assess fatigue.. *Journal of psychosomatic research*,39, April, pp. 315-325.
- Spitzer, T., 2001. Engraftment syndrome following hematopoietic stem cell transplantation. *Bone Marrow Transplant*, 27 May, pp. 893-898.
- Sprangers, M., 2002. Quality-of-life assessment in oncology. Achievements and challenges.. *Acta Oncologica*, V 41, pp. 229-237.
- Sureda, A., 2024. Short- and Long-Term Controls. Στο: *The EBMT Handbook*. s.l.:Springer, pp. 189-193.

Thomas Ed, 1957. Intravenous infusion of bone marrow in patients receiving radiation and chemotherapy. *N Engl J Med*, 12 September, p. 257.

Van Lint, Maria Teresa et al, 2016. Treatment of acute graft-versus-host disease with prednisolone: significant survival advantage for day +5 responders and no advantage for nonresponders receiving anti-thymocyte globulin.. *Blood*, *V. 107*, 15 May, pp. 4177-4181.

Velikova G, 1999. Quality of life instruments in oncology.. *European journal of cancer*, *V 35*, October, pp. 1571-1580.

Vogelsang GB, 2003. Pathogenesis and treatment of graft-versus-host disease after bone marrow transplant.. *Annual Review of Medicine*, *54*, 3 December, pp. 29-52.

W.H.O., 1995. *World Health Organisation*. [Ηλεκτρονικό] Available at:

<https://www.who.int/>

[Πρόσβαση 20 January 2024].

W.H.O., 2024. *World Health Organization*. [Ηλεκτρονικό]

Available at: <https://www.who.int/about/accountability/governance/constitution>

[Πρόσβαση 21 January 2024].

Wang, Y et al, 2017. Donor and recipient age, gender and ABO incompatibility regardless of donor source: validated criteria for donor selection for haematopoietic transplants.

Leukemia, 23 June, pp. 492-498.

Webster K., 2003. . The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) Measurement System: properties, applications, and interpretation.. *Health and Quality of Life Outcomes*, *79*, 16 December, pp. 1186-1477.

Wenzel F, 2021. Burden and Needs of Patients with Severe GvHD from the Supportive and Palliative Care Perspective-A Literature Review.. *Cancers* , *volume 13*, 2697, 30 May, pp. 1-11.

wmda, 2023. *WMDA*. [Ηλεκτρονικό] Available at: www.wmda.com

[Πρόσβαση 1 Νοέμβριος 2023].

Wolff S.N., 2002. Second hematopoietic stem cell transplantation for the treatment of graft failure, graft rejection or relapse after allogeneic transplantation.. Στο: *Bone marrow transplantation*, *29*. s.l.:s.n., p. 545–552..

Wright, J., 2000. Evaluating the outcome of treatment. Shouldn't We be asking patients if they are better?. *JCE - Journal of Clinical Epidemiology*, June, pp. 549-553.

www.aimatologiko-pap, χ.χ. www.aimatologiko-pap. [Ηλεκτρονικό] Available at: aimatologiko-pap.g

[Πρόσβαση 27 May 2024].

Zulu S, K. M., 2017. Principles of Conditioning Therapy and Cell Infusion. Στο: *The European Blood and Marrow Transplantation Textbook for Nurses*. s.l.:Springer, pp. 91-100.

Αδαμακίδου Θεοδούλα, Κ. Α., 2012. Ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο (Μέρος II) : Εργαλεία αξιολόγησης. *Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης*, Τόμος 5, Τεύχος 4, Οκτώβριος- Νοέμβριος, Δεκέμβριος, pp. 5-13.

Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας, Λ. Π., 2007. *Οικογενειακός Ιατρικός Οδηγός*. Α ανατύπωση επιμ. Θεσσαλονίκη: University studio press.

Δημήτρης Λουκόπουλος, Μ. Π., 2015. Μαθήματα Αιματολογίας. Στο: *Μαθήματα Αιματολογίας*. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, pp. 11-21.

Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων, 2019. *Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων*. [Ηλεκτρονικό] Available at: www.hsot.gr/history [Πρόσβαση 26 Οκτωβρίου 2023].

Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, 1999. *Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων*. [Ηλεκτρονικό] Available at: www.eom.gr [Πρόσβαση 26 Οκτώβριος 2023].

Κωστάκης, Α., 2004. *Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων- Δώρο ζωής*. Αθήνα: Παρισιάνου Α.Ε..

Tomblyn, M et al, 2002. Rarity of toxigenic *Clostridium difficile* infections after hematopoietic stem cell transplantation: implications for symptomatic management of diarrhea.. Στο: *Bone marrow transplantation*, 30. s.l.:s.n., pp. 517-519.

Πάγκαλης, Γ., 2008. *Αιματολογία στην κλινική πράξη*. Γ ανατύπωση επιμ. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις.

Ράπτης, Σ., 2005. *Εσωτερική Παθολογία*. s.l.:Παρισιάνου.

Σακελλάρη, Ι., 2016. Επιλογή σχήματος προετοιμασίας. Η σημασία της ηλικίας και της συννοσηρότητας. *HAEMA The Journal of the Hellenic Society of HAEMATOLOGY*, Ιούλιος, pp. 169-179.

Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος, Ε. Ρ. Μ. Δ. Π. Μ., 2011. *Ανατομία-Φυσιολογία*. 24η έκδοση επιμ. Αθήνα: Υπουργείο παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων.

Υφαντόπουλος Γ, Σ. Μ., 2001. Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής. Μεθοδολογία μέτρησης. *Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής* 18(3), pp. 218-229.